

Week 3：電氣量測與ADC基礎

日期：2026-09-23

完整備課版（含參考答案）：本版將Discussion題目、完整解答與實測案例集中在同一本。第13.5、13.6、13.8、13.9節為參考解答；學生發布前須另確認答案的公開範圍，不直接視為無答案學生版。

本週延續Week 2已完成的板卡、Upload、Serial、GPIO4按鈕輸入與GPIO5輸出命令，開始回答一個新的問題：**我們看到的程式狀態或電表數字，如何成為可以支持判斷的實體證據？**

共同實驗使用ESP32電源腳、GPIO5測試輸出、KY-018，以及必買電阻包中的1 kΩ與10 kΩ各一顆。先從KY-018板上的固定電阻R1與光敏電阻建立概念，再親手搭兩顆固定電阻的分壓電路，比較交換上下位置前後的電壓；不要求另外購買5 kΩ電阻。本週再用已保存的兩組資料建立本地光線門檻，讓Serial顯示室內光 / 遮光。DHT11、雙感測器品質、穩定遮光事件與蜂鳴器提示留到Week 4。

GPIO profile安全閘門：本頁三支程式目前以-1表示尚未公布的腳位。上課前 由教師依 IOT_Introduction/docs/hardware/hardware_state.md 公布已通過實測的PIN_TEST_OUTPUT與PIN_LIGHT。未公布所需GPIO時，不進行該GPIO的接線或Upload，只閱讀與Verify；不自行猜腳位。已確認模組供電腳位後，單獨用電表量S相對GND不需要ADC profile；此時S不接GPIO。

一、Unit Overview

教學目標

完成本單元後，學生應能：

1. 選擇適合的萬用電表（multimeter）功能與量程（range），記錄電阻（resistance）或直流電壓（DC voltage），並註明量測位置與單位。
2. 用本單元實際量測的線路解釋電壓（voltage）、電流（current）、電阻、接地（ground）、閉合迴路（closed circuit）與短路（short circuit）。
3. 以接地腳位（GND）為參考點，量測3.3伏特供電腳位（3V3）、通用輸入輸出腳位（GPIO）的低邏輯準位（LOW）與高邏輯準位（HIGH）；觀察重設（reset）後的啟動命令，並辨認已驗證課程板卡上的5伏特外部輸入腳位（5Vin）。
4. 區分軟體輸出命令（output command）與實體電壓量測證據。
5. 上電前辨認課程光敏電阻模組（KY-018 photoresistor module）的供電、接地與訊號腳位，並透過逐步計算解釋其分壓（voltage division）行為。
6. 在遮光與室內光兩種條件下，重複收集類比數位轉換器（ADC）的原始讀值（raw reading），說明這些資料能證明與不能證明的事項。
7. 以操作條件、電表量程、量測位置、數值、單位、重複量測證據與明確限制，支持量測結論。

8. 由兩組已知光線條件建立相對分類門檻 (relative threshold)，在Serial顯示文字標籤，並以另一段資料說明規則的適用範圍與限制。
9. 使用1 k Ω 與10 k Ω 固定電阻 (fixed resistor) 各一顆建立分壓電路 (voltage divider)，預測並量測輸出，解釋交換上下方電阻位置的影響。

教學內容

本單元將電氣量測作為建立證據的過程。學生會用自己的萬用電表 (multimeter) 觀察線路，將電壓 (voltage)、電流 (current)、電阻 (resistance)、接地 (ground)、閉合迴路 (closed circuit) 與短路 (short circuit) 連結到實際結果。學生會比較KY-018模組上既有的固定電阻 (fixed resistor) 與光敏電阻 (photoresistor)，建立分開的接地 (GND) 及3.3伏特 (3V3) 量測點，區分指定板卡的5伏特外部輸入腳位 (5Vin) 與USB供電時的輸出，並查驗通用輸入輸出腳位 (GPIO) 的軟體狀態是否對應實體的低邏輯準位 (LOW) 與高邏輯準位 (HIGH) 電壓。接著以光敏電阻模組 (KY-018 photoresistor module) 作為會變動的類比訊號源 (analog source)，在遮光與室內光下比較訊號電壓與12位元類比數位轉換器 (12-bit ADC) 的原始讀值 (raw reading)，重複收集資料，而不直接將讀值視為伏特 (volt) 或勒克斯 (lux)。再由本地基準建立室內光 / 遮光文字分類，區分原始值、暫定標籤與資料品質。收尾討論以實際線路及資料為依據，探討「數字較大是否一定代表較亮」。學生也會交換兩顆固定電阻的位置，比較預測與實測的輸出電壓，檢查自己對分壓 (voltage division) 的理解。

核心實驗流程

階段	開始前狀態	操作	完成條件
A. 電表準備	電表未接電路	分辨插孔、功能與量程	能說出目前要量什麼及為何選此檔位
B. KY-018斷電電阻	ESP32與模組均未供電	比較R1與光敏電阻路徑	能區分固定與隨光線改變的電阻
C. 電源測試點	USB拔除	建立PGND、P3V3與TPO並查低阻抗錯接	三個測試點可追溯且不同功能點未持續蜂鳴
D. 電源與方向	測試點通過斷電檢查	量3V3相對GND；辨認5Vin與IN-OUT	電壓紀錄完整，且不把5Vin誤當USB 5V輸出
E. GPIO電壓	GPIO5不接負載	自動切換LOW / HIGH，並觀察Reset後的啟動命令	LOW / HIGH有電表證據；Reset有Serial命令證據
F1. KY-018訊號電壓	USB拔除且模組供電腳位已確認，S不接GPIO	供電後用電表觀察室內光、遮光與移開遮光物	有S相對GND的三筆電壓與變化方向
F2. KY-018原始值	完成F1，USB拔除且ADC profile已公布	建立S測點，換上ADC程式後讀取raw	遮光與室內光各有電壓、10筆raw與控制條件
F3. 本地光線分類	已有兩組原始資料與不重疊基準	計算門檻、換分類程式，觀察文字與quality	保存規則及各5筆新驗證資料；能解釋重疊或改位置的限制

階段	開始前狀態	操作	完成條件
G. Discussion	完成兩種光線的紀錄	回答「數字變大，就代表光比較亮嗎？」	用分壓接法、兩組資料及限制支持結論
H. 固定電阻分壓	USB拔除，拆除KY-018與GPIO線	1 kΩ與10 kΩ各一顆搭分壓，斷電交換上下位置再量測	有兩種配置的預測、實測及比例解釋；不再重收光線或ADC資料

章節定位

[器材與先備](#) | [安全](#) | [電壓、電流、電阻例子](#) | [電表讀值](#)

[KY-018電阻](#) | [電源測點](#) | [供電量測](#) | [GPIO程式與量測](#)

[光敏分壓與S電壓](#) | [ADC原理與接線](#) | [ADC程式與採樣](#) | [本地光線分類](#)

[Discussion與解析](#) | [1 kΩ / 10 kΩ實作](#) | [排錯](#) | [完成與復原](#) | [空白紀錄表](#)

A至H是依序接續的實驗，連結用於定位，不是任選順序。F1的「室內光→遮光→移開遮光物」只有兩種光線條件；最後一步是觀察回到原條件，不是新增第三種亮光測試。每次改線都依該階段的斷電步驟進行；紙上示例、參考答案與實測紀錄分別保存其性質。

二、器材、分組與前置條件

品項	數量	本週用途
YD-ESP32-S3 Type-A V1.5 / ESP32-S3-WROOM-1 N16R8	1	電源腳、GPIO與ADC
400孔麵包板	1	建立分開的量測點與共用接點
公對母、公對公及母對母杜邦線	各數條	依端點形式完成連線
KY-018光敏電阻模組	1	可隨光線改變的類比訊號
必買電阻包中的1 kΩ與10 kΩ固定電阻	各1顆	第13.7節分壓接線與上下位置交換
具通斷、電阻及低壓直流電壓功能的數位萬用電表	每組1台	斷電檢查與上電量測
USB資料線與已完成Week 2設定的筆電	各1	供電、Upload與Serial
現有不導電、不透光的紙或布	1份	遮光；不能壓彎引腳或碰動接線

每組1~3人。每組使用自己的萬用電表；1人組可向其他組共用，但兩組必須分開保存數值、照片與判讀。操作電表者、固定表筆者及記錄者可以輪替，任何人都必須能說明黑表筆、紅表筆、檔位與測點的作用。1人操作不必另買夾具；第10.4節說明先安置導線、再手持表筆，並將遮光與量測分開進行的方法。

本週不使用DHT11、RGB、蜂鳴器、SG90、4AA電池盒或網路功能。

進入條件：能完成Week 2的Verify、Upload與115200-baud Serial Monitor；知道改線、通斷與電阻量測前先拔除ESP32端USB。若這些條件尚未成立，先回到 [Week 2教材](#)。

Profile名稱	本頁目前值	上課時可使用的來源
PIN_TEST_OUTPUT	-1	教師公布的指定板卡實測紀錄
PIN_LIGHT	-1	教師公布的指定板卡ADC實測紀錄

本週器材外觀

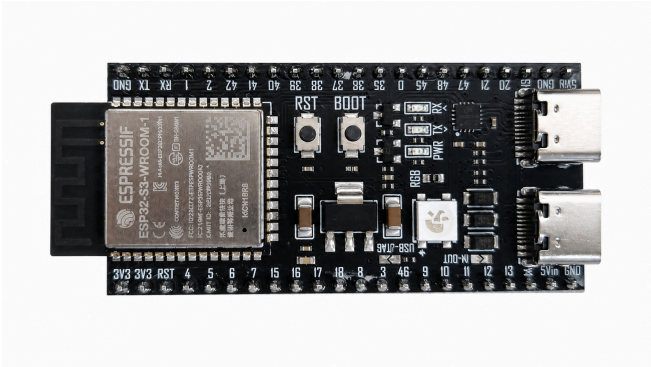
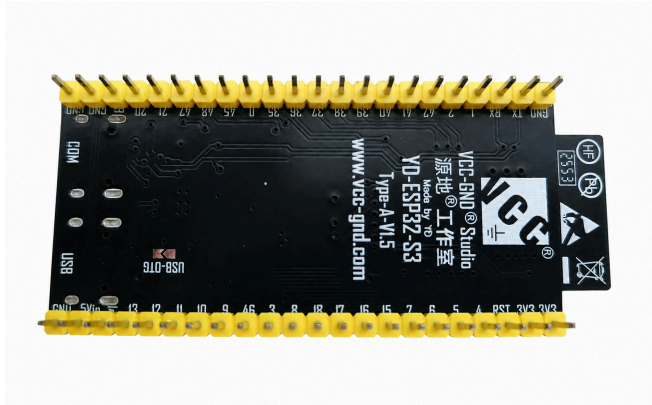
量測電壓、使用 1 kΩ / 10 kΩ 分壓，再讀取光敏模組的電壓與 ADC。220 Ω / 330 Ω 不在本週重做。另備筆電與 USB 資料線。

照片下方標示拍攝角度與來源。先辨認零件，再依本週器材表與接線步驟操作；照片本身不是接線指令，也不表示已完成電氣驗證。

[ESP32-S3 開發板](#) · [400 孔麵包板](#) · [杜邦線](#) · [萬用電表](#) · [固定電阻](#) · [KY-018 光敏電阻模組](#)

ESP32-S3 開發板 (Development Board)

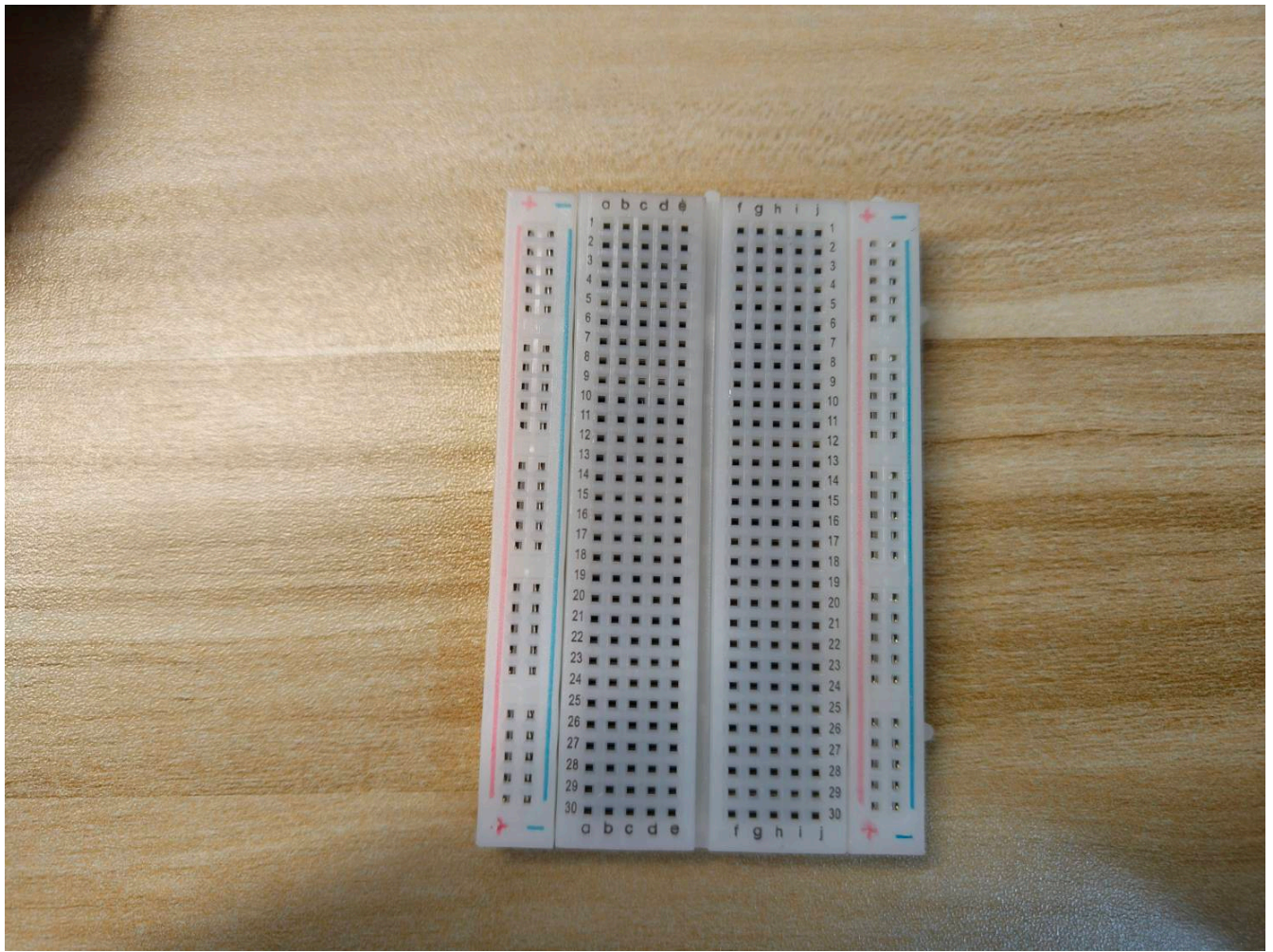
照片中的板卡為 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5，搭載 N16R8 模組。正反面白底圖是既有後製展示圖；小字與腳位須核對本人實物及本週接線資料。

實物後製展示圖：正面：模組、按鈕與 USB 接頭	實物後製展示圖：背面：板身與排針
	

其他留存角度：[麵包板對孔紀錄](#)；[不是建議的實驗安裝方式，右側接線空間不足](#)。

400 孔麵包板 (Breadboard)

辨認中央溝槽、a~j 字母與列號。外觀照片不表示所有孔都相通，連通關係依本週圖解與斷電量測確認。

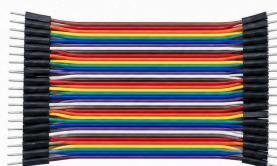


杜邦線 (Jumper Wire)

露出金屬針的是公頭 (Male)，有插孔的是母頭 (Female)；線色不會自行決定電壓或功能。所需接頭種類依當週器材表，不是每週都用完三種。商品參考卡上的數量與金額是歷史資料，不是學生應買數量或目前售價。

實物照片：成排導線與接頭全貌

蝦皮商品參考：公對公：兩端皆為金屬針



【環島科技】40P彩色杜邦線
線長10/20/30CM 一排40根
母頭對母頭 公頭對公頭
公頭對母頭彩色排線

規格：20cm，公對公
購買數量：6排
訂單金額：NT\$150

蝦皮商品參考：公對母：金屬針與插孔各一端



【環島科技】40P彩色杜邦線
線長10/20/30CM 一排40根
母頭對母頭 公頭對公頭
公頭對母頭彩色排線

規格：20cm，公對母
購買數量：6排
訂單金額：NT\$150

萬用電表 (Digital Multimeter)

此照片為 A830L 示範表。學生的表可能不同；旋鈕刻度、插孔及畫面單位以自己的電表為準，不能只照照片轉到相同方向。



固定電阻 (Resistor)

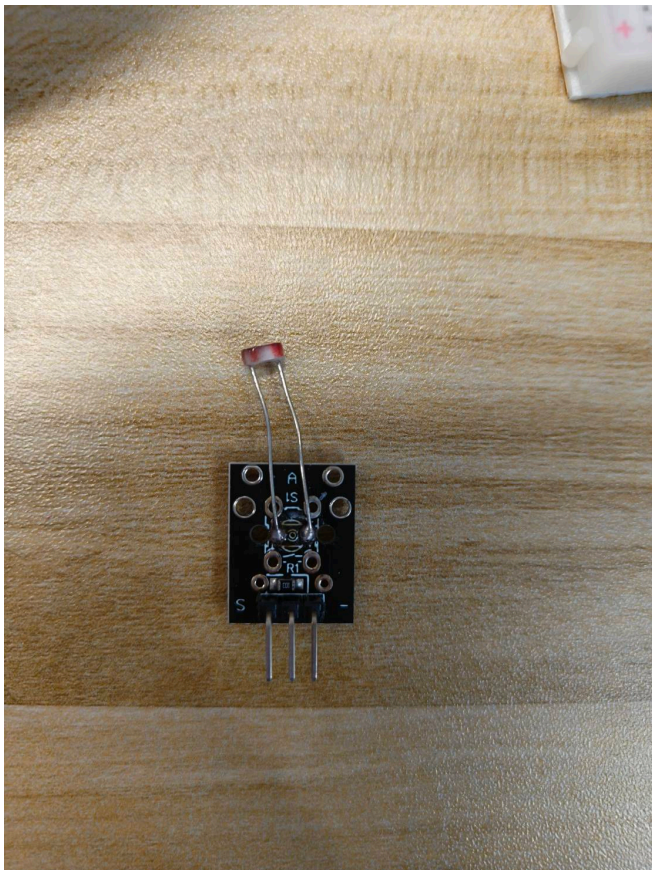
共同材料只取 220 Ω 、330 Ω 、1 k Ω 、10 k Ω ；合照中的其他阻值不是新增必買項。手寫標示與色環是辨識線索，標示值不等於逐顆實測值。



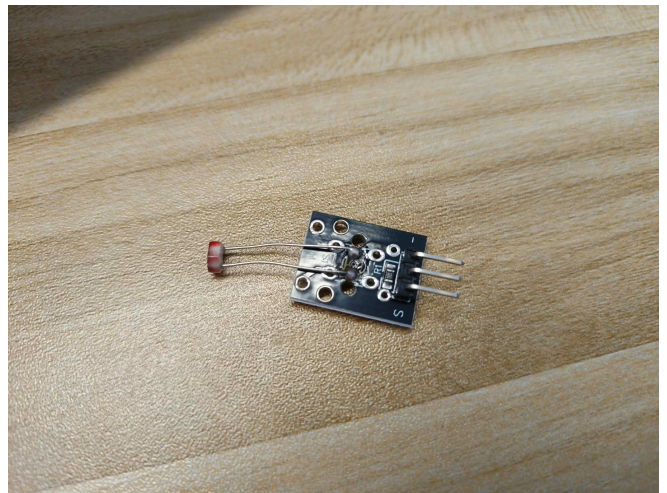
KY-018 光敏電阻模組 (Photoresistor Module)

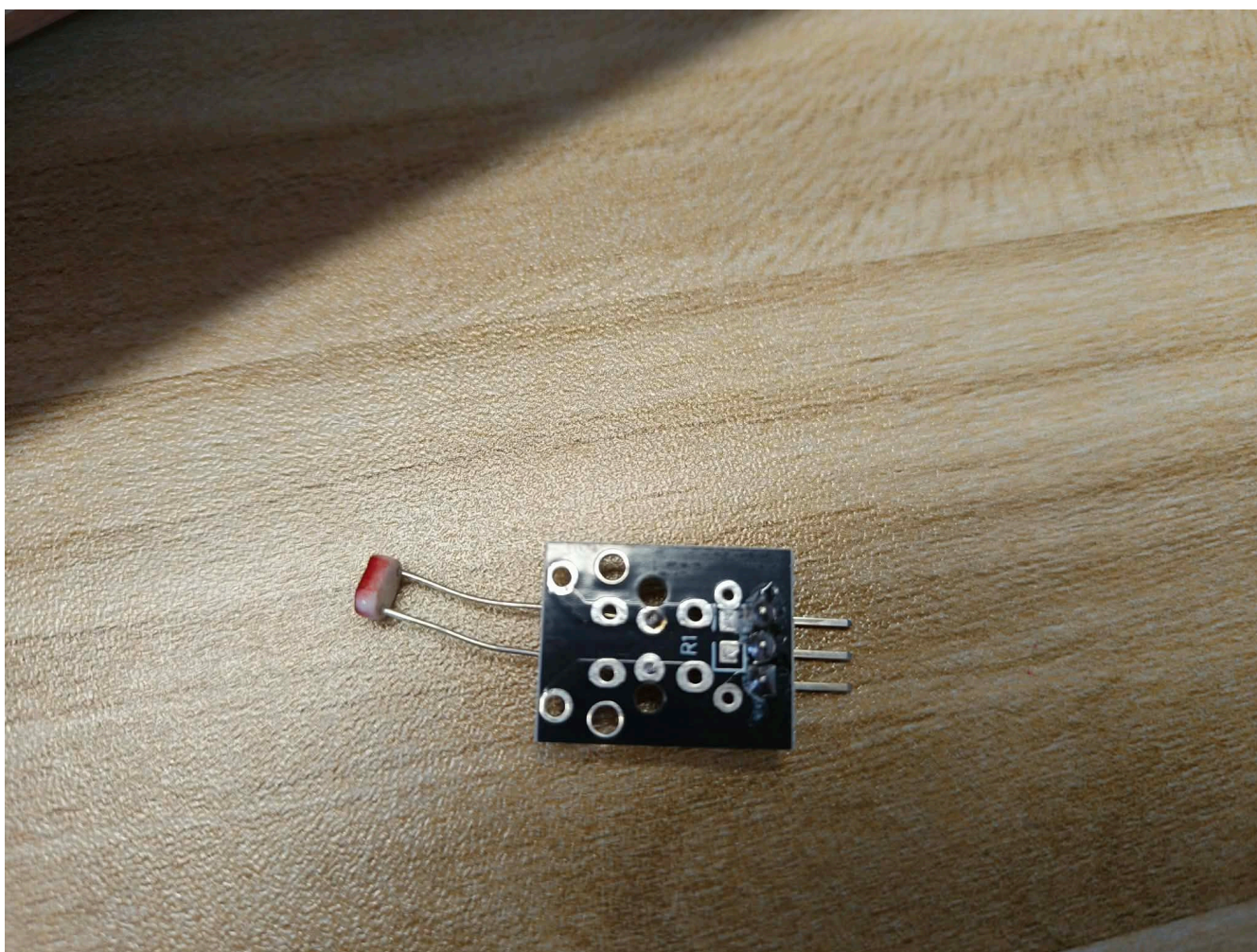
圓形感光元件、板上固定電阻與三支排針構成模組。S 是訊號標示；元件區的 A、S1、R1 不能直接當成中間排針名稱。接線沿用已確認的 Week 3 紀錄。

實物照片：正面近照：感光元件、S 與 - 絲印



實物照片：另一元件面角度





三、安全規則：先決定量什麼，再碰電路

三種量測不可混用

要量的量	電路是否供電	黑表筆	紅表筆	本週使用功能
通不通	完全斷電	COM	VΩmA	通斷蜂鳴 / continuity
電阻多大	完全斷電	COM	VΩmA	Ω及合適量程
兩點電壓差	必須上電	COM	VΩmA	直流電壓V _{DC} 20

本週**不量電流**，紅表筆不插**10A**孔，也不把旋鈕轉到**A**或**mA**檔。電流檔內部 阻抗很低；如果像量電壓一樣把兩支表筆跨接在**3V3**與**GND**，電表本身可能形成短路。照片上的**10A**是電流插孔與上限標示，不是**10V**。

改線前的固定順序

- 1. 關閉Serial Monitor只會停止畫面，不會切斷USB電力。
- 2. 從ESP32端拔除USB。
- 3. 確認PWR燈熄滅。
- 4. 電表轉到OFF並移開表筆。
- 5. 才能插、拔或移動任何杜邦線、模組或電阻。

直流電壓量測必須上電時，黑表筆保持穩定接觸GND測試點，紅表筆一次只碰一個目標點。穩定接觸不等於一定要使用夾具；可依第10.4節使用已分開安置的延長測點。表筆尖端若可能滑到相鄰腳位，立即移開；需要調整導線時先拔USB，不勉強量測。

四、從實物理解電壓、電流、電阻與GND

先分清三個問題：差多少、流多少、阻礙多少

要問的事情	物理量	常用符號	數字的單位
這兩個位置差多少電位？	電壓差	V	V (volt · 伏特)
每秒有多少電荷通過這段路徑？	電流	I	A (ampere · 安培)
這段路徑對電流的阻礙程度？	電阻	R	Ω (ohm · 歐姆)

第一列的V可能是公式中的「電壓」符號，也可能是數字後的單位；3.3 V是在說 3.3伏特。電阻不是電流，Ω也不是伏特。電表一次選一種功能，不會同時告訴我們三者。下文先用電壓尺建立兩點概念，再用一顆電阻練習如何算電流。

電壓v：推動電荷移動的兩點差異

v代表volt (伏特)。電表量到的不是「某一點自己有多少電壓」，而是紅表筆位置 相對黑表筆位置的電位差。電表顯示值的方向可以寫成：

電表顯示值 = 紅表筆位置的電位 - 黑表筆位置的電位

例如黑表筆在0 V的GND、紅表筆在約3.2 V的GPIO時，顯示約+3.2 V。如果兩支 表筆的位置交換，計算會變成0 V - 3.2 V，所以顯示約-3.2 V。負號只表示目前的量測方向與原先定義相反，不能單憑負號宣稱ESP32產生危險的負電壓。GPIO為LOW 時兩點都接近0 V，因此不論方向都可能顯示0 V；必須利用HIGH讀值才能檢查方向。

本週把黑表筆放在GND，所以3.3 v的完整意思是：

紅表筆所在的3V3測試點，比黑表筆所在的GND測試點高約3.3 V。

USB提供約5 V給開發板，板上的穩壓電路再建立約3.3 V供ESP32邏輯使用。BOARD-T01 的5Vin是外部5 V輸入；因IN-OUT焊盤目前開路，USB的5 V不會送到這個排針。因此5Vin與3V3不只是數字不同，供電方向與板上電源路徑也不同。

地面、固定平台、電梯與尺

延續Week 2的比喻，本週把它放進實際量測：

PGND / 第3列：定義為0V的地面
P3V3 / 第6列：固定在約3.3V高度的平台
5Vin：目前沒有搭橋通往USB的外部5V入口，不建立第9列輸出測試點
TPO / 第12列：GPIO5電梯，可由程式切換LOW或HIGH
電表：比較紅表筆位置與黑表筆位置高度差的尺

黑表筆放PGND、紅表筆放P3V3，目的是量固定電源平台比地面高多少；讀到接近 3.3V只支持「3V3電源接近預期」，不稱為GPIO的HIGH。黑表筆放PGND、紅表筆放TPO時，接近0V才支持GPIO5為LOW，接近3.3V才支持GPIO5為HIGH。這是在對照已知輸出命令與電壓；不能把任意中間值，例如1.65 V，自行叫作HIGH。數位輸入的判讀另有晶片規格門檻，本週量S時則保留類比電壓，不強行分成兩類。

把「尺」放回a6、e6與a3、e3

電壓像尺：先說清楚在比較哪兩個位置

直流電壓檔：顯示值 = 紅表筆所在電位 - 黑表筆所在電位。以下為概念例子。

正常方向

紅表筆

第6列：3V3

黑表筆

第3列：GND

$$3.3 - 0 \approx +3.3 \text{ V}$$

交換表筆方向

紅表筆

第3列：GND

黑表筆

第6列：3V3

$$0 - 3.3 \approx -3.3 \text{ V}$$

量同一節點

紅表筆

第6列：3V3

黑表筆

第6列：3V3

$$3.3 - 3.3 \approx 0 \text{ V}$$

a6~e6是同一節點的入口；a3~e3也是。第6列與第3列不是同一節點。

電表用內部高輸入電阻量測，不是用普通導線直接連接第6列與第3列。

同點讀到0 V，不代表整片板子沒電；負號也不表示應交換板上的供電線。

以第七節的接法為例，3V3先經紅線到a6，麵包板內部金屬片讓a6~e6相通，白色延長線只是從e6再把同一個測點引出。GND則經棕線到a3，黑色延長線從e3引出。電表紅表筆碰白線、黑表筆碰黑線，才是「3V3電位減GND電位」；不是因為延長線叫白色或黑色就決定正負。

圖中的約3.3 V是說明用的預期值，不是要求實測一定等於3.300 V。紅表筆碰GND、黑表筆碰3V3會得到負值，是尺反向量；不能因此交換板子的供電接線。兩表筆量同一節點時接近0 V，也不能單靠這個0 V推論整個電路沒有供電。

電表只有在**直流電壓檔**才使用此相減關係。切到 Ω 是在量電阻，不是把「紅點電位減黑點電位」換一個單位。

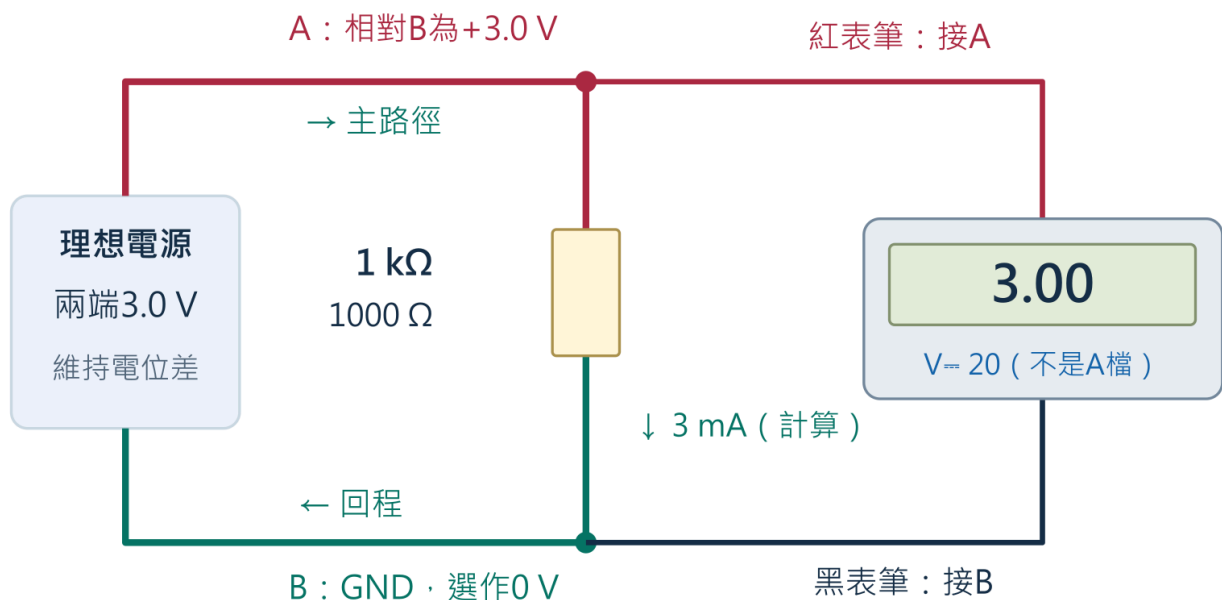
一顆電阻的完整例子：電表讀值與計算電流是兩件事

以下是理想紙上例子，不要求照圖新增接線，也不切到A檔。假設一顆1 k Ω 固定電阻兩端相差3.0 V，想知道流過這顆電阻的電流。

讀到3.0 V，怎麼算出3 mA？

理想紙上例子：只有一顆1 k Ω 電阻；忽略電表分流。不新增實驗、不用電流檔。

電壓表另外跨在A、B兩點；不是串進主路徑。



電表回答：A比B高3.00 V。

計算回答： $I = 3.0 \text{ V} \div 1000 \Omega = 0.003 \text{ A} = 3 \text{ mA}$ 。

兩個數字都有3，但量不同、單位不同；不是電表讀到3 mA。

圖中實線表示電氣連接，圓點表示同一個接點，黃色長方形代表電阻；這是電路關係圖，不是元件外觀或麵包板孔位圖。A、B是此圖自訂名稱，不是GPIO腳號。

先沿圖分別找兩條路徑：左側電源、上方導線、電阻、下方回程構成主要負載迴路；電表則另外跨在電阻的兩端，以高電阻量測電路比較兩點。這種跨接叫**並聯 (parallel)**。不是先流進紅表筆，才准許主電路的電流流過電阻。這個簡化模型忽略電表的微小分流；即使不接電表，完整的電阻負載路徑仍存在。

步驟	代入什麼	為什麼
1. 找已知	同一顆電阻的兩端電壓差3.0 V，阻值1 kΩ	不能用別處的電壓或另一顆電阻
2. 統一單位	1 kΩ = 1000 Ω	用V除以Ω，得到A
3. 找未知	$I = V \div R = 3.0 \div 1000 = 0.003 \text{ A}$	要算的是流過電阻的電流
4. 改用較好讀的單位	$0.003 \text{ A} \times 1000 = 3 \text{ mA}$	1 A = 1000 mA；同一電流、不同單位
5. 回算檢查	$0.003 \text{ A} \times 1000 \Omega = 3.0 \text{ V}$	回到原本的兩端電壓差

電表在V檔顯示的3.0是**3.0 V電壓差**；算出的3 mA是**模型電流**。數字剛好都有3，不表示電表量到了3 mA，也不是3.0 V與1000 Ω相加。歐姆定律的關係與用法見[Fluke官方說明](#)；本例只用固定電阻模型，不把LED、馬達或整片ESP32都當成固定電阻。

接著一次改一個條件，先預測方向再看計算：

保持不變	只改變	計算結果	能解釋什麼
兩端3.0 V	電阻由1 kΩ增為10 kΩ	$3.0 \div 10000 = 0.0003 \text{ A} = 0.3 \text{ mA}$	同電壓下，電阻大10倍，電流小10倍
電阻1 kΩ	兩端差由3.0 V降為1.5 V	$1.5 \div 1000 = 0.0015 \text{ A} = 1.5 \text{ mA}$	同電阻下，電壓差減半，電流減半

若只知道電表讀0.52 V、卻不知道它跨在哪兩點與對應阻值，就**不能直接求出電流**。「光敏S相對GND為0.52 V」和「電阻10 kΩ兩端為0.52 V」是不同的已知條件。

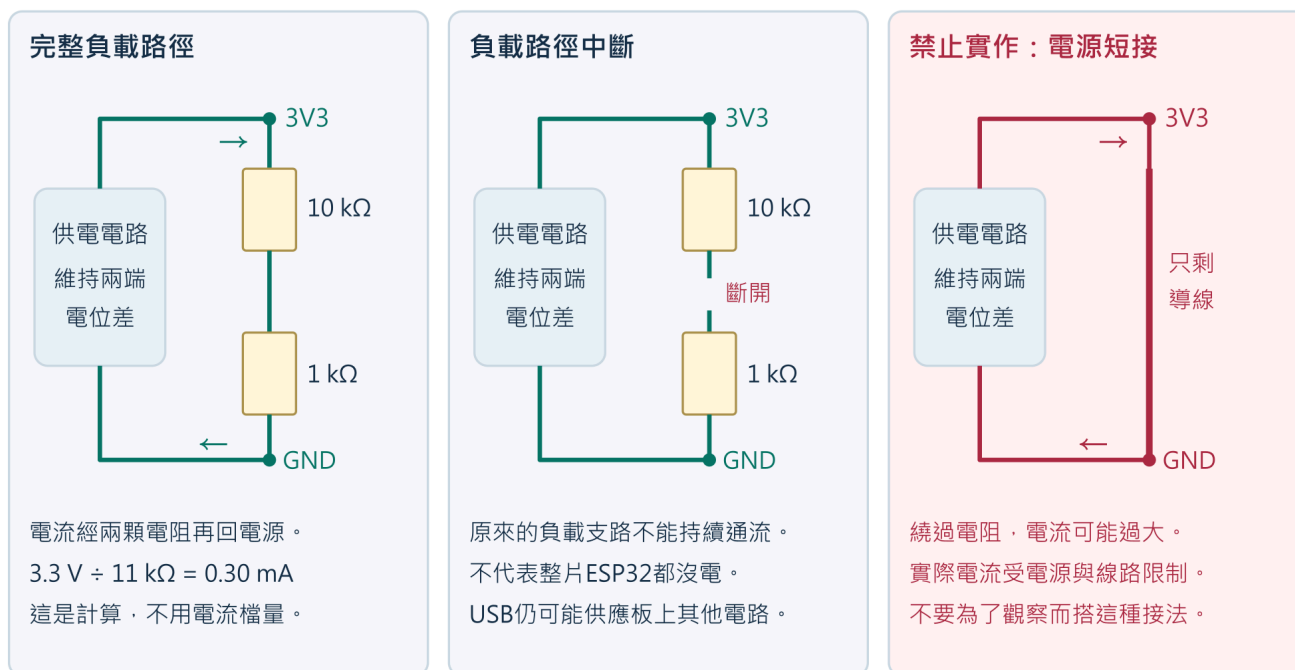
電流I：每段時間通過路徑的電荷量

在本週的電阻負載中，**傳統電流方向**由較高電位流向較低電位；這是電路分析的約定方向，不是金屬中電子移動的方向。不能把這句話套成整個迴路每一段都只會往低電位走：電源內部靠能量供應維持兩端差異，才能持續推動外部負載中的電流。

封閉迴路是能從電源一端經負載，再沿回程回到電源另一端的完整路徑。****串聯 (series) ****是元件前後接在同一條路徑，中間沒有額外分支。例如「3V3→兩顆串聯電阻→GND→板上供電電路」；最後一段已在板內，不是要學生再用一條線把3V3與GND直接接起來。少了這個外部負載的回程，原來的串聯電流就無法持續；但不代表整片ESP32都沒電，USB仍可讓板上的其他電路工作。

封閉迴路不是「再把3V3直接接回GND」

圖只比較外部電阻負載。箭頭為傳統電流方向；不是要求實際斷線或短接。



串聯電阻消耗的是電能，不是把電流分成兩半；電源讓迴路能持續運作。

圖中箭頭只示意外部負載的傳統電流方向，不是速度或實測電流。串聯中沒有分支時，前後流過的電流相同；電阻把電能轉成熱，不是把一部分電流「吃掉」。本圖只用來判讀，不新增斷線或短接實驗。

從一顆電阻，過渡到兩顆串聯電阻

上圖正常路徑的10 kΩ與1 kΩ前後相接，總電阻為 $10000 + 1000 = 11000\ \Omega$ ；3.3 V是整條路徑的兩端差，必須除以總電阻： $3.3 \div 11000 = 0.0003\text{ A} = 0.3\text{ mA}$ 。不能只拿其中1 kΩ當分母來求整條串聯電流。第十節才接著計算每顆電阻兩端各分到多少電壓。

若供電與GND間的路徑接近0 Ω，理想公式會要求非常大的電流；實際電流雖受USB、穩壓器、導線與晶片限制，仍可能造成過熱、重啟或損壞。圖中紅色禁止欄只作反例。

流量大不一定好。致動器需要足夠電流才能工作，但導線、GPIO與元件都有安全上限。設計目標是讓電流走預定路徑並保持在元件可承受範圍，而不是越大越好。

短路：不該存在的低阻抗路徑

短路是原本不應直接相通的兩點之間，出現非預期的低阻抗路徑。例如3V3與GND被普通導線直接相連，電流可能繞過原本的電阻負載；不同GPIO輸出誤接在一起也可能有問題。「兩個獨立測試點沒有蜂鳴」只表示電表目前沒有量到低阻抗連接；「兩點持續蜂鳴」也不一定立刻代表危險，因為它們可能原本就應相連。判斷短路必須先知道這兩點在設計上是否應導通。

紅、藍線與正負號只是標示

紅色杜邦線不會自己產生正電，藍色線也不會自己產生負電。麵包板紅色+與藍色-只是方便辨認的印刷線；只有接上3V3或GND後，該列才具有對應電氣功能。GND在 本課通常作0 V參考，但它不是宇宙中的絕對零電位，也不表示所有地方都帶「負電」。

五、讀懂A830L的插孔、顏色、符號與數字

先用實物找位置

下圖是本課A830L原始實拍，當時旋鈕在OFF。不是要把它維持OFF量測，也不是新量測結果。LCD是液晶顯示幕；本照片上方灰綠色區域就是讀數的位置。



在這張照片上：直流V區在旋鈕左上方，選其中的20才是本週低壓直流電壓檔； Ω 區在左下至下方，20k、200k是不同電阻量程；聲波符號在下方偏右，表示通斷功能。旋鈕尖端對準所選定位點，不看另一端。不同型號只依自己的功能符號與說明書，不照抄鐘面方向。面板右側的交流V、電流A與hFE本週都不操作。

插孔

- 黑表筆固定插COM。COM是common（共同參考端），本週量電壓時接GND。
- 紅表筆固定插V Ω mA。本週的通斷、電阻與直流電壓都使用這個插孔。

- 10A孔保持空置；它沒有保險絲保護的標示，且本週不量電流。

藍色與黑色印刷不代表正負電

A830L面板用藍色與黑色協助區分印刷區域，但這不是所有電表共用的標準，也不表示 正電與負電。必須看 $V=$ 、 $V\sim$ 、 Ω 、蜂鳴符號、 $A=$ 及數值單位決定功能。

200、2k與20k是量程

旋鈕在 Ω 200時，200表示這個檔位用來顯示約200 Ω 以內的電阻，不是電表會送出 200 Ω ，也不是固定答案。2k與20k分別是約2,000 Ω 與20,000 Ω 的量程。

量程太低時，A830L可能在最左側顯示固定的1，表示超出目前量程或開路；這不是 1 Ω 。量程合適且兩表筆尖端直接接觸時，常見讀值是0.x Ω ，包含表筆、接觸與導線 電阻，不必恰好是0.0 Ω 。

小數點、k Ω 與M Ω 必須一起讀

k Ω 讀作「千歐姆」，1 k Ω = 1,000 Ω ；M Ω 是百萬歐姆，1 M Ω = 1,000,000 Ω 。 Ω 是電阻單位，V是電壓單位，兩者不能互換。本課A830L在20k Ω 與200k Ω 檔以k Ω 尺度讀數，但顯示的小數位數不同；其他機型須依自己的顯示單位與說明書確認，不只照抄本表。

下表是讀表換算例子，不是要求每個模組都得到這些數字：

Ω 量程	完整畫面例子	電阻換算
20k	14.00	14 k Ω = 14,000 Ω
20k	4.80	4.8 k Ω = 4,800 Ω
20k	1.90	1.9 k Ω = 1,900 Ω
20k	5.00	5 k Ω = 5,000 Ω
20k	10.00	10 k Ω = 10,000 Ω
200k	0.1	0.1 k Ω = 100 Ω
200k	0.6	0.6 k Ω = 600 Ω

只記「14」或「10」可能漏掉小數點，不能自行補成14.00或10.00，更不能猜成 14 Ω 或14 V。記錄旋鈕的完整刻度、螢幕小數點與單位；看不清楚就保留原始回報，標示尚未完成換算。200k Ω 與200 Ω 也不是同一個檔位。

電阻檔量的是兩個測點間的電阻，不使用「兩支表筆位置的電位相減」來解釋讀值。那個相減關係只用於電壓量測；電阻讀值也不是GPIO的HIGH / LOW。

每筆數字都寫成五欄，不只說「14」或「0.6」

先說電路有沒有外部供電，再記「檔位、兩個測點、完整畫面、單位、判讀」。以下是不同情境的讀表例子，不是要求重做四次量測：

檔位與電路狀態	兩個測點	完整畫面	換算後	判讀
Ω 200 · 外部斷電	穩定相碰的表筆尖端	0.6	0.6Ω	短接通路電阻很小；不是完全 0Ω
Ω 200k · 模組獨立斷電	模組S與—	0.6	$0.6 \text{ k}\Omega = 600 \Omega$	依本表k Ω 尺度讀；不是 0.6Ω
V_{DC} 20 · 模組正確供電	紅S、黑GND	0.60	0.60 V	S比GND高 0.60 V ；不是電阻
Ω 20k · 模組獨立斷電	模組S與—	最左側單獨1	不填阻值	超量程或開路提示，先查接觸與量程

相似的數字，可能是完全不同的量

下方是模擬LCD，不是實拍或新實測。檔位標在螢幕外；先看功能，再讀小數點。

Ω 200；外部斷電

0.6

0.6Ω

短接表筆：低電阻通路。

Ω 200k；模組斷電

0.6

$0.6 \text{ k}\Omega = 600 \Omega$

不能與上一列當成相同阻值。

V_{DC} 20；模組供電

0.60

$+0.60 \text{ V}$

紅S、黑GND：兩點電位差。

Ω 20k；模組斷電

1

不填數值與 Ω

左側單獨1：超量程或開路提示。

Ω 20k；模組斷電

1.00

$1.00 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega$

正常有效數字，不是上一列的提示。

蜂鳴檔有聲音 $\neq 0 \Omega$ ；未核對檔位的「61」不能補上 Ω 。

讀第一列時可完整說：「在沒有USB或電池接到待測物的情況下，電表選 Ω 200，兩表筆尖端穩定接觸，顯示0.6，因此目前通路約 0.6Ω 。」讀第三列時則是：「模組正確供電，電表選 V_{DC} 20，紅S黑GND，顯示0.60，所以S相對GND為 $+0.60 \text{ V}$ 。」兩句用了不同功能，不可混用。

遇到0.6的第一個問題不是「高不高」，而是「哪一檔、哪兩點」。在導線短接情境， 0.6Ω 可能合理；用 Ω 200k得到 600Ω 卻不是同樣的低電阻證據。量S得到 0.60 V ，只能先描述兩點差，不能說光照度是0.60、GPIO必為HIGH或電流是 0.60 A 。電流要知道相應電路與阻值才能計算；本週不接電流檔實測。

遮光後顯示單獨的1，不等於電阻變成1 Ω

最左側單獨的1是狀態提示，與正常排列的1.00不同。可能是阻值超出目前 量程，也可能是表筆鬆開、導線接觸不良或被測路徑開路。不能把0.6 $\rightarrow$ 1 當成連續的兩個有效電阻值，也不能直接斷定模組故障。

例如，在20k Ω 檔量光敏路徑，室內光讀到4.80，遮光後顯示單獨的1，移開遮光物又回到約4.80。這個往返變化支持光敏反應，也使遮光超量程成為 合理解釋；仍須避免遮光物碰動導線而同時改變接觸。

安全檢查順序如下：

1. 被測模組維持完全斷電，表筆接點保持穩定，只移開遮光物，觀察讀值是否恢復。
2. 若恢復，且要知道遮光後的阻值，先移開兩支表筆，再把 Ω 量程由20k改為200k。
3. 重新接觸原本兩個測點，以相同方式遮光，記錄新量程與完整畫面。
4. 若仍顯示單獨的1，先檢查接觸；確認後才能再評估2M Ω 量程。若始終無法取得 穩定讀值，保持斷電，記錄「超量程或開路尚未分清」，不要填一個推測值。

換量程不會把元件電阻變大或變小。例如同一個100 Ω 電阻，在20k檔約顯示0.10，在200k檔約顯示0.1，代表相同阻值但可辨認的小數位不同。相反地，20k檔的4.80與200k檔的0.1並不等值：前者約4,800 Ω ，後者約100 Ω 。若宣稱是在相同條件下量得，必須核對測點、光線、接觸與原始畫面；不能用「只是換檔」解釋差異，也不能因此宣稱換檔驗證通過。

通斷測試是正式技術用語

continuity test通常翻成**通斷測試**或**導通測試**。蜂鳴表示儀表偵測到符合其 導通判定條件的路徑；它有門檻，不等於0 Ω ，也不是所有電表都相同。[Fluke通斷測試說明](#) 支持斷電測試、確認接觸與依儀表判讀的原則，不是這支A830L的專屬規格書。

例如先前只回報「有聲音、61」或「30~80、198」，若未同時確認旋鈕、完整小數點 及顯示單位，便只能記為原始畫面回報，**不能逕自加上 Ω 或V**。要量出電阻，保持被測物斷電，先移開表筆，選明確的 Ω 量程後再量；第五節的20k / 200k換算表不直接套用到未確認模式的蜂鳴畫面。

沒聲音也不是「已證明絕對不通」：可能是阻值高於蜂鳴門檻，也可能是表筆沒碰好。先把表筆與電路分開相碰，確認電表與接觸可用，再核對預定路徑。最左側單獨的1仍須配合檔位判讀，不能當成GPIO的HIGH。

三個例子：同列a6與e6本來就該通，有聲音是預期；未接元件的第3列與第6列本來分開，沒有聲音是預期；若原本分開的電源與GND測點卻持續蜂鳴，先維持斷電查線，不先上電試。這些例子是在判斷「是否符合原來設計」，不是把有聲音一律叫短路。

六、實驗一：用KY-018辨認固定電阻與光敏電阻

6.1 先說明要找什麼，再開始量

本實驗不是追求10、14或其他指定數字，而是找出兩種現象：

- **固定電阻：**阻值大致固定，改變光線不應造成明顯變化。
- **光敏電阻：**光越強，阻值通常越小；光越弱，阻值通常越大。

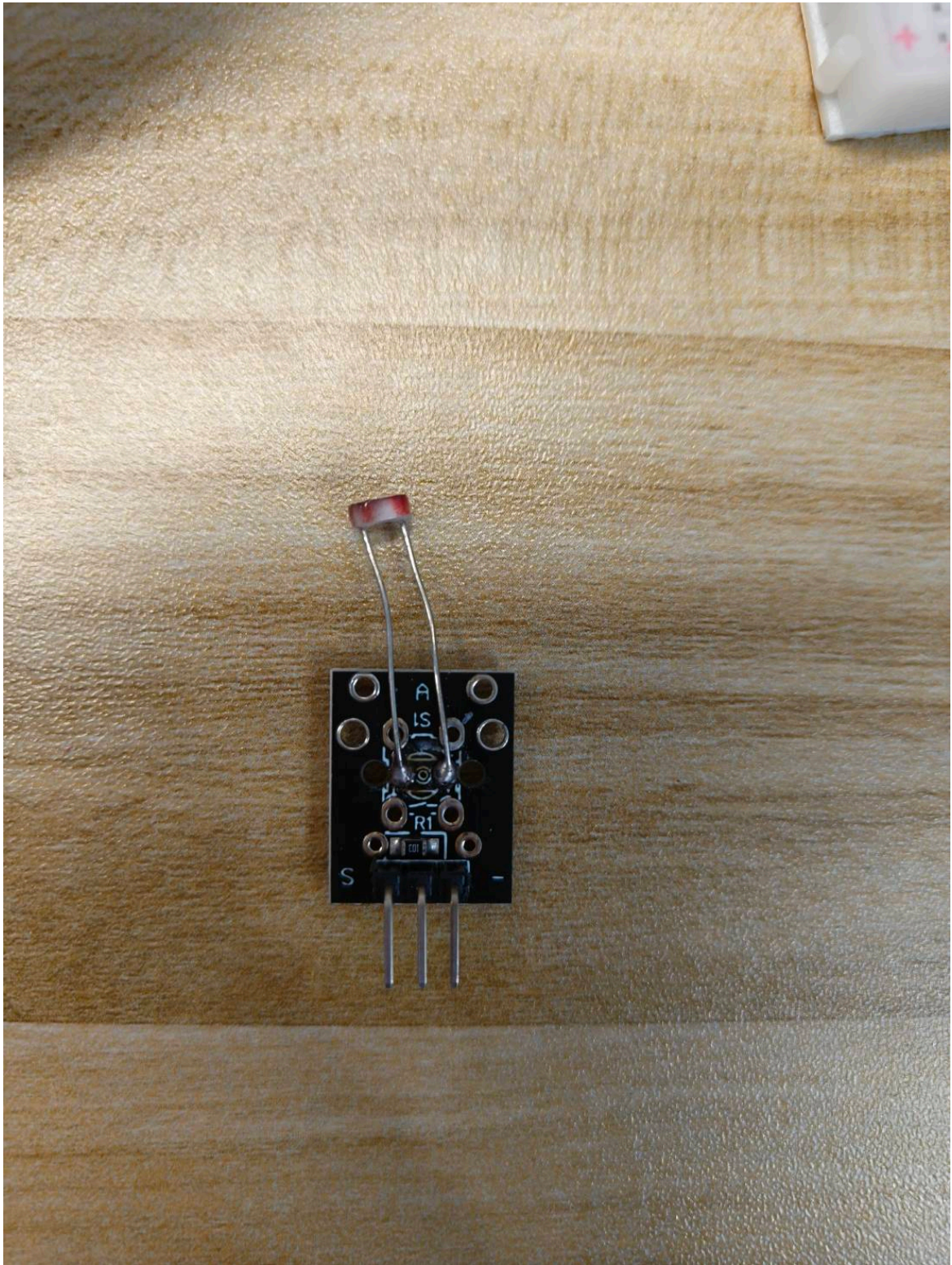
[Joy-IT KY-018官方說明](#)介紹了光敏電阻 與10 k Ω 固定電阻的分壓結構。這是來源支持的參考設計，不代表同名相容模組的 每個腳位、阻值或功能都已通過實測。本實驗不需要另買散裝電阻；萬用電表負責量測，真正位於電路中的元件是模組上的固定電阻與光敏電阻，電表不能取代它們。

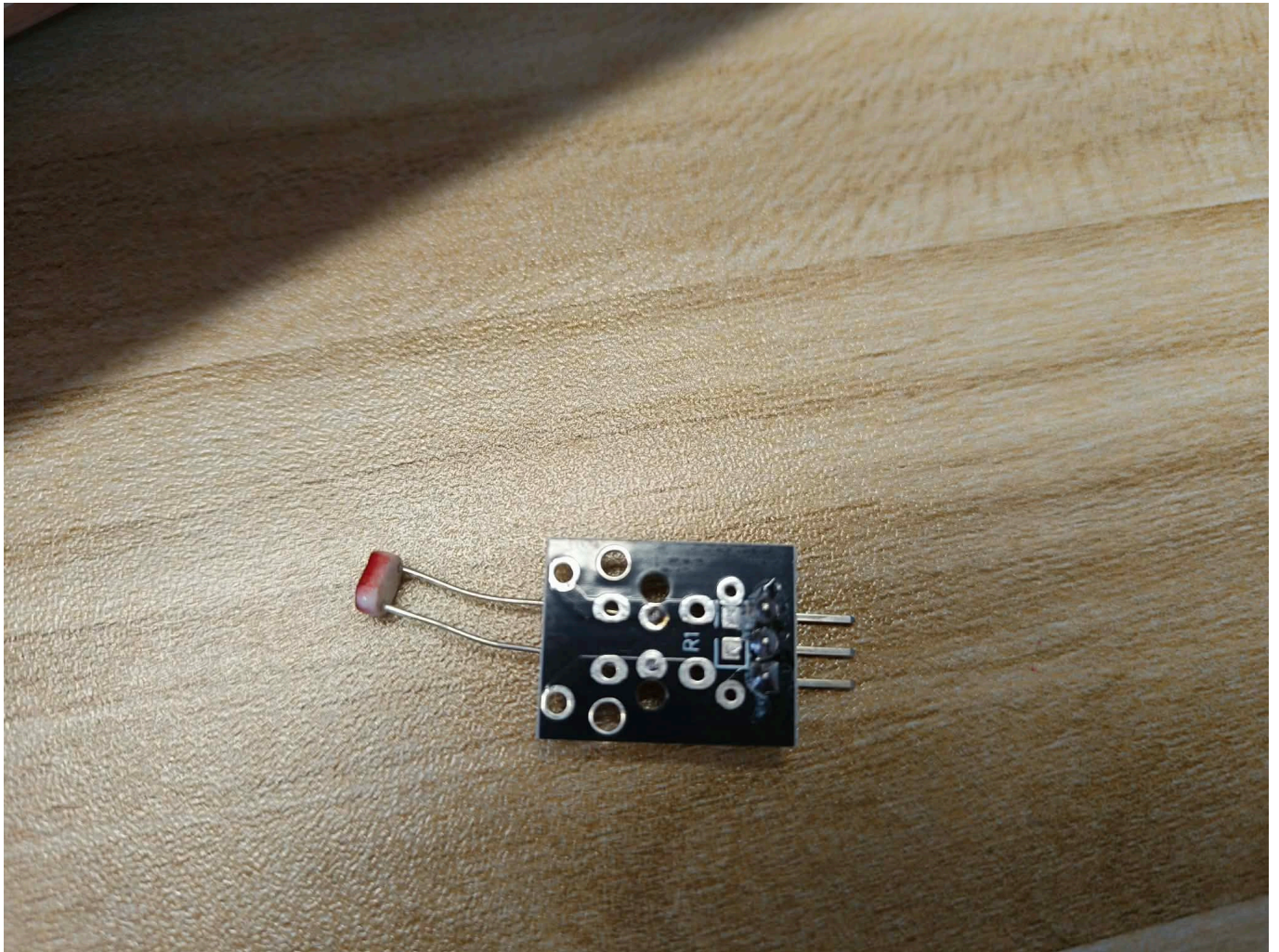
開始前：ESP32端USB已拔除，KY-018未接ESP32、麵包板或任何外部電源；黑表筆在 COM，紅表筆在V Ω mA。電阻檔由電表自身提供小測試訊號，因此不需要USB供電，也不能拿電阻檔量已供電的模組。

6.2 三組測點的數字各代表什麼

先找模組上方的光敏元件與三根排針。本課參考實物在光敏元件朝上、排針朝下時，左側排針旁有獨立的S，右側有-，中間排針沒有清楚獨立標示。本節暫時把未標示的中間排針叫作M；這是方便紀錄的自訂名稱，不是板上文字，也不代表已確認它是電源腳。先依下方實拍確認文字的位置，再拿表筆量測。

下列是本課教師實物照片。照片可用來辨認元件種類，但腳位仍以自己手上的絲印為準；不可把照片左右位置或杜邦線顏色當作腳位證據。





先讀實物，再量三組路徑

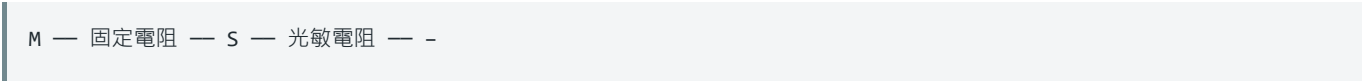
1. 保持USB拔除、PWR熄滅，模組沒有接電源。
2. 找到圓形或扁圓形、有蛇形紋路的光敏電阻。
3. 找到三根排針旁的絲印。這片實物在排針朝下時，左下角可見單獨的S，右下角 可見單獨的-；中間排針旁沒有清楚的+。
4. 照片中央確實可讀到A、S1與R1。它們位於元件與焊點之間，不在中間排針 旁；因此不能把三者當成中間排針的名稱。R1通常表示第1顆固定電阻，但只靠 這張照片還不能確定A與S1各自的設計用途。排針功能要看緊鄰排針的獨立 絲印、官方電路說明與斷電量測，不能只由中央文字猜測。
5. 拍一張同時看見元件與排針絲印的照片。
6. 任何一腳看不清楚時保持斷電，先用來源與斷電量測確認電路關係；不靠網路購物圖 或『剩下的一腳』直接猜測後通電。

測點	電表量到的量
S與-	S腳到-腳之間整條路徑的電阻
S與M	S腳到未標示中間腳之間整條路徑的電阻
M與-	未標示中間腳到-腳之間整條路徑的電阻

杜邦線只是把腳位延伸到容易碰觸的位置。測「兩條線」不是分別量每條線，而是量線頭所連到的兩個模組端點；顏色不決定其中是否有固定電阻或光敏電阻。也不能先把S與-指定成固定電阻，再要求測量結果符合這個猜測。

6.3 兩個較小阻值為什麼可能相加

以下是教學假設，不是學生模組的既定接線答案。假設只有兩顆電阻前後串聯，中間沒有其他外接路徑，而且結構如下：



「串聯」表示沿同一條路徑依序經過兩顆電阻。量M到-會經過兩顆；量M到S或S到-各只經過其中一顆。因此在相同光線下：

M到-的總電阻 = M到S的電阻 + S到-的電阻

例如下表的理想假設值：

測點	室內光	遮光後	判讀理由
S與M	10 kΩ	10 kΩ	不隨光線明顯改變，符合固定電阻特性
S與-	5 kΩ	30 kΩ	遮光後增加，符合光敏電阻特性
M與-	15 kΩ	40 kΩ	依序經過兩顆，分別等於10 + 5及10 + 30

這個例子的**電路中間接點是S，不是外觀位置居中的M排針**。若改成另一種接法，中間接點也可能不同；不能只照字母或線色決定誰加誰。兩個較小值相加接近最大值，只適用於已確認的簡單兩電阻串聯模型；有其他元件、外接線路或變動的光線時，不能直接套用。

真正量測前，先預測：哪一組可能大致固定、哪一組可能隨光線改變，以及理由。實測用來檢查預測，不把上表的假設值抄進自己的結果。

6.4 斷電量三組路徑

1. 電表先選Ω 200，讓兩支表筆尖端穩定相碰。正常應接近0 Ω，可能顯示0.x Ω，其中包含表筆與接觸電阻；若持續顯示單獨的1，先檢查插孔、旋鈕與接觸，不量模組。
2. 移開表筆，電表轉OFF。在S、M、-三根排針各套一條公對母線，三個公針端 分開固定。模組仍未接麵包板、ESP32或電源。逐條從絲印追到公針端並記錄對應；不用兩手同時捏住兩個金屬端，否則人體可能形成額外的電阻路徑。
3. 電表選Ω 20k。先量S與-：黑表筆碰-端的延長線，紅表筆碰S端延長線，M端保持隔離。等讀值穩定，記錄一般室內光下的量程、小數點與單位。

4. 一人操作時先移開並放下表筆，安放不導電、不透光的紙片或布料遮住光敏元件，再回到同一對測點量測。不要一邊拿兩支表筆，一邊拉衣服或搬模組。遮光物保持穩定、不壓彎金屬腳、不碰排針、不拉動線材；記下接觸曾中斷，不把先後取得的數字當成完全同步量測。
5. 只移開遮光物，觀察數字是否回到原本附近。目的是只改變光線，區分光敏反應與接觸中斷；不是只要數字跳動就算成功。若顯示單獨的1，依第五節的安全順序排除接觸與超量程，不把1填成電阻值。
6. 移開表筆，再量S與M；黑表筆碰M端，紅表筆碰S端，一端保持隔離。同樣比較室內光、遮光及恢復室內光。若約10 kΩ且明暗大致不變，才支持這組量到固定電阻；不要求畫面恰好10.00。
7. 移開表筆，再量M與-；黑表筆碰-端，紅表筆碰M端，S端保持隔離。比較相同光線條件下的讀值，檢查是否接近前兩組的和。
8. 要比較總和時，盡量保持模組位置、光源角度與遮光方式相同，比較前面依序取得的三組。單一電表不能同時量三組；記錄量測順序與光線變動，不將不同輪次混算成精密驗證。
9. 移開兩支表筆、電表轉OFF。將結果填入附錄C的量測紀錄。接點未分清、結果仍矛盾或腳位無法追溯時，維持斷電，不試接3V3。

6.5 實際觀察案例：支持某個接法，不等於精密驗證完成

下表整理一次引導量測的回報，依當時20kΩ量程換算為近似值。數字不是同步取得，光線與遮光程度也沒有量化；這是判讀案例，不是標準答案。

測點	一般光	暗光	可支持的有限結論
S與-	約1.9 kΩ	約5 kΩ	阻值隨變暗而增加，支持光敏路徑
S與M	都接近10 kΩ	都接近10 kΩ	明暗大致不變，支持固定電阻路徑
M與-	約11 kΩ	約14 kΩ	最大路徑也隨光線改變，支持串聯總和的方向

但一般光下 $1.9 + 10 = 11.9$ ，不等於11；暗光下 $5 + 10 = 15$ ，不等於14。不能把不同時間的數字說成精確相加已通過。光線與接觸變化是待檢查的可能原因，不是已證明的原因。需要精確核對時，先固定條件重測，再依儀表與元件規格討論誤差，不自行設定「差一點就算通過」的門檻。

同一過程曾先回報14、13，未確認完整小數點，這兩筆不能用來認定固定阻值。另有20k與200k讀值不一致的回報，仍須保留待核對，不用後續合理趨勢覆蓋異常紀錄。這些斷電結果不代表KY-018供電後的訊號電壓或ESP32的ADC已經通過。

完成條件：有三組路徑的量程、完整讀值與明暗 / 恢復條件，能用觀察支持固定或光敏路徑的判斷，說明相加關係的成立條件，並保留不吻合處。自己的模組若與案例不同，保持斷電交由教師核對，不把案例的端點對應直接當成通電許可。

七、實驗二：建立PGND、P3V3與TPO

PGND、P3V3與TPO是本實驗自訂的三個test point (測試點) 標籤，不是麵包板原廠功能：

- PGND：接到ESP32實物絲印GND，作黑表筆共同參考。
- P3V3：接到實物絲印3V3。
- TP0：接到教師正式公布的GPIO測試輸出。

5Vin則是板上的實際絲印，不是本課自訂測試點。BOARD-T01目前只辨認這個外部 5 V輸入腳，不建立USB 5 V輸出測試點，也不把它加入下面三條線。

為什麼選左下GND，不用另一側的GND？ 本接法固定選用已核對的左下GND，是為了讓追線與照片有一致位置，不是因為左右會產生不同種類的地。若兩根排針 在確切板卡電路中同屬GND，而且斷電量測確認相通，它們就是同一共同參考節點。但不能只憑相近位置，把未看清絲印的排針當成GND；本次仍依接線表操作。模組—與電表黑表筆之後都接到第3列，是讓它們共用同一GND，不是一定要再從ESP32拉第二條GND線，也不是有兩個不同的零點。

本課使用下列固定接線，使初次操作及故障排查具有相同座標。綠色是本實驗的 辨認約定，不會自行產生電壓或決定正負：

綠色	公對母線的母頭套在ESP32	公頭插入麵包板	同一測試節點	名稱
棕色	左排下方、緊鄰5Vin的GND	a3	a3 ~ e3	PGND
紅色	左排最上方第一個3V3	a6	a6 ~ e6	P3V3
黃色	profile指定的GPIO測試輸出腳	a12	a12 ~ e12	TPO

三條線接好時只是把板上的三個腳位延伸到較容易接觸的位置。PGND、P3V3與TPO 仍是彼此分開的節點；沒有用普通導線互相橋接，也沒有因為線插進麵包板就自動形成 負載電路。電表切到直流V檔並跨在其中兩點時，才會經由電表內部建立高電阻的微小量測路徑；這段說明不適用於Ω或電流檔。

ESP32保持在麵包板旁，不把本體直接壓入這片400孔麵包板。公對母線的母頭套在 ESP32排針，公頭插入表中座標。同一列a ~ e由麵包板內部金屬片相連，因此 a6接到3V3後，b6 ~ e6都是同一個P3V3測試節點，不是五段串聯路徑。例如 3V3的實際路徑是ESP32 3V3→紅色線→a6，而a6 ~ e6是同一塊內部金屬接點。跨過中央溝槽後的f6 ~ j6則是另一個節點，不會因列號同為6就自動相連。

先結束Week 2線路，不沿用舊列號猜功能

現在先拔USB、確認PWR熄滅、電表OFF。若麵包板上仍有Week 2按鈕，先取下按鈕與舊公對公跨接線，再把舊GPIO、GND公對母線的兩端移開。這是換成新實驗，不是讓新舊線路同時接上。

前一週	本週重新建立	不變的是什麼
第22列TPG	第3列PGND	都選定為GND參考，但不是同一個實體列
第20列TPO	第12列TPO	都是測試輸出延伸點；列號改了
第27 / 29列按鈕	此階段沒有按鈕	不把舊按鈕接線留作本週負載

前一週	本週重新建立	不變的是什麼
沒有接3V3到麵包板	第6列P3V3	新增已核對的3V3電源測點

開始下一步時，麵包板只剩空板，KY-018仍獨立斷電；ESP32在板旁，排針沒有接舊線。已收納乾淨者直接核對此起始狀態，不必重接上一週線路。

步驟1：斷電建立測試點

1. USB保持拔除，PWR燈熄滅，電表轉OFF。
2. 依上表先把三條線的公頭插入a3、a6與a12。
3. 再把母頭逐一套到ESP32的GND、3V3與profile指定的GPIO測試輸出腳。
4. 每接一條線，就用手指從ESP32絲印沿線走到測試點，再反向走一次。
5. 找到板上的5Vin與IN-OUT絲印，但不要接線、焊接或橋接IN-OUT焊盤。

先做表筆容易碰到的延長端

仍不接USB。先用公對公線把測點移到桌面，避免一人拿表筆時滑到相鄰孔或排針：

公對公線一端	另一端的安排	之後哪支表筆碰它
黑線插e3	外露公針端標PGND，平放於不導電桌面	黑表筆
白線插e6	外露公針端標P3V3，與PGND分開	量3V3時紅表筆
另選線插e12，記下線色	外露公針端標TPO，與其餘兩端分開	量GPIO時紅表筆

「固定完成」是線頭不會滾動、互碰或拉動板子；不是徒手握住金屬尖端。只握表筆的絕緣部位，讓表筆碰延長線外露公針，不把粗表筆塞進麵包板孔洞。換列孔或套母頭屬於改線，必須拔USB；上電時只依步驟移開 / 接觸已分開的測試端。

步驟2：斷電通斷檢查

1. 電表轉到通斷檔，先碰兩表筆確認蜂鳴器能工作。
2. 逐條確認ESP32腳位 ↔ 對應測試點有蜂鳴。這是應該相連的路徑，例如 GND↔棕色線↔a3 ~ e3。
3. 再檢查三組不同節點：PGND ↔ P3V3、PGND ↔ TPO、P3V3 ↔ TPO，各自記下有無持續蜂鳴；最後一組用來檢查GPIO測點是否誤接到電源。
4. 這些不同功能測試點不應出現持續蜂鳴或穩定接近0 Ω。接到板上電容時可能有短暫聲音後消失；先等顯示穩定。若持續蜂鳴，表示電表在原本應分開的兩個功能點之間找到低阻抗路徑。若直接上電，這條路徑可能讓大量電流繞過正常負載，因此保持斷電並逐線拆查。
5. 通過後將旋鈕轉回OFF並移開表筆。

這一步只能排除目前量得到的低阻抗錯接，不能證明P3V3真的有3.3 V、TPO真的能輸出HIGH，也不能證明上電後一定安全；下一個實驗才量電壓。

八、實驗三：量測3V3並辨認5Vin的方向

步驟1：選擇直流電壓功能

1. 黑表筆仍在COM，紅表筆仍在VΩmA。
2. 旋鈕轉到直流電壓V= 20。20表示這一檔可量到的上限約20 V，不表示 電表會送出20 V，也不表示目前電路具有20 V。
3. 黑表筆碰第七節已固定的PGND黑色延長端；先不要讓紅表筆碰任何位置。三個延長端仍彼此分開。要重新插孔或改線時，回到USB拔除狀態。

電表跨接量測，不等於用普通導線相連

量P3V3時的完整實體路徑是：

```
ESP32 3V3 → 紅色公對母線 → a6~e6 → 白色公對公延長端 → 紅表筆
→ 電表內部的高電阻量測電路 → 黑表筆 → 黑色公對公延長端 → e3~a3
→ 棕色公對母線 → ESP32 GND
```

電表像一把比較平台與地面高度差的尺；它的高內阻只允許極小量測電流。將紅、黑表筆分別放在P3V3與PGND是量測。若改用普通杜邦線直接橋接第6列與第3列，就是把3V3以低阻抗路徑接到GND，屬於短路，禁止操作。

黑表筆	紅表筆	預期讀值	正確判讀
PGND / 第3列	P3V3 / 第6列	約3.3V	3V3電源量測，不是GPIO狀態
PGND / 第3列	TPO / 第12列	接近0V	GPIO5為LOW
PGND / 第3列	TPO / 第12列	接近3.3V	GPIO5為HIGH
普通導線橋接第3列與第6列	不適用	禁止	3V3直接接GND的短路

步驟2：上電與安全觀察

1. 接回板背標示COM的USB接頭。
2. 觀察PWR是否亮起，並在前五秒確認沒有異常發熱、煙、焦味或聲音。
3. 有異常立即拔除ESP32端USB；沒有異常才開始量測。

步驟3：取得P3V3完整電壓證據

1. 紅表筆只碰P3V3，等讀值穩定，記錄正負號、數值與V。
2. P3V3通常接近3.3 V。線材、USB供電、接觸品質及儀表誤差會讓讀值不同，應保存實測值，不把預期值抄進結果欄。
3. 若出現負號，先移開紅表筆，再核對黑表筆是否真的在PGND；負號通常表示表筆 參考方向相反，不是板子產生「危險的負電」。

4. 若讀值接近0 V或明顯偏離預期，先移開表筆並拔USB，才追查接線。

本步驟只碰已在斷電時準備好的延長端，不新增導線。e3與b3在本麵包板上 電氣等效，因為都位於a3~e3；f3則在溝槽另一側，不等效。若延長端鬆脫，先移開表筆並拔USB，才重新固定，不帶電插線。

為什麼本板不從5Vin量USB的5 V

5Vin中的in表示輸入，而且它不是名稱相近的GPIO5。BOARD-T01的IN-OUT焊盤 目前保持開路，因此USB VBus 不會送到5Vin排針；它不能當成USB供電時的5 V輸出。把它想成一扇只供外部5 V 進入的門，而IN-OUT是目前沒有搭橋的通道。浮接時量到的小電壓不代表可用電源。本實驗不焊接IN-OUT，也不從5Vin對外供電。不同板型的5 V腳位方向可能不同，必須依確切電路與實測判斷，不能只依5V字樣推定。

完整紀錄範例的句型是：

USB供電、A830L使用V= 20檔，黑表筆在PGND、紅表筆在P3V3，實測為____ V。

這個句子同時交代條件、儀表功能、參考點、目標點、數值與單位。完成後先移開紅 表筆，再移開黑表筆，最後拔除USB並把電表轉OFF。

九、實驗四：用電表驗證GPIO5的LOW / HIGH並觀察Reset命令

本實驗要回答：程式寫出HIGH或LOW時，實際輸出端相對GND是否真的出現對應電壓？Week 2已看過輸出命令，這次增加的是電表證據，不是再看一次相同log。先預測「紅筆在TPO、黑筆在PGND」時LOW與HIGH應接近多少V；若紅黑交換，哪個讀值的正負號會改變？完成量測後用兩端位置解釋，不把負號直接叫作故障。

下方程式每10秒自動切換一次輸出，避免單人同時拿表筆與按按鈕。TPO只接電表，不接LED、蜂鳴器、舵機或其他負載。

先讀懂程式

- PIN_TEST_OUTPUT是方便閱讀的名稱；正式profile未通過前保持-1。
- profileReady()只以非負數檢查是否已填腳位，阻止-1時啟用硬體；它不會判定填入值是否適合本板、是否已公布或接線是否正確。
- pinMode(..., OUTPUT)把指定GPIO設為數位輸出。
- digitalWrite(..., LOW/HIGH)命令輸出邏輯LOW或HIGH；這是軟體命令，仍要電表證明 實體電壓。
- PHASE_DURATION_MS=10000代表每個狀態維持10,000 ms，也就是10秒。
- millis()取得開機後經過的毫秒數；程式用時間差切換，不用長時間delay()阻塞。
- cycle是第幾組LOW / HIGH循環。程式從一組LOW開始，切到HIGH時仍屬同一組；再次回到LOW時才進入下一個cycle。
- phase是程式目前已送出的GPIO命令，HIGH或LOW不是電表讀值。
- expected_voltage是程式根據命令寫出的預期文字，不是測量結果。

- `measure_now=true`表示這10秒可以讀表，不表示程式已經替學生量到電壓。

例如：

```
cycle=16 phase=HIGH expected_voltage=near_3.3V measure_now=true
```

這行只表示第16組循環目前命令GPIO輸出HIGH，程式預期相對GND接近3.3 V，並留出 量測時間。是否真的接近3.3 V，仍要由電表數字支持。

把程式的一次切換講完整

`setup()`在每次重新啟動後執行一次；`loop()`則不斷重複。`outputHigh`是bool (布林值)，只存true或false，不是電壓數字。`outputHigh = !outputHigh`把目前值反轉：false變true，true變false。`outputHigh ? HIGH : LOW`的意思是「若為true就選HIGH，否則選LOW」。

假設這一段LOW從開機500 ms開始，現在是9500 ms，時間差只有9000 ms，還沒滿10,000 ms，所以return結束這一次loop，先不切換；Arduino稍後會再呼叫loop。到10500 ms，時間差到10,000 ms，程式更新起始時間、反轉狀態、送出HIGH，再印phase。這是解釋程式的假設時間，不是新實測log。

`const`表示執行中不修改的設定；`unsigned long`讓毫秒計數用非負整數保存，但不是無限大的計時器。本課程以`now` - 起始時間的無號差值判斷短間隔，不以`now ==` 某一時刻等待剛好相等，避免loop沒在那一毫秒執行就漏掉切換。

完整GPIO量測程式

下面一格是Arduino C++；在Arduino IDE開啟第九節步驟1指定的同一支.ino。它不是Python，在一般Python notebook按執行，不會完成ESP32的Verify或Upload。先保持USB拔除；依後面的上傳與量測步驟改變電源狀態。

```
// Fill in only the GPIO value published in the verified course hardware profile.
// Keep -1 when no verified profile is available.
const int PIN_TEST_OUTPUT = -1;
const unsigned long PHASE_DURATION_MS = 10000;

bool outputHigh = false;
unsigned long phaseStartedMs = 0;
unsigned long cycleNumber = 1;

bool profileReady() {
    return PIN_TEST_OUTPUT >= 0;
}

void reportPhase() {
    Serial.printf(
        "cycle=%lu phase=%s expected_voltage=%s measure_now=true\n",
        cycleNumber,
        outputHigh ? "HIGH" : "LOW",
        outputHigh ? "near_3.3V" : "near_0V"
    );
}
```

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(500);

  if (!profileReady()) {
    Serial.println("week=3 status=blocked reason=gpio_profile_missing");
    return;
  }

  pinMode(PIN_TEST_OUTPUT, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_TEST_OUTPUT, LOW);
  outputHigh = false;
  phaseStartedMs = millis();

  Serial.printf(
    "week=3 pin_test_output=%d startup=LOW phase_duration_ms=%lu\n",
    PIN_TEST_OUTPUT,
    PHASE_DURATION_MS
  );
  reportPhase();
}

void loop() {
  if (!profileReady()) return;

  unsigned long now = millis();
  if (now - phaseStartedMs < PHASE_DURATION_MS) return;

  phaseStartedMs = now;
  outputHigh = !outputHigh;
  digitalWrite(PIN_TEST_OUTPUT, outputHigh ? HIGH : LOW);
  if (!outputHigh) cycleNumber++;
  reportPhase();
}

```

步驟1：準備與上傳

1. USB保持拔除，以通斷檔重查profile指定的GPIO測試輸出腳 ↔ TPO導通，以及TPO ↔ PGND不持續 蜂鳴；完成後電表轉OFF。
2. 開啟[week03_gpio_voltage_cycle.ino](#)。
3. 將PIN_TEST_OUTPUT=-1改成教師正式公布的profile值；未公布時保持-1。
4. 在Tools → Board選ESP32S3 Dev Module，核對Week 2使用的Flash Size 16 MB、OPI PSRAM、USB CDC On Boot Disabled與Upload Speed 115200，儲存sketch。點左上角勾號Verify。沒有編譯錯誤才往下；此時只是電腦完成編譯，不證明GPIO電壓。
5. 移開表筆、電表OFF，確認測試端互不碰觸，接回板背標示COM的USB接頭。PWR應亮且無異味、煙或異常發熱；若異常立刻拔USB。到Tools → Port 選這次接板後出現的COM埠，不固定照抄COM8，也不要求埠名稱一定含CH343。
6. 關閉Serial Monitor，點右箭頭Upload。寫入與校驗成功後，到Tools → Serial Monitor選115200 baud。若錯過開場，短按RST重看；應依序看到startup=LOW、phase=LOW，約10秒後看到phase=HIGH。若上傳失敗，先停在埠與USB排查；不能拿舊程式的log當成新程式結果。

步驟2：量測LOW與HIGH

1. 電表轉V $\approx$ 20，黑表筆碰第七節的e3 / PGND延長端，紅表筆碰e12 / TPO延長端。先沿線確認測點，不能只靠綠色或左右位置。已供電時只碰延長端，不插拔麵包板導線。
2. Serial顯示phase=LOW時記錄一次；正常應接近0 V。若來不及讀完就切換phase，不追著畫面移動表筆，保持接點並等待下一次LOW。
3. Serial顯示phase=HIGH時記錄一次；正常應接近3.3 V。
4. 重複直到LOW與HIGH各有三筆。每一筆都要同時抄下cycle、phase及電表值。
5. 若LOW約0 V而HIGH約-3.2 V，大小顯示兩點相差約3.2 V，但負號表示量測方向相反。LOW的0 V不能辨認方向，因為0-0仍是0。先移開表筆、拔USB，逐線確認黑表筆端通往PGND、紅表筆端通往TPO，再重新量HIGH；不要交換板上的3V3或GND供電線。
6. 若Serial與電壓不一致，先移開紅表筆並拔USB，再核對TPO、PGND、程式與profile。

步驟3：Reset後只觀察啟動命令

1. 等到phase=HIGH並記錄一筆後，移開兩支表筆並讓金屬端彼此分開。
2. 短按板上RST，等待Serial重新出現startup=LOW與phase=LOW，保存這兩行。
3. 本步不再重複量一次0 V。一般LOW已用電表量過；Reset在Week 3只用來觀察 程式重新進入setup()後首先送出的命令。

Serial結果只證明程式重新進入setup()後已命令LOW，不能證明Reset到setup()之間從未出現短暫脈衝。要主張整個啟動瞬間都安全，需要示波器或邏輯分析儀等更高時間解析度的證據；本週不作這項主張。

完成條件：LOW與HIGH各三筆都有cycle、phase、測點、檔位、數值與單位，並保存Reset後的startup=LOW Serial文字；能說明Serial是命令證據，電表是實體電壓證據。

十、KY-018分壓：理解並量測S相對GND的電壓

前一節控制GPIO輸出，這一節改看光線如何改變模組S的電壓；不是再找一次同一個模組。第六節的辨認與斷電電阻紀錄是此處的前提。先辨認訊號路徑，再按第10.3節轉換接線與觀察；任何改線前都先拔除USB，S暫不接ESP32的GPIO。此階段由電表讀S，下一階段才加入ADC。

KY-018上的photoresistor（光敏電阻）會隨光線改變電阻，模組把這個變化轉成訊號電壓。ESP32的ADC會把訊號電壓轉成數字。

第六節已用原始實拍辨認S、未標示中間腳M及-，並量過三組電阻路徑；此處不再重拍或重做。先核對自己的紀錄，接點仍未分清時保持斷電，不進入供電步驟。

實物絲印	目前判定功能	之後連接到	證據
左側獨立S	Signal，訊號	先只讓電表讀取；第十一、十二節才接已公布的ADC輸入	實物近照及第六節電阻路徑

實物絲印	目前判定功能	之後連接到	證據
中間沒有清楚獨立絲印，暫稱M	供電端；不是電氣中點S	核對自己模組電路後接P3V3	KY018-T01斷電量測支持M—固定電阻—S；不能由外觀直接推廣
右側獨立-	共同參考與回程	核對後接PGND	實物近照及S—光敏電阻—的量測關係

10.1 分壓先看元件與位置，不靠線色理解

分壓 (voltage divider) 是利用串聯電阻，在供電端與GND之間形成一個中間電壓。先不接USB，也不改線。以下只作概念與紙上計算：假設已核對的電路是固定電阻 接在供電端與S之間，光敏電阻接在S與GND之間。

```

供電端：相對GND為3.3 V
|
固定電阻
|
S：兩顆電阻的交接點，也是訊號測量點
|
光敏電阻
|
GND：選作0 V參考點

```

這張圖只表示電路關係，不是元件的外觀位置。S的「中間」指兩顆電阻在此相接，不表示S是三根排針外觀居中的那一根。分壓是分配**各段的電壓差**，不是把電流 分成兩半；在沒有其他分流路徑的串聯電路中，流過兩顆電阻的電流相同。

量「S相對GND」是在比較這兩個位置的電位。回想前面的尺：GND是0 V基準，供電端在3.3 V，而S的位置由兩顆電阻的比例決定。電表是比較位置的工具，不會自己在S建立一個新的電源。

10.2 供電、中間腳、—與S，分別負責什麼

先分清楚「讓模組工作」與「讀取模組結果」：

- **中間排針M**：在本課已核對的這片模組上，接3V3，為整條分壓路徑提供電力。M只是本課為未標示排針取的紀錄名稱，不能從「中間」兩字猜成訊號腳。
- **—排針**：接ESP32的GND，提供共同0 V參考與回到供電電路的路徑。此處的負號不是-3.3 V，也不是要另外找一個負電源。
- **S排針**：S取自Signal (訊號)，把兩顆電阻交接處的電位引到板外，供電表或ADC讀取。它是被觀察的訊號，不是另一個供電端。

所以先接中間腳與—，不是只研究電源而忽略S，而是先讓S能產生可觀察的電壓。模組內部已經有「供電端→固定電阻→S→光敏電阻→GND」的完整路徑；即使S還沒有接ESP32的GPIO，分壓電路仍可工作。此時用電表比較S與GND，下一階段再讓ESP32讀同一個S，兩階段研究的是同一個訊號。

例如，在第10.6節的兩顆10 kΩ模型中，接好供電與GND後，S相對GND約為1.65 V。不必先接GPIO，才會出現這個分壓電壓。電表不是用來補上模組缺少的供電回路，它在電壓檔以高內阻讀取兩點差異。

如果只接供電與S、把–留空，就少了原本經光敏電阻回到GND的路徑；可能出現的其他讀值不能套用原來的分壓模型。如果把S接到GND來取代–，S又會被接近0 V的低阻抗路徑拉住，失去原本要觀察的變化。這些是錯誤接法的概念比較，不要為了看結果而帶電改接。

10.3 先建立供電與GND，S暫時不接ESP32

開始前拔除USB、確認PWR熄滅、電表OFF。先拆除上一個GPIO實驗的TPO導線，包括ESP32 GPIO端至a12的公對母線，以及e12的公對公延長線；第12列恢復空置，只留下P3V3與PGND供電測點。若仍留有先前用來辨認5Vin的線，也在斷電時拆除，不把它當成模組電源。

下表延續第七、八節的座標。線色只方便本範例追線；自己的線色不同，仍以「一端接哪裡、另一端接哪裡」判定。所有a~e座標都在麵包板同一側，不跨到中央凹槽另一側的f~j。

起點	本範例線色	終點	作用
ESP32的3V3	紅色公對母	a6	建立第6列3V3供電點
模組中間排針M	橘色公對母	c6	透過同列接上3V3
e6	白色公對公	另一端金屬測點保持分開	3V3電源量測延長端，不是S
ESP32的GND	棕色公對母	a3	建立第3列共同參考點
模組–排針	綠色公對母	c3	透過同列接上GND
e3	黑色公對公	另一端金屬測點保持分開	電表黑表筆的GND測點
模組S排針	黃色公對母	公頭暫不插GPIO或其他孔	電表紅表筆的訊號測點

a6、c6與e6在同一個五孔組內，透過麵包板金屬片相連；可把它們想成同一個電氣節點的三個入口。不是3.3 V經過a6、c6、e6就會逐段被扣掉。第3列同理，但第3列與第6列不能用普通導線直接相接。原本若用b6、b3，斷電後改用c6、c3仍是同一個五孔組；這只是讓接頭較好安放，不是改變電路。這個等效關係只限同一列的a~e，不能跨中央凹槽套用到f~j。

先沿供電線從3V3追到a6、c6與M，再沿GND線從GND追到a3、c3與–，最後確認S只接黃色延長線。確認每個母頭只套住一根排針、每個公頭插在正確孔位、沒有裸露金屬互碰。若任一條線追不回起點，保持斷電，先修正而不猜測。未使用的白色3V3延長端也要獨立安置，不能碰到黑色GND或黃色S端。

10.4 電表要碰哪裡；一個人如何操作

這次量的是「S相對GND」，不是重做「3V3相對GND」。先在斷電狀態下核對：

電表部位	本次設定或接觸位置	理由
黑表筆插頭	電表COM孔	量測的參考端
紅表筆插頭	電表VΩmA孔	使用電壓量測電路；10A孔保持空置
旋鈕	直流V–的20 V量程	顯示數伏特的兩點差；不是輸出20 V
黑表筆尖端	黑色e3延長線的外露金屬端	此端已追線確認為GND

電表部位	本次設定或接觸位置	理由
紅表筆尖端	黃色S延長線的外露金屬端	此端才是要觀察的訊號

白線來自e6 / 3V3；黑線來自e3 / GND；黃線來自S。不要只用「黑碰白、紅碰黑」記憶動作，要先說出那樣量的是哪兩個電氣位置。

例如假設供電為3.3 V，紅表筆碰GND黑線、黑表筆碰3V3白線，電表比較的是「0 V – 3.3 V」，所以預期約–3.3 V。這是供電電壓的反向量測，不是S訊號，也不代表要交換模組的供電線。要改量S，先移開表筆，改為黑表筆碰GND黑線、紅表筆碰S黃線；模組接線不變。

若沒有夾具，將以下動作分開進行，不必一邊捏線、一邊按表筆、一邊遮光：

1. USB仍拔除。在乾燥、不導電桌面上分開安置三個外露延長端。可用現有膠帶固定導線的塑膠絕緣處；金屬測點保持可碰觸且彼此不相碰。這是安置方法，不要求購買新工具。
2. 先放下兩支表筆，再接回ESP32背面標示COM的USB接頭。確認PWR亮且沒有發熱、焦味等異常；有異常立即拔USB。
3. 一手握一支表筆的絕緣握柄，手指留在護指擋片後方。黑表筆輕碰GND延長端，紅表筆輕碰S延長端；不要用手捏裸金屬，不把尖端硬插進麵包板孔，也不直接擠在ESP32相鄰排針間量測。
4. 先在室內光下讀取並記錄穩定的電壓與完整測點。若讀值一直跳，先移開表筆、拔USB，再檢查接觸與固定方式；不要直接判定光線在變。
5. 移開兩支表筆並放下，才安放不導電、不透光的紙或布。遮光物須能自行保持位置，不碰裸露接點、不壓彎光敏電阻引腳、不拉動導線，再拿起表筆量相同兩點。若安放遮光物需要搬動模組或線路，先拔USB；重新確認後才供電量測。
6. 再放下表筆、移開遮光物，以相同方法量第三次。記錄「室內光→遮光→恢復室內光」，不把遮光同時造成的接觸改變當成感測結果。
7. 記完後移開兩支表筆、拔除USB、確認PWR熄滅，電表轉OFF。S維持不接GPIO；第十一、十二節才建立ADC連線。

「恢復室內光」是回到第一種條件，並不是第三種光線；不另加手機手電筒測試。

正常預期是：在本課已核對的分壓接法下，遮光使S電壓升高，移開遮光物後下降；數字不必恰好1.65 V。若是負值、明顯高於3.3 V或始終無法穩定接觸，先移開表筆、拔USB，核對量程、表筆方向與三個端點，不改用電流檔。

完成條件是三筆附有光線條件、測點、量程與V單位的紀錄，以及一句有根據的變化方向說明；不以「有數字」或「剛好接近例子」取代判讀。

10.5 實際觀察案例：0.62 V、1.75 V與0.55 V

以下是本課KY018-T01在上述接法下，依直流20 V、紅表筆碰S、黑表筆碰GND的引導，以手持表筆回報的觀察案例。它不是官方標準值，也不是學生練習的答案；讀值來自操作者文字回報，沒有同時拍攝表面刻度或自動記錄供電。

先後	光線條件	回報的S相對GND電壓	可觀察的變化
1	一般室內光	0.62 V	作為這一輪的起點

先後	光線條件	回報的S相對GND電壓	可觀察的變化
2	遮光後	1.75 V	比起點升高
3	移開遮光物	0.55 V	比遮光時降低

以第二筆為例，意思是「紅表筆所在的S，比黑表筆所在的GND高1.75 V」。不是光敏電阻變成1.75 Ω ，不是75%亮度，也還沒有ESP32的ADC讀值。這個升高再降低的過程，支持這片模組在此接法中有基本明暗電壓反應。

第三筆比第一筆低0.07 V。光照位置或手持接觸改變是可能原因，但這三筆不能證明是哪一個原因，也不能自行訂一個容許差就宣稱精度通過。判讀時應比較相同條件的紀錄，保留原始值，不把0.55改成0.62來讓結果整齊。

這三筆也不能證明實際照度lux、所有同型模組都相同，或之前20k / 200k電阻檔的差異已經解決。它們只建立S電壓的觀察基礎；下一步才由ESP32讀取它。

10.6 例子一：兩顆10 k Ω 為什麼各分到1.65 V

以下所有分壓數字都是理想條件下的計算例子，不是已量到的電壓。假設供電恰好3.3 V、固定電阻10 k Ω 、光敏電阻此時也是10 k Ω ，S沒有接其他會分流的電路，先忽略電表對電路的微小影響。

不能寫成「3.3 V + 10 k Ω = 1.65 V」。V是電壓單位，k Ω 是電阻單位，兩者不能直接相加；只知道電源3.3 V與一顆10 k Ω ，也不足以決定中間點電壓。此處會平均分配，是因為兩顆相同電阻串聯，流過相同電流。

使用歐姆定律：電壓差 = 電流 × 電阻；電流 = 電壓差 ÷ 電阻。先讀下面的文字，再依序代入數字；不能省略另一顆電阻。

第一步：算完整路徑的總電阻。

$$10 \text{ k}\Omega = 10,000 \text{ }\Omega$$

$$\text{總電阻} = 10,000 \text{ }\Omega + 10,000 \text{ }\Omega = 20,000 \text{ }\Omega$$

第二步：算流過整條串聯路徑的電流。

$$\begin{aligned} \text{電流} &= \text{供電端到GND的總電壓差} \div \text{總電阻} \\ &= 3.3 \text{ V} \div 20,000 \text{ }\Omega \\ &= 0.000165 \text{ A} \end{aligned}$$

A是ampere（安培），電流的單位；0.000165 A也就是0.165 mA，其中mA是毫安培，1 mA = 0.001 A。兩顆電阻前後相接，電流沒有在中間分流，所以流過每一顆的都是0.000165 A，不會流過第一顆後就剩下一半。

第三步：分別算兩顆電阻兩端的電壓差。

$$\begin{aligned} \text{固定電阻兩端電壓差} &= 0.000165 \text{ A} \times 10,000 \text{ }\Omega = 1.65 \text{ V} \\ \text{光敏電阻兩端電壓差} &= 0.000165 \text{ A} \times 10,000 \text{ }\Omega = 1.65 \text{ V} \\ \text{兩段電壓差相加} &= 1.65 \text{ V} + 1.65 \text{ V} = 3.3 \text{ V} \end{aligned}$$

光敏電阻下端接GND，兩端相差1.65 V，因此上端S相對GND為1.65 V：

```

供電端：3.3 V
|
固定電阻10 kΩ：兩端差 = 3.3 V - 1.65 V = 1.65 V
|
S：1.65 V
|
光敏電阻10 kΩ：兩端差 = 1.65 V - 0 V = 1.65 V
|
GND：0 V

```

「S相對GND為1.65 V」與「固定電阻兩端差1.65 V」在本例數字相同，但測量的兩個位置不同：前者比較S與GND，後者比較供電端與S。不是電壓流過電阻後被吃掉，而是沿不同位置比較得到不同的電位差。

以上電流是計算值，不是實測值。本週不切到A / mA檔、不換到10A插孔，也不要求用電表量這個電流。

10.7 例子二：光敏電阻變成20 kΩ

固定電阻仍是10 kΩ，供電仍是3.3 V，只假設光線變暗使光敏電阻變成20 kΩ。沿用剛才三步：

```

總電阻 = 10,000 + 20,000 = 30,000 Ω
電流 = 3.3 ÷ 30,000 = 0.000110 A
固定電阻兩端差 = 0.000110 × 10,000 = 1.10 V
光敏電阻兩端差 = 0.000110 × 20,000 = 2.20 V
S相對GND = 2.20 V
檢查：1.10 V + 2.20 V = 3.30 V

```

電阻比例是1：2，所以兩段電壓差也是1：2。固定電阻與光敏電阻流過的電流仍然相同，但現在整條路徑的電流比上一個例子小。電源沒有從3.3 V升高，改變的是S相對GND的電壓：由1.65 V升到2.20 V。

10.8 例子三：光敏電阻變成1 kΩ

固定電阻仍是10 kΩ，假設變亮使光敏電阻降到1 kΩ：

```

總電阻 = 10,000 + 1,000 = 11,000 Ω
電流 = 3.3 ÷ 11,000 = 0.000300 A
固定電阻兩端差 = 0.000300 × 10,000 = 3.00 V
光敏電阻兩端差 = 0.000300 × 1,000 = 0.30 V
S相對GND = 0.30 V
檢查：3.00 V + 0.30 V = 3.30 V

```

可將以上計算整理成分壓式；先理解完整路徑，再使用簡式：

```

S相對GND的電壓
= 供電電壓 × 光敏電阻 ÷ ( 固定電阻 + 光敏電阻 )

```

分子用光敏電阻，是因為此接法量的是它兩端的電壓，不是因為任何「光敏模組」都能照抄這個分子。固定電阻與光敏電阻若上下對調，訊號變化方向也會改變。本接法下光敏電阻越大，S電壓越高；光敏電阻越小，S電壓越低。這是電路條件下的預測，之後仍要以實際訊號電壓確認。

分壓分的是兩段電壓差，不是把電流分成兩半

三欄皆為理想計算：上方固定10 kΩ、供電3.3 V，忽略量測負載。不是新增三種光線實驗。



供電不變，S也能改變；決定位置的是「下方電阻 / 總電阻」的比例。

同一顆10 kΩ不會固定扣掉1.65 V。只知道3.3 V與一顆電阻，還不能求出S。

圖中三欄都假設供電3.3 V，圖上的數字是理想計算，不是三次新實驗。先看每欄S旁的電位，再看兩顆電阻各自的電壓差；兩段相加都回到3.3 V，但S不一定在一半。這也回答「供電固定，訊號為什麼還會改變」。

10.9 反例：10 kΩ不是固定減掉1.65 V的元件

同一顆10 kΩ固定電阻，在前三例兩端的電壓差分別是1.65 V、1.10 V與3.00 V。因此不能說「10 kΩ會固定降掉1.65 V」；必須知道完整電路與流過的電流。

再作一個紙上比較：把上下兩顆都改成20 kΩ，總電阻變為40 kΩ：

$$\begin{aligned}\text{電流} &= 3.3 \div 40,000 = 0.0000825 \text{ A} \\ \text{每顆兩端差} &= 0.0000825 \times 20,000 = 1.65 \text{ V}\end{aligned}$$

電流變小，但兩顆仍相同，所以依舊各分一半。決定分壓比例的是兩顆電阻的比值，不是10 kΩ這個數字有特殊能力；不必為此另外購買或更換實物電阻。若只有一顆10 kΩ直接跨在理想3.3 V與GND之間，它兩端就是3.3 V，不會自動變成1.65 V。這同樣是紙上反例，不是新增接線任務。

10.10 計算示例：光敏電阻變成5 kΩ

沿用供電3.3 V、上方固定電阻10 kΩ，但假設下方光敏電阻為5 kΩ。這是理解分壓的紙上示例，完整推導在第13.6節；不必買5 kΩ，也不另交一份同類紙上作業。學生必做實作在第13.7節，使用材料包已有的1 kΩ與10 kΩ各一顆。

1. 先預測S電壓比兩顆10 kΩ時高還是低，寫出理由。
2. 依「總電阻、電流、每顆兩端電壓差」列出完整計算與單位。
3. 在紙上標出供電端、S與GND的電位，再核對兩段電壓差相加是否回到3.3 V。

4. 檢查串聯電流是否相同，且電壓差比例是否與電阻比例一致；若不符，先查 $k\Omega$ 轉 Ω 、是否漏算另一顆電阻，以及測量點究竟相對哪個參考點。

10.11 理論分壓與實際量測的界線

這些例子先假設直流穩定、供電與阻值恰好符合數字、S沒有其他負載分流。實際量電壓時，電表高內阻會形成很小的額外路徑，供電、阻值、光線與接觸也可能有差異；不能把計算值寫成已測得值，或只因不同就直接判定故障。

模組正確接入兩顆電阻的供電路徑，不等於用普通導線把3V3短接到GND。但仍須先斷電核對模組腳位與接線，不能因為模組「有電阻」就省略安全檢查。電壓量測必須先切到直流V檔，不能在USB供電時沿用 Ω 檔。

S的1.65 V、2.20 V或0.30 V是相對GND的類比電壓，不是ADC raw、光照度lux，也不在這個實驗中直接當成GPIO的HIGH / LOW。接著先用電表看S的實際變化，第十一節才說明如何把這個訊號交給ADC。

十一、ADC：讓ESP32讀取剛才的S電壓

11.1 電表的兩個測量位置，在ADC中分別在哪裡

前一階段是人看電表，知道遮光使S電壓改變。接下來讓ESP32也能取得這個變化，之後程式才有資料可以使用。這不是再找一個新的感測器，也不是重新供應另一種電壓。

ADC是Analog-to-Digital Converter（類比數位轉換器）。本次使用ESP32-S3晶片內建的ADC，不用另買一個轉換器。它將輸入腳相對GND的類比電壓，轉成程式可處理的整數。類比電壓可以在範圍內連續變化；ADC則用有限個數字階級表示它。

先從已經做過的電表量測理解

回想第10.5節的室內光案例：紅表筆碰S、黑表筆碰GND，電表顯示0.62 V。這個數字是在說「S比GND高0.62 V」，不是S自己帶著一個不需要參考點的數字。

電表讀值 = 紅表筆所在位置的電位 - 黑表筆所在位置的電位
= S的電位 - GND的電位
本例以GND為0 V：0.62 V - 0 V = 0.62 V

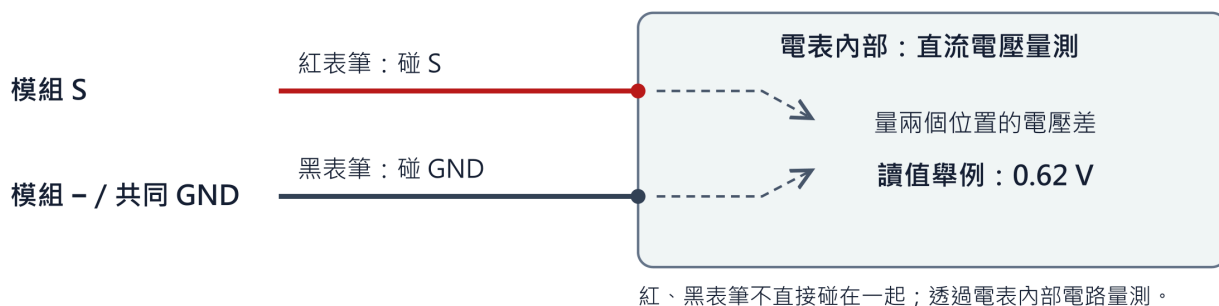
延續「尺」的比喻：GND是尺的零點，S是要量的位置。只知道紅表筆在S，卻不知道黑表筆在哪裡，便不能完整描述這次量的電壓差。

換成ADC，並不是少量了GND

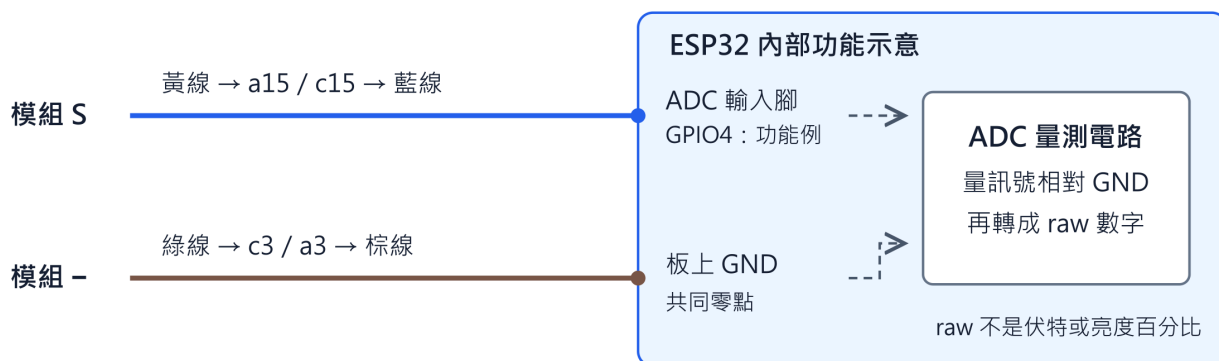
下面把原本分開畫的兩條外部線，放回同一個量測關係。上半部是電表，下半部是ESP32內部ADC的功能示意；兩者是對照，不是要求另外搭出一個電表電路。

從電表到 ADC：都需要「被量的位置」與「零點」

① 電表：兩支表筆接進同一個量測電路



② ESP32：訊號與共同地都進入晶片的量測關係



實線：外部接線；虛線：內部功能關係。供電線省略，模組仍需接 3V3 與 GND。

不要把 ADC 輸入腳直接接 GND；實際腳位依教師公布的 profile，不憑本圖選腳。

原本使用電表	改由ESP32的ADC讀取	本次作用
紅表筆接S	S接到已設定的ADC輸入GPIO	提供要觀察的訊號位置
黑表筆接GND	模組-與ESP32 GND相連；晶片內部已有GND連接	讓模組與ADC使用共同的0 V基準
電表顯示V	程式取得ADC raw整數	將觀察結果交給人或程式；單位與處理方式不同

這是功能上的類比：ADC不是把一支完整萬用電表藏進晶片，也不是已校準的精密電表。這裡稱GND為「共同零點」，不表示ADC內部用來決定轉換刻度的參考電壓就是0 V。

外部的兩條線，究竟在哪裡一起作用

以圖中的GPIO4功能例子追線：

1. 模組S經「黃線→a15 / c15→藍線」，把S訊號帶到GPIO4。
2. 模組-經「綠線→c3 / a3→棕線」，與ESP32的GND形成共同零點。
3. 程式使用這個ADC通道取樣時，晶片內部的ADC量測電路讀取輸入相對晶片GND的電壓，再轉成raw。這部分在晶片內已經做好，不需要學生另外接一條線。

因此「串在一起」不是指把兩根外部導線的自由端接在一起，而是指**同一個ADC 量測功能同時用到訊號位置與共同零點**。看不到晶片內部連線，不等於GND沒有參與。GPIO4在本圖是晶片功能例子；實際接哪根GPIO，仍須通過第11.3節的課程profile條件。

量測不是把S直接接到GND

電表在直流V檔，是透過內部高電阻量測電路比較兩個位置；ADC則透過內部取樣與轉換電路取得讀值。兩者都不能畫成一條普通導線，直接把輸入短接到GND。這也不表示工具完全不影響電路；ADC取樣與電表量測都有各自的輸入特性與限制。

假如用普通導線把S直接接GND，S會被低阻抗路徑拉到接近0 V，原本的分壓條件 也被改變。此時不再是正常觀察光線變化。這是紙上反例，**不要實際短接測試**。

模組原本的「供電端→固定電阻→S→光敏電阻→GND」路徑仍保留。ADC是來觀察S，不是靠GPIO4為整片模組供電；不能省略模組的3V3或GND接線。

用0.62 V與1.75 V再看一次

在室內光0.62 V的案例，ADC要觀察的是S相對共同GND的0.62 V差值；遮光後電表回報1.75 V，表示這個差值變大。只要在可量測範圍內且設定與接線正確，預期raw也往較大的方向變化，但**實際raw是多少，必須從Serial取得**。

不能把0.62或1.75直接寫進raw紀錄，也不能在沒有ADC輸出的情況下宣稱已驗證。下一節先認識raw的意義，再操作程式。

閱讀檢查：在圖中指出「被量的位置」與「共同零點」，並說明為什麼不需要、也不應另用普通導線把GPIO4與GND直接相接。

11.2 raw、12-bit與0 ~ 4095各是什麼

[Espressif Arduino-ESP32 ADC官方API](#) 說明了本次使用的方法：

名稱或程式	本次作用	不能誤解成
analogRead(pin)	讀指定ADC腳，回傳尚未校準的raw value (原始值)	直接回傳精確伏特數
analogReadResolution(12)	設定12-bit解析度；2的12次方為4096個整數階級，編號0 ~ 4095	輸入可接12 V
ADC_11db	設定ADC輸入衰減，調整可量測範圍；S3官方表列約0 ~ 3100 mV	可輸入11 V，或保護GPIO免受過壓
light_raw	本程式替這次讀值取的欄位名稱	光照度、電阻或亮度百分比

bit是二進位位元；此處只需知道位元數決定可表示多少個階級。例如light_raw=2048是格式與單位辨識的例子，不是本次實測值。它不代表2048 V、2048 Ω、2048 lux，也不能直接寫成「50%亮」。

前面量到的0.62 V、1.75 V與0.55 V不應直接乘一個比例，填成「已取得的ADC raw」。本週先比較**電表電壓**升高時，raw是否也往較大的方向變化；實際raw必須由目前板卡、輸入設定與光線條件下的Serial取得。

飽和是輸入到達可辨識範圍端點後，數字已無法繼續表示更大的變化。在這個設定下，S若靠近3.3 V，已超過官方表列約3.1 V的量測範圍，raw可能靠近4095。這不表示4095能反推出精確3.3 V；「GPIO允許的輸入電壓」與「ADC可準確分辨的量測範圍」是不同限制。

11.3 不把所有GPIO當成ADC輸入

ESP32-S3的[官方datasheet](#)把GPIO4列為ADC1_CH3：ADC1是轉換器名稱，CH3是其通道編號。但官方晶片具備功能，不等於本課每片開發板、接線與程式都已實測。

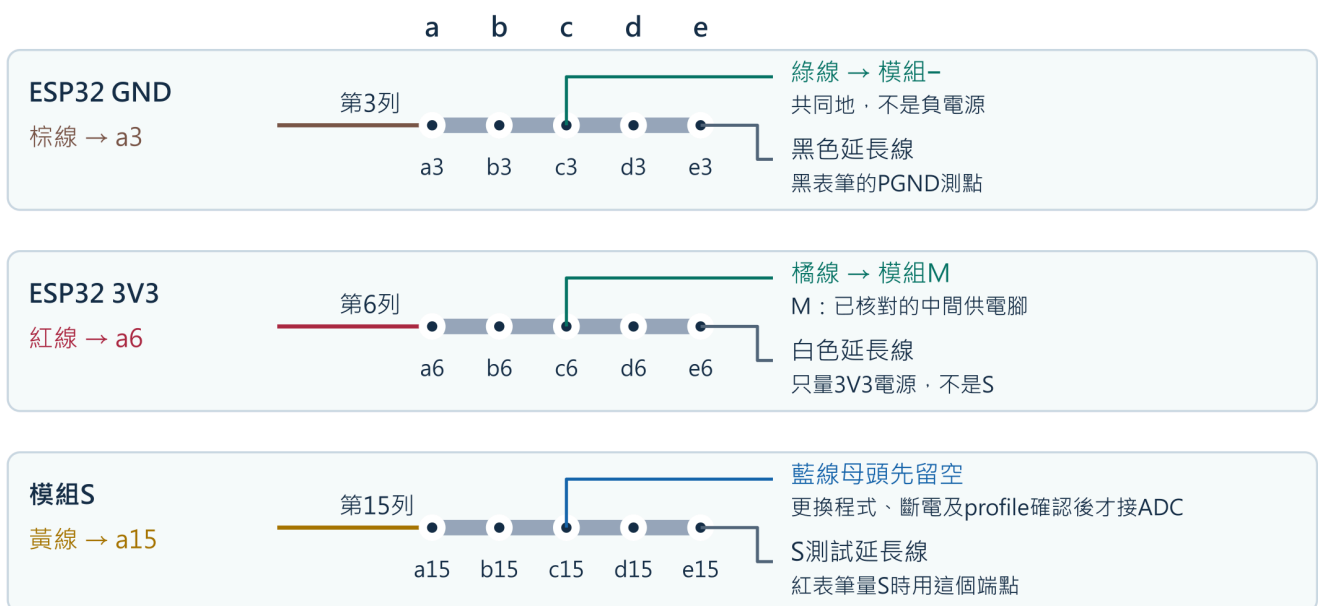
Week 2用GPIO4讀按鈕時，使用的是數位輸入與INPUT_PULLUP。本實驗需要ADC類比讀取，不沿用按鈕程式，也不額外啟用按鈕的內部上拉電阻，以免改變原本的分壓條件。按鈕測試成功不能當成ADC測試成功。

學生只使用教師公布的PIN_LIGHT；未公布時程式保留-1，不把GPIO4這個官方功能例子直接當作接線答案。教師候選腳位驗證與正式學生操作是兩種不同狀態；尚未取得指定板卡ADC驗證與公布值時，不開始學生端GPIO接線。

11.4 保留S測點，再準備ADC訊號線

從模組追到麵包板：三列、三個不同節點

只畫本實驗使用的左半部a~e；同列有內部金屬片，不同列沒有直接橋接。



a15、c15、e15是同一個S節點，不是把訊號逐段分壓。

中央溝槽另一側f~j是另一組：f15不是S，除非另外接線；本實驗不跨過去。

功能與座標示意，非板卡排針排列圖。所有改線都先拔USB，不能由線色決定功能。

這是第11.4節完成後的孔位示意，不是板卡照片，也不表示現在就能接ADC。圖中ESP32名稱只標功能，不代表排針的實際左右排列。藍線母頭先留空；第十二節更換程式、再次斷電並確認profile後，才接公布的ADC腳。中間排針M是本課的紀錄名稱，不是保證實物印有+或VCC。

讀圖時先找列號，再找字母，最後沿線回到實物絲印：第6列只分配3V3，第3列只分配GND，第15列只分接S。a15→c15→e15不是三個分壓階段，而是同一金屬接點的三個入口。

公頭有外露金屬針，可插麵包板孔；母頭有插孔，可套住模組或ESP32排針。母對母線的兩端都有孔，因此可以直接連接兩根排針；但若兩端都套住，不容易再安全地用表筆量S。本實驗要比較電表與ADC，因此主要接法使用現有麵包板五孔組，保留獨立的S量測延長端，不必添購分接器。

開始前：已完成第10.4節，USB拔除、PWR熄滅、電表OFF；供電與GND接線保留。不要把GPIO5的舊第12列輸出測點當成S。先確認第15列a~e全部空置：

端點	接法	本步驟的狀態
模組S上的原公對母延長線	原本懸空的公頭插a15	將S引到獨立五孔組
另一條公對母線（本例藍色）	公頭插c15；母頭暫留空、保持分開	預備通往PIN_LIGHT，先不套ESP32
一條公對公線	一端插e15；另一端獨立安置作表筆測點	延長S，方便量電壓
第6列供電與第3列GND	維持第10.3節接法	不接5Vin，不更換電源

a15、c15與e15是同一個S節點的三個入口：一個來自模組，一個預備給ADC，一個給電表。不是把訊號依序分成三份；電表與ADC都相對共同GND觀察這個節點。

1. 先逐線追查「S→黃線→a15 / c15→藍色預備線」及「S→a15→e15測點」。確認第15列沒有其他電源、GPIO輸出或按鈕線，且與第3、6列沒有普通導線直連。
2. 在完全斷電時，以通斷檔確認S延長測點與模組S相通；這兩點本來就應相連。若不通，保持斷電，先核對孔位與接觸。此檢查只確認連線，不代表ADC驗證通過。
3. 移開表筆、電表OFF。先讓通往ESP32的母頭留空；下一節先更換程式，再斷電接上已公布的ADC腳，避免舊程式的GPIO設定影響S。
4. 在自己的紀錄中寫出S測點為第15列、GND為第3列，及每條線的實際端點與線色。

十二、實驗五：取得KY-018原始ADC資料

目的不是再證明遮光會改變S，而是讓ESP32以數字記下同一個S節點，並與電表的V值比較。先保留室內光與遮光兩種條件的預測：電表讀值改變時，raw預期如何改變？接著看程式如何設定取樣並留下證據；raw不是電壓單位，也不會自行代表亮或暗。

先讀懂程式

- PIN_LIGHT是KY-018訊號所接的ADC GPIO；正式profile未公布時保持-1。這個名字讓程式表達「讀光敏訊號」，不是另一根實體排針。-1表示尚未設定，不是板上有一根負數腳；若獲准設定為4，4指GPIO編號，不是4V或從旁邊數第4根腳。
- DEVICE_ID是資料來源代碼。把CHANGE_ME改成課堂指定的非個資代碼，不使用姓名或學號。這樣將來合併多片板的紀錄，仍能辨認來源。
- profileReady()只檢查PIN_LIGHT是否大於或等於0；保留-1時就印出阻擋訊息，不呼叫ADC讀取。通過這個檢查不保證該數字是可用ADC腳，也不會自行驗證接線，因此仍須使用教師公布的profile。
- analogReadResolution(12)將analogRead()輸出設定為12-bit的0~4095。

- `analogSetPinAttenuation(..., ADC_11db)`設定本次ADC輸入範圍；它不會把GPIO變成 11 V耐壓腳，也不允許輸入超過3.3 V。
- `SAMPLE_INTERVAL_MS=500`表示約每500 ms取一筆，也就是約每秒兩筆。程式用`millis()`取得開機後經過的毫秒，等間隔到了才取下一筆，不把每一次執行`loop()`都算成一個樣本。
- `analogRead(PIN_LIGHT)`把當下讀值存入`lightRaw`，再用`Serial.printf(...)`按固定欄位印出；取樣不等於已校正，也不等於已判定環境明暗。

資料怎麼填進log？`Serial.printf`先給含空位的格式文字，再按順序填入值：`%s`放裝置代碼文字，兩個`%lu`分別放無號長整數`sampleNumber`與`now`，最後的`%d`放整數`lightRaw`。因此Serial顯示的`light_raw`和程式變數`lightRaw`是同一次讀值的兩種命名位置，不是另外讀了一次感測器。`sampleNumber++`每次實際取樣才加1，不是每跑一次`loop`就加1。

每行保留`device`、`sample`、`uptime`與`light_raw`，尚未加入DARK / NORMAL / BRIGHT分類、`valid`或`reason`；本週第十二之一節的分類程式才加入這些欄位，Week 4再處理雙感測器品質。

完整ADC取樣程式

下方是Arduino C++完整程式，保留-1安全閘門。先讀完程式，再依第十二節步驟1 開啟對應sketch、更換程式，最後斷電接入已公布的ADC腳；不要跳過這個順序。

```
// Fill in only the ADC GPIO published in the verified course hardware profile.
// Keep -1 when no verified profile is available.
const int PIN_LIGHT = -1;
const unsigned long SAMPLE_INTERVAL_MS = 500;
const char* DEVICE_ID = "CHANGE_ME";

unsigned long lastSampleMs = 0;
unsigned long sampleNumber = 0;

bool profileReady() {
    return PIN_LIGHT >= 0;
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(500);

    if (!profileReady()) {
        Serial.println("week=3 sensor=ky018 status=blocked reason=gpio_profile_missing");
        return;
    }

    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(PIN_LIGHT, ADC_11db);
    Serial.printf(
        "week=3 sensor=ky018 status=ready device=%s pin_light=%d "
        "adc_bits=12 interval_ms=%lu\n",
        DEVICE_ID,
        PIN_LIGHT,
        SAMPLE_INTERVAL_MS
    );
}
```

```

void loop() {
  if (!profileReady()) return;

  unsigned long now = millis();
  if (now - lastSampleMs < SAMPLE_INTERVAL_MS) return;
  lastSampleMs = now;
  sampleNumber++;

  int lightRaw = analogRead(PIN_LIGHT);
  Serial.printf(
    "device=%s sample=%lu uptime_ms=%lu light_raw=%d\n",
    DEVICE_ID,
    sampleNumber,
    now,
    lightRaw
  );
}

```

步驟1：先更換程式，再斷電接入S

1. 保持第11.4節的ADC預備線母頭未接ESP32，確認沒有其他模組線接GPIO。模組供電與GND可保留；電表表筆移開、旋鈕OFF，所有外露測點保持分開。未公布ADC profile時停在閱讀與Verify，不往下接電Upload。
2. 在Arduino IDE以File → Open開啟 [week03_ky018_raw.ino](#)。將PIN_LIGHT=-1改成教師公布值，修改DEVICE_ID，以File → Save儲存。完整程式與前一格相同，不只複製一個analogRead()片段。若要保留原版，使用File → Save As另存到自己的實驗程式資料夾，並記錄新檔名；不把不同版本的Upload結果混成同一支程式。開啟或另存sketch後，確認上方Board選擇不是空白的Select Board。在Tools → Board選擇ESP32套件內的ESP32S3 Dev Module；此時只做Verify，不必為了選板卡先接USB。Board是編譯目標，不是電腦已驗證實物型號的證明。依Week 2已確認設定核對Tools → Flash Size為16 MB、PSRAM為OPI PSRAM，COM接頭路徑使用USB CDC On Boot: Disabled，Upload Speed為115200。選單說明見[Espressif Tools Menu](#)。
3. 點左上角勾號Verify，等待編譯結束。出現Sketch uses...與Global variables use...等容量摘要且沒有編譯錯誤，才往下。這只證明程式可編譯，不代表接線或ADC讀值正確。百分比解析留在[附錄](#)，先完成下面的raw觀察。
4. 接回板背COM接頭的USB，確認PWR亮、沒有異常。在Tools → Port選擇本次插入板卡後出現的實際COM埠。COM編號依本台電腦當下辨識，不固定為COM8；僅顯示COM編號也不等於連線失敗。
5. 關閉Serial Monitor，點左上角右箭頭Upload。等待寫入完成、資料校驗成功及reset訊息；若失敗，先確認埠、板卡與USB，不把舊程式仍在執行的現象當成新程式結果。Hash of data verified表示寫入資料通過校驗；Hard resetting via RTS pin...表示上傳工具發出重設命令。這些都不是ADC已正確讀到S的證據，還要完成下列接線與Serial觀察。Upload列出的寫入 / 壓縮位元組也不是ADC測量值。
6. 上傳成功後先拔除USB、確認PWR熄滅，才把c15藍色預備線的母頭套到教師公布的PIN_LIGHT排針。正向追線「S→黃線→a15 / c15→藍線→ADC腳」，再反向追一次；供電仍是3V3，-仍是GND。
7. 拍攝能辨認模組絲印、ESP32腳位與麵包板座標的接線照片；再次確認外露測點分開，再接USB。開啟Tools → Serial Monitor，設定115200 baud。若錯過開場文字，可按板上RST重新觀察。

正常開場格式為：

```
week=3 sensor=ky018 status=ready device=<代碼> pin_light=<profile> adc_bits=12 interval_ms=500
```

接著應約每500 ms出現一行：

```
device=<代碼> sample=<遞增編號> uptime_ms=<遞增毫秒> light_raw=<0至4095實測值>
```

角括號表示格式位置，不是讓學生照抄的實測數字。各欄位判讀如下：

欄位	要看什麼	能知道什麼
device	是否為自己設定的代碼	這份資料聲稱來自哪個裝置
sample	是否逐筆加1	這次程式執行中的樣本順序
uptime_ms	是否持續增加、相鄰差約500	本次開機後的取樣時間，不是日期時間
light_raw	在固定光線下的範圍，及換光線後的變化	ADC原始反應，尚非伏特或照度

上傳後、S尚未接ADC時的浮接資料不能用來判斷光線；只保留第6、7步完成後的資料。若只有 `gpio_profile_missing`，代表安全阻擋正常工作，不用任意GPIO繞過。`status=ready`也只表示程式完成設定，仍須用接下來的電壓與raw比較確認感測反應。

先看一行log：哪個是時間，哪個才是感測值？

用本週已有的資料解讀，不再增加一次量測：

```
device=BOARD-T01 sample=376 uptime_ms=188007 light_raw=696
device=BOARD-T01 sample=377 uptime_ms=188507 light_raw=696
```

- `sample=376`是這次開機後的第376筆；不是GPIO376，也不是376秒。
- `uptime_ms=188007`是188.007秒；1秒等於1000毫秒。下一筆相差 $188507 - 188007 = 500 \text{ ms} = 0.5 \text{ 秒}$ ，所以本段是每半秒一筆。
- 兩筆都是696表示這兩次ADC整數恰好相同，不表示程式卡住；樣本序號與時間仍前進。
- `light_raw=696`不等於0.696 V。本輪電表曾先讀約0.52 V；兩種工具的輸出單位與取得時刻不同，不能把raw的小數點往左移三位就當成電壓。

五筆等間隔資料只有四個首尾間隔；十筆有九個，500 ms間隔時首尾約跨4.5秒。保存完整log才能看出中間是否缺筆；不要只抄第一筆和最後一筆。Reset會讓樣本序號與uptime重新開始，合併紀錄時要保留每次開場與重新啟動的界線。本輪完整五筆與比較限制放在第13.5節，不把不同開機或不同光線的片段拼成連續十筆。

步驟2：只比較遮光與室內光

先只確認一件事：Serial的sample持續增加，固定位置遮光後raw的方向可觀察，移開後回到一般光方向。這是第一次反應檢查，不另抄一套10筆資料。下方正式紀錄沿用同一配置；已有符合條件的本輪紀錄可引用，避免重做。

先寫下預測：在這個已核對的分壓接法中，從室內光改為遮光，S電壓與raw 應上升還是下降？使用第10.7、10.8節的電阻比例作理由，不先抄看見的結果。

只使用下面兩種條件；不增加手機手電筒或第三種亮光條件。每種條件先固定，再量訊號電壓並保存10筆raw：

1. **室內光**：使用原本室內照明，不加遮光物；固定模組方向與桌面位置。
2. **遮光**：在同一位置，使用不導電、不碰排針的遮光物固定遮住光敏元件，不同時關燈、搬動模組或改變供電。

每種條件的操作順序：

1. 表筆先移開，安放或移開遮光物；保持接線不動。需要移動模組或導線時先拔USB。放妥後維持條件，等待2秒；等待是統一操作，不保證所有模組此時都已穩定。
2. 依第10.4節的手持方法，黑表筆碰e3的GND延長端，紅表筆碰e15的S延長端，以V= 20記錄一筆電壓。黃色S線現在已接a15，不再是原本懸空的測點。
3. 移開兩支表筆並放下，不改線、不改光線，從Serial原封不動保存連續10筆raw。一個人可先讀電表記數字，再操作電腦；不要手持表筆時同時整理log。
4. 記錄10筆raw的最小值、最大值，保留完整原始log而不是只抄範圍。換下一種光線前重做第1~3步，共取得20筆raw。
5. 比較兩筆電壓與兩組raw的變化方向。電表與Serial不是同一瞬間取得，因此要維持相同條件；不要求十筆完全相同，也不自行把異常值刪掉。

若電壓小於0 V、明顯高於3.3 V或接觸不穩，先移開表筆、拔USB，核對表筆方向、量程與S / 供電 / GND測點。如果raw永遠是0或4095，先看相同條件的訊號電壓：若電壓也靠近量測範圍端點，可能是光線、分壓或ADC飽和；若電壓改變但raw完全不變，拔USB後核對signal、profile及上傳版本。這些是檢查方向，不是單靠一個值就能確診的原因。不要拔訊號線作故障注入；浮接ADC沒有單一可預測的錯誤數字。

完成條件：遮光與室內光各有條件描述、訊號電壓、10筆原始log與raw範圍，並能解釋兩種讀值之間的關係與限制。接下來第十二之一節沿用這20筆建立本地threshold（分類門檻），不把這些觀察當成永久的明暗判斷規則。

十二之一、從數字到「室內光 / 遮光」：讓Serial說出本地判斷

ADC只提供數字，不知道教室在哪裡，也不知道是否有人用手遮住光敏元件。「室內光」與「遮光」是我們先知道的操作條件，不是感測器內建的兩個按鈕。本節利用前面已保存的兩組資料，建立相對校正（relative calibration）：記住「這個位置、這個模組、這套接法」在兩種條件下的反應，再訂分類規則。這不是照度計校正，不能把raw改寫成勒克斯（lux），也不能判斷人在室內還是室外。

12A.1 先看數字如何成為字串

下面是資料流程示意，不是新接線圖。箭頭表示程式取得、比較與顯示資料；不表示電流依序流過這些方框。

「遮光」是程式解釋，不是ADC直接吐出的物理量

資料流程示意：箭頭不是電流。以下數字為教學示例。



真實操作條件 → 先記錄兩組基準 → 訂規則 → 用新資料驗證

700在兩組基準中間：雖有暫定標籤，quality仍是suspect。

文字不會增加量測資訊；改變位置或規則，標籤可能失準。

追一個教學示例：GPIO取得raw = 700，程式目前使用threshold = 610。因為本例遮光那組較高，700 > 610便印出class=SHADE label=遮光。700仍是同一筆原始值，字串只是依規則加上的解釋。若規則錯了，字串也會跟著錯；出現中文字不是感測已準確的證據。小於或等於610時，本例印出室內光。threshold是程式的分類門檻，不是GPIO數位輸入的HIGH / LOW電壓規格。

先預測，再看答案：本例raw = 610與611會印什麼？這是否表示610與611真實光線差很多？

參考解答：610歸低側，為室內光；611歸高側，為遮光。兩者只相差一個ADC整數碼，未必是明顯的物理變化。硬切一條門檻可能讓字串來回跳；Week 4會在此基礎上處理穩定狀態與事件，不以「跳字串」立刻判定硬體壞掉。

12A.2 不重做已完成的取樣，先整理自己的兩組log

從前一節的室內光與遮光各10筆開始；保留時間與條件，不把不同位置、不同開機或移動途中資料拼成一組。最小值 (minimum) 是該組最小的數字，最大值 (maximum) 是最大的數字。最大值減最小值叫全距 (range)，表示這組觀察的波動寬度，不是感測器精度。

例如室內光10筆為300、305、310、308、320、312、309、315、302、319，遮光10筆為900、905、910、915、920、908、918、912、902、916。以上全是教學示例，不能貼成實測成果。

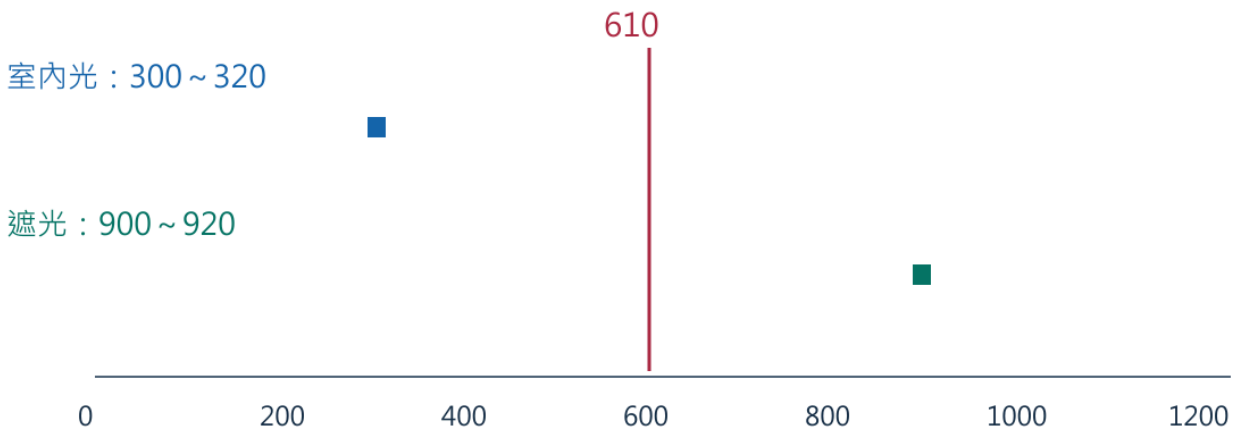
條件	最小值	最大值	全距的逐步計算
室內光	300	320	320-300 = 20個raw碼
遮光	900	920	920-900 = 20個raw碼

兩組都波動20，不等於它們讀到相同光線；要看區間的位置。算平均可以補充描述，但不能刪掉原始log，也不能只拿兩個平均值就忽略兩組是否重疊。

12A.3 門檻的每個數字從哪裡來

兩組分開：在中間留一條相對門檻

教學示例；橫軸raw無V、Ω或lux單位。粗線表示本次觀察範圍。



$(320 + 900) \div 2 = 610$ ；先找兩組靠近空隙的邊界。

本例 $\text{raw} \leq 610$ ：室內光； $\text{raw} > 610$ ：遮光。

這是本地觀察的分類規則，不能推廣成所有環境的永久答案。

橫軸是raw，兩條粗線各表示一組已觀察的最小值到最大值。紅線是程式規則，不是實測的第三種光線。本例先找靠近彼此的兩個邊界：室內光最大值320，遮光最小值900。在它們中間取一個門檻：

1. 已知：低側最靠近空隙的是320；高側最靠近空隙的是900。
2. 空隙寬度： $900 - 320 = 580$ 。
3. 取一半： $580 \div 2 = 290$ 。
4. 從320向右移290： $320 + 290 = 610$ ；也就是 $(320 + 900) \div 2 = 610$ 。
5. 回查： $610 - 320 = 290$ ， $900 - 610 = 290$ ，因此兩邊留一樣的教學間距。

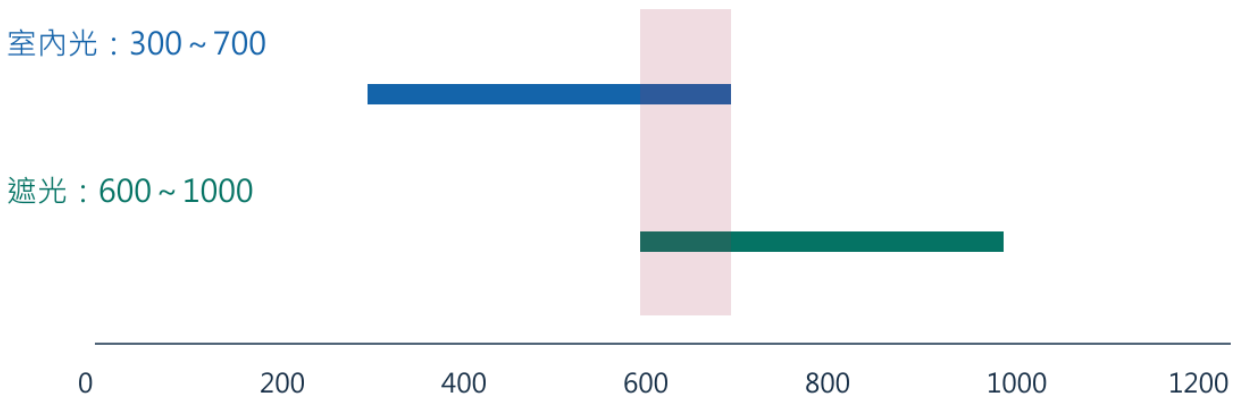
這不是「3.3 V加電阻等於610」。所有數字都是同一ADC設定的原始碼。程式用整數除法，若兩個邊界加總為奇數，中點小數會被捨去；低側包含門檻本身。

若自己的遮光區間反而較低，不要為了符合答案改log。先核對操作、模組電路與紀錄；確認反向反應有根據後，程式也支持低側為遮光。不能因模組外形相似就套用別人的方向。

12A.4 區間重疊時，不是把門檻算得更漂亮就好

兩組重疊：一個數字不能唯一推回條件

教學示例；橫軸raw無V、Ω或lux單位。粗線表示本次觀察範圍。



raw = 650可能來自任一條件 → 本方法拒絕建立門檻。

先核對控制條件及原始log，不刪掉重疊數字來製造好結果。

這是本地觀察的分類規則，不能推廣成所有環境的永久答案。

紙上反例：室內光300 ~ 700、遮光600 ~ 1000。raw = 650可能出現在任一組。此時單一raw不足以分辨操作條件。程式拒絕建立本節的門檻，印出 `calibration_missing_or_overlap`，而不是假裝平均中點能消除重疊。兩組剛好碰到同一邊界也會拒絕，因為該數字沒有唯一歸屬。

第一個檢查是看原始條件紀錄：是不是取樣時還在移動遮光物？兩組是否混了位置或方向？保持線路不動可以重選固定遮光方式；若要移動導線或元件，先拔USB。只補不足的基準或另一輪驗證，不把全部電表與ADC實驗從頭再做一次。若控制後仍重疊，誠實結論就是「目前兩種條件不足以支持這個分類方法」。

12A.5 完整程式與安全銜接

此時仍保留原來KY-018的3V3、GND與S→ADC線路，沒有新增零件。如果已進行後面固定電阻分壓，須先拔USB，拆除那一組分壓與延長線，再依第11.4節及第十二節重新確認KY-018線路；不要把兩種實驗同時接上。ADC腳必須沿用已核准輸入profile，不可把先前GPIO5輸出線誤接S。

在Arduino IDE以File → Open開啟 [week03_light_classifier.ino](#)。下列Arduino C++程式是要由IDE編譯上傳，不是在Notebook的Python執行器按Run。

```
// Relative light classification: calibration ranges come from the student's log.
// No pin is approved by compiling this program. Keep -1 until a profile is published.
#include <Arduino.h>

const int PIN_LIGHT = -1;
const char *DEVICE_ID = "CHANGE_ME";
const int INDOOR_MIN = -1;
const int INDOOR_MAX = -1;
const int SHADE_MIN = -1;
const int SHADE_MAX = -1;
```

```

const unsigned long SAMPLE_INTERVAL_MS = 500;
bool ready = false;
bool shadeHigher = true;
int threshold = -1;
unsigned long lastSampleMs = 0;
unsigned long sample = 0;

bool configureCalibration() {
    // End-point values are excluded by this classroom policy, not proof of a fault.
    if (INDOOR_MIN <= 0 || SHADE_MIN <= 0 || INDOOR_MAX >= 4095 ||
        SHADE_MAX >= 4095 || INDOOR_MIN > INDOOR_MAX || SHADE_MIN > SHADE_MAX)
        return false;
    if (INDOOR_MAX < SHADE_MIN) {
        shadeHigher = true;
        threshold = (INDOOR_MAX + SHADE_MIN) / 2;
    } else if (SHADE_MAX < INDOOR_MIN) {
        shadeHigher = false;
        threshold = (SHADE_MAX + INDOOR_MIN) / 2;
    } else return false; // Overlap or touching ranges cannot be separated here.
    return true;
}

const char *classifyLight(int raw) {
    if (!ready || raw <= 0 || raw >= 4095) return "UNDECIDED";
    const bool lowSide = raw <= threshold;
    return (shadeHigher ? !lowSide : lowSide) ? "SHADE" : "INDOOR";
}

const char *chineseLabel(const char *state) {
    if (strcmp(state, "SHADE") == 0) return "遮光";
    if (strcmp(state, "INDOOR") == 0) return "室内光";
    return "未判定";
}

const char *qualityReason(int raw) {
    if (raw <= 0 || raw >= 4095) return "adc_endpoint";
    const int observedMin = min(INDOOR_MIN, SHADE_MIN);
    const int observedMax = max(INDOOR_MAX, SHADE_MAX);
    if (raw < observedMin || raw > observedMax) return "outside_observed_span";
    const bool inIndoor = raw >= INDOOR_MIN && raw <= INDOOR_MAX;
    const bool inShade = raw >= SHADE_MIN && raw <= SHADE_MAX;
    if (!inIndoor && !inShade) return "between_baselines";
    return "within_baseline_range";
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(500); // Only startup; sampling below does not block for half a second.
    if (PIN_LIGHT < 0) {
        Serial.println("week=3 status=blocked reason=gpio_profile_missing");
        return;
    }
    if (!configureCalibration()) {
        Serial.println("week=3 status=blocked reason=calibration_missing_or_overlap");
        return;
    }
    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(PIN_LIGHT, ADC_11db);
    ready = true;
}

```

```

    lastSampleMs = millis();
    Serial.printf("week=3 status=ready device=%s threshold=%d shade_higher=%s interval_ms=%lu
scope=local_only\n",
        DEVICE_ID, threshold, shadeHigher ? "true" : "false", SAMPLE_INTERVAL_MS);
}

void loop() {
    if (!ready) return;
    const unsigned long now = millis();
    if (now - lastSampleMs < SAMPLE_INTERVAL_MS) return;
    lastSampleMs = now; // Late iterations take one current sample, not fake catch-up samples.
    const int raw = analogRead(PIN_LIGHT);
    const char *state = classifyLight(raw);
    const char *reason = qualityReason(raw);
    const bool plausible = raw > 0 && raw < 4095;
    Serial.printf("device=%s sensor=ky018 source=hardware sample=%lu uptime_ms=%lu light_raw=%d threshold=%d
class=%s label=%s valid=%s quality=%s reason=%s\n",
        DEVICE_ID, ++sample, now, raw, threshold, state, chineseLabel(state),
        plausible ? "true" : "false",
        strcmp(reason, "within_baseline_range") == 0 ? "relative_only" : "suspect", reason);
}

```

12A.6 設定、上傳與逐欄判讀

1. 把PIN_LIGHT改成教師已公布的ADC profile；未核准就保留-1，只閱讀及Verify。DEVICE_ID改為不含姓名、學號的裝置代碼。
2. 將自己的兩組最小 / 最大值填入INDOOR_MIN、INDOOR_MAX、SHADE_MIN、SHADE_MAX。四個-1是「尚未設定」，不是要量到-1；不要抄610或範例範圍冒充自己的校正。
3. 以File → Save As另存自己的版本，保存原始20筆log及四個範圍值的來源。確認Board為ESP32S3 Dev Module、Flash Size 16 MB、OPI PSRAM，並沿用第十二節已核對的COM路徑設定。先點勾號Verify。
4. 線路未更動且已通過斷電檢查才接USB。選此次實際Port，關閉Serial Monitor，Upload。不把編譯成功當成Upload；要看到寫入與校驗成功，再開啟115200 baud的Serial Monitor。
5. status=ready應包含threshold與shade_higher。若status=blocked，先讀reason核對設定與資料，不用隨機GPIO或假造範圍繞過。
6. 約每500 ms印一筆。室內光和固定遮光各觀察一小段**新資料**，每種先保存5筆即可，記下當時已知條件，檢查字串是否與操作相符。這是測規則能否應用到新資料，不是再做一套電阻、電壓及原始ADC實驗。已有可追溯的獨立驗證片段可直接使用。

下面是用300 ~ 320 / 900 ~ 920範圍計算出的**程式輸出格式示例**，**不是實測**：

```

week=3 status=ready device=DEMO threshold=610 shade_higher=true interval_ms=500 scope=local_only
device=DEMO sensor=ky018 source=hardware sample=1 uptime_ms=1000 light_raw=700 threshold=610 class=SHADE
label=遮光 valid=true quality=suspect reason=between_baselines

```

欄位	在這筆示例的意思	不能據此宣稱
device / sensor	裝置代碼及KY-018資料來源	身分或模組型號已由軟體自動驗真

欄位	在這筆示例的意思	不能據此宣稱
source=hardware	真正執行時由analogRead取得；本段文字仍只是格式示例	文件中的700是教師實測
sample / uptime_ms	此次開機的筆序及毫秒時間	日期時間，或無漏失的精確排程
light_raw / threshold	原始碼700與本地門檻610	700 V、610 Ω或照度
class / label	可供程式使用的SHADE及中文顯示遮光	必定真的有人遮光
valid=true	raw沒有被本程式的端點檢查拒絕	已校正、準確或接線永遠正常
quality / reason	700落在兩個基準區間之間，判為suspect	硬體一定壞掉

within_baseline_range表示落在任一已觀察基準區間，仍只有relative_only的證據。

outside_observed_span表示比兩組合起來的最小值還低或最大值還高；between_baselines表示落在中間未充分觀察的空隙。這兩者可能仍印出暫定標籤，但品質欄會提醒可疑，不把字串直接當成可靠控制命令。raw在0或4095時印出UNDECIDED / 未判定及valid=false；這是保守課堂政策，端點也可能來自有效但飽和的訊號，不能僅靠它確診斷線。

12A.7 程式為什麼分成這些部分

- configureCalibration()先檢查四個值是否設定、順序合理且區間不重疊，再算門檻及方向。return false讓setup停在blocked，loop不讀未核准腳位。
- ready是程式能否開始本節採樣的開關，不是硬體合格證。
- classifyLight()先排除不能判定的資料，再比較raw <= threshold。shadeHigher決定高側還是低側叫遮光；chineseLabel()只把類別換成可讀文字。
- qualityReason()把「有暫定標籤」和「資料在哪裡」分開。例如700雖然在高側，卻不是900~920的基準證據，不能漏掉suspect。
- now - lastSampleMs是距離上次採樣的毫秒數；不足500就離開loop，讓下一輪再檢查，不用delay(500)整段等待。當程式延後，只採一筆當下值，不補造錯過時刻的歷史數字。unsigned時間相減的做法支持計時器繞回；本例每次間隔很短，不能拿它推廣成任意長期離線計時。
- ++sample讓筆序加一；Serial.printf中的%d放整數、%lu放本例的unsigned long，%s放字串。字串比較用strcmp(...) == 0，不是比較兩個字串指標是否同一地址。

12A.8 練習與參考答案：標籤好看，規則就可靠嗎？

題一：示例門檻610，raw依序609、612、608、615。先預測四個標籤，再說明是否已證明遮光物被放上及拿開兩次。

參考答案：室內光、遮光、室內光、遮光。這只證明四次比較跨過門檻；可能是邊界波動，不一定是四次動作。四筆都在基準空隙，品質提示可疑。錯誤是把分類次數直接當玩家動作次數；後續需穩定判定與解除後重新計數。

題二：室內光300~700、遮光600~1000，能不能強制用650然後宣稱完成？

參考答案：不能。兩組都包含650，單值沒有唯一答案。檢查控制變因及原始log；仍重疊則記錄「不足以分類」，不是刪掉不喜歡的樣本。此結論只針對本方法，不表示任何感測方法都不可能分辨。

題三：到另一張桌子，沒有遮光也讀到1200，程式印遮光，誰對？

參考答案：操作紀錄是新條件的依據；原門檻已不能直接代表這張桌子。分類程式仍正確執行比較，卻可能使用不適合的新情境規則。1200超出原觀察總範圍，應有outside_observed_span。先檢查位置、方向、照明、供電與ADC設定，必要時在新位置重新建立基準。不能把遮光字串改名「室外」，因為沒有地點感測證據。

題四：用自己的新資料逐筆列「已知操作 / raw / 預測標籤 / 實際標籤 / quality」。若5筆都相符，可以寫100%準確嗎？

預期作法：保存原始10筆驗證資料與兩種條件；計算這次吻合筆數除以10。例如10筆吻合是「本次10 / 10符合已知條件」，不是未來所有場景100%準確。不吻合也照實列出，先核對校正來源與控制條件。沒有實測時答案應寫待測，不能抄示例。

12A.9 本節完成與下一步

保存week3_light_baseline.txt (原始20筆，不重複採集)、week3_light_validation.txt (新條件紀錄及兩組各5筆，已有獨立紀錄可引用)、自己的sketch及門檻計算。能說出raw、標籤、品質與真實操作的差別，才算本節完成。這些檔案留在個人實驗資料夾，不把個資或私人路徑提交課程repository。結束後先關Serial Monitor、拔USB、確認PWR熄滅；若繼續第13.7節固定電阻實驗，依該節拆除KY與GPIO線，不同實驗不混接。

[Espressif ADC官方說明](#) 支持raw解析度與ADC設定；本節分類門檻、端點排除及quality政策是課堂設計，不是官方保證。

十三、Week 3 Discussion：數字變大，就代表光比較亮嗎？

本週收尾聚焦「分壓電路如何形成我們讀到的數字」。前四題使用第十二節已取得的室內光與遮光資料，不增加第三種光線，也不故意製造故障。第13.7節再用必買電阻包中的兩顆電阻實作，檢查自己能否將同一分壓概念用在新接法，不重收光敏或ADC資料。先保存自己的預測與結果，再對照參考解答。

解答位置：Discussion四題在13.5；5 k Ω 計算在13.6；固定電阻實作各小題在13.8；其餘課中預測、閱讀檢查與紀錄的預期回答在13.9。皆在本冊，不另開答案檔。

13.1 先說明數字從哪裡來，再提出預測

先回看第10.1節的分壓接法與第11.2節的ADC說明。電表顯示S相對GND的電壓差；ADC將輸入電壓轉成raw。這兩種數字與「光照度」不是同一個物理量，不能只看到數字大就直接命名為比較亮。

題目一：從室內光改成遮光，哪些量會跟著改變？

1. 畫出本模組的供電端、固定電阻、S、光敏電阻與GND，不能只畫三條綠色。
2. 依實際電路，預測遮光後光敏電阻、S相對GND電壓及ADC raw各會增加、減少，或暫時無法判定，分別寫出理由。這是第十二節實作前的預測，保留原稿，不為了符合結果而事後改寫。
3. 說明供電保持約3.3 V時，S為什麼仍可能改變；指出是哪個元件或比例改變，不只寫「因為變暗了」。

檢查方式：圖中的S要與自己量測的端點相同，理由要能連接前後兩個量；只列三個箭頭卻未解釋電路關係，仍需要補充。

13.2 用兩組實測檢查自己的預測

題目二：你的結果支持「數字越大，光越亮」嗎？

直接使用附錄E的兩筆S電壓與兩組各10筆raw，回答：

1. 室內光與遮光，哪一種的S電壓較高？列出兩個實測數字、V單位，以及紅、黑表筆測點。
2. 哪一種的raw範圍較高？列出兩組各自的最小值與最大值，並指出範圍是否重疊。範圍重疊是指兩組的最小值到最大值之間有共用區間；不要只挑一筆最好看的數字。
3. 電壓與raw的變化方向是否一致？與題目一的預測相符嗎？若不同，保留原始資料，說明現在能支持的結論，而不是直接刪除不合預期的數字。
4. 用這一片模組的接法與資料回答題目，不把結論擴大成「所有光敏模組一定如此」。

檢查方式：別人應能由原始log重算你寫出的範圍；結論必須引用兩種條件，不能只引用遮光的一筆數字或教材的示範數字。

13.3 如果電壓會變，raw卻沒有明顯改變

題目三：遇到以下假設情境，應先檢查什麼？

假設在兩種光線下，電表顯示S電壓有所改變，但Serial的raw沒有明顯改變。這只是紙上排查題，不表示你的模組已出現故障，也不要求拔線製造這個現象。

1. 寫出兩個要核對的項目，例如電表與ADC是否看同一個S、是否在相同條件下取樣、程式和profile是否正確，或是否接近ADC量測端點。
2. 每一項都寫出「怎麼安全檢查」及「哪種觀察支持 / 不支持這個可能原因」，不只列出名詞。
3. 標出哪些檢查需要先拔USB、哪些只讀已保存的log；不得用帶電拔插訊號線或改用電流檔來嘗試修正。

檢查方式：使用第十一、十二及十四節已教過的方法；一個現象可能有多個原因，沒有實際核對就不能寫成原因已確認。

13.4 用一句結論區分「數值大小」與「光線意義」

題目四：你會如何向第一次操作的人解釋這個感測結果？

用一段文字回答「數字變大，就代表光比較亮嗎？」，包含：

- 自己這片模組在室內光與遮光下的電壓及raw變化方向。
- 由分壓接法支持的原因，而不是綠色或數字大小的直覺。
- 一項這次仍不能證明的事情，例如精確照度、長期穩定度或其他模組的行為。

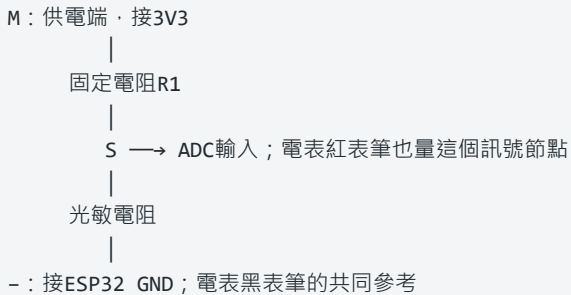
若資料不足以分辨，寫出不足之處與下一個安全核對動作；這比填入猜測值完整。本題先解釋電路與數字方向；本週第十二之一節另用已知條件建立相對分類，不把本題結果直接當永久門檻。

13.5 Discussion完整參考答案

以下對應題目一至題目四，包含原因、判讀方式與可接受的結論範圍。這是本版明確包含的參考解答，不是要求學生量到的標準數字。實際資料不符合預測時，應說明限制，不能把結果改成答案中的數字。本節只使用既有紀錄與紙上推理，不新增接線、重測或故障注入。

題目一參考答案：變暗時，哪些量會改變，為什麼？

先畫出本課KY018-T01採用的電路關係：



箭頭表示訊號交給ADC觀察，不是說ADC為模組供電。S是兩顆電阻的交接點；M雖然是外觀上居中的排針，卻是供電端，不能把兩種「中間」混為一談。

第一個改變的是光敏電阻的阻值。光敏電阻受光較弱時，阻值通常增加；受光較強時，阻值通常減少。這項元件特性可由[Joy-IT KY-018官方說明](#)查核。官方參考設計不能直接替代每片相容模組的腳位辨識。

第二個改變的是S相對GND的電壓。在上圖的接法中，上方是固定電阻，下方是光敏電阻；S量到的是下方光敏電阻兩端的電壓差。直流穩定且忽略量測負載時：

$$\begin{aligned} & \text{S相對GND的電壓} \\ &= \text{供電電壓} \times \text{光敏電阻} \div (\text{固定電阻} + \text{光敏電阻}) \end{aligned}$$

假設上方10 kΩ保持不變，下方由10 kΩ增加成20 kΩ，下方所占比例就由 $10 / 20 = 1 / 2$ ，變成 $20 / 30 = 2 / 3$ 。供電仍是3.3 V，但S便由理想的1.65 V升到2.20 V。完整串聯電流與各段電壓推導見第10.6、10.7節；這裡的數字是計算，不是這次實測。

供電沒有變高，不代表每個中間節點都不能變。可以用先前「地面、平台與尺」的教學比喻理解：GND仍是0 V地面，供電平台仍在3.3 V，改變的是S在兩者之間的位置。位置由電阻比例決定，不能說光敏電阻自己產生了更多電力。

第三個預期改變的是ADC raw。若ADC接到同一個S、使用共同GND、設定不變且未超出量測範圍，S電壓明顯升高時，預期raw整體往較大方向變化。不是每一筆一定都比前一筆大，也不是每增加1 V就保證增加固定數量的raw。本程式使用的 `analogRead()` 回傳未校準的原始值，不是直接回傳V或lux。[Espressif ADC API](#)

因此，本接法的合理預測是：

- 光線變暗
- 光敏電阻阻值增加
- 下方電阻占總電阻的比例增加
- S相對GND的電壓升高
- 在設定與量測條件成立時，ADC raw預期增加

固定電阻與光敏電阻的上下位置若相反，分壓式的分子及變化方向也會不同；「所有光敏模組都是越暗數字越大」不是正確結論。這只是電路比較，不要求實際交換接線。題目一要求實作前預測；若當時沒有寫下預測，現在應標為「事後解釋」，不能補寫成事前紀錄。

題目二參考答案：實測支持「數字越大，光越亮」嗎？

不支持。這次操作者回報的位置變暗，電壓與raw卻都增加。

本輪資料來自BOARD-T01與KY018-T01，依A830L直流20 V操作：紅表筆量e15的S延長端，黑表筆量e3的GND延長端。每種條件先讀電表、再讀Serial，並非同步量測。

本輪實際條件	S相對GND的電壓	raw最小值	raw最大值	本組筆數
一般光	約+0.52 V	691	701	5
移到陰暗處	約+1.14 V	1007	1020	5

一般光的原始資料：

```
device=BOARD-T01 sample=376 uptime_ms=188007 light_raw=696
device=BOARD-T01 sample=377 uptime_ms=188507 light_raw=696
device=BOARD-T01 sample=378 uptime_ms=189007 light_raw=691
device=BOARD-T01 sample=379 uptime_ms=189507 light_raw=698
device=BOARD-T01 sample=380 uptime_ms=190007 light_raw=701
```

移到陰暗處的原始資料：

```
device=BOARD-T01 sample=601 uptime_ms=300507 light_raw=1011
device=BOARD-T01 sample=602 uptime_ms=301007 light_raw=1013
device=BOARD-T01 sample=603 uptime_ms=301507 light_raw=1019
device=BOARD-T01 sample=604 uptime_ms=302007 light_raw=1020
device=BOARD-T01 sample=605 uptime_ms=302507 light_raw=1007
```

電壓比較：1.14 V大於0.52 V，相差0.62 V。這表示紅表筆所在的S相對黑表筆所在的GND，電位差增加；不是3V3供電已被證明升高，也不是電阻增加0.62 Ω 。

raw比較：一般光最大值701仍小於陰暗處最小值1007，所以這兩段raw範圍不重疊。每組內四個時間間隔均為500 ms，五筆從第一筆到最後一筆跨2000 ms；不能把五筆誤算成五個間隔。組內數字並非完全固定：兩組的最大值減最小值分別是10與13。這是短片段的散布，不等於已量出儀器誤差或長期穩定度。

方向比較：本輪光線位置變暗時，電表讀值增加，raw範圍也增加，方向與題目一的分壓模型預測相符。可作「光線條件—訊號電壓—raw方向」的觀察案例，不可寫成精密換算或校正通過。

本例保留三項必要限制：

1. 題目中的標準操作是固定位置遮光；這次實際回報是「移到陰暗處」，不能改寫成位置完全不動的控制實驗。方向、距離或接觸變化未被獨立排除。
2. 每組實際只有上述五筆。可用它們示範判讀，但不把其他輪的五筆拼上去，宣稱已取得同一條件下連續十筆；本次討論不要求為湊筆數重測。

3. 電表與ADC先後讀取，量測條件未經同步確認。0.52 V不能直接換算成696，也不能由1.14 V精確推算這次每一筆raw。不能用 $\text{raw} \times 3.3 / 4095$ 宣稱已得到本板的精確電壓，也不能用這兩組資料建立永久明暗門檻。

更早的一般光raw 275 ~ 287、另一輪一般燈下2159 ~ 2195及遮光1419 ~ 1450，都保留在[原始實驗紀錄](#)；它們不是本表同時期的配對資料，不混算、不刪除，也不由本次結果宣稱差異原因已釐清。本表是有限觀察的教學案例，不是全班必須量到的答案。

題目三參考答案：電壓會變，raw卻不變，怎麼安全排查？

不能立刻回答「光敏壞了」或「ESP32壞了」。必須先區分測量位置、取樣時機、程式設定及量測範圍。下面是紙上排查參考，不表示本次已出現這些故障，也不要求現在重做實驗。

核對一：電表與ADC是否看同一個S，而且共用GND？

先放下表筆、拔USB、確認PWR熄滅，再以目視追線：

- 模組S→黃線→a15 / c15→藍線→本次候選GPIO4。
- 電表紅表筆所量的e15也在同一個a ~ e第15列五孔組。
- 模組→c3 / a3→ESP32 GND；電表黑表筆所量的e3在同一個GND節點。

不能因為字母不同就認定a15與c15不相連；也不能因為列號相同，就把中央溝槽另一側的f15視為同一個節點。本次GPIO4是教師候選實驗紀錄，不是因此自動公布全班通用profile。

若照片或斷電追線發現藍線其實在其他列、未接到S，便支持「ADC看的不是S」這個可能原因。若追線一致，只能先排除明顯錯位，仍不能證明接觸與ADC都正常。如需通斷核對，必須維持完全斷電；不在供電時拔插線路來試運氣。

核對二：程式是否真的讀取現在接到S的ADC腳？

先在電腦檢閱目前sketch與已保存的Upload、開場及Serial紀錄，不必碰電路：

- PIN_LIGHT與這次候選接線是否一致。
- 程式是否使用 `analogRead(PIN_LIGHT)`，而不是固定常數或其他腳位。
- 是否仍在執行Week 2的按鈕程式，或沿用了 `INPUT_PULLUP`。
- `device`、`sample`及`uptime_ms`是否符合目前裝置與新資料，而非貼錯舊log。
- 解析度與衰減設定是否仍為本次記錄的12-bit與 `ADC_11db`。

例如程式讀GPIO5，S卻接GPIO4，就支持程式與接線不一致。若只找到編譯成功紀錄、沒有對應Upload及runtime資料，還不能證明該程式已在板上執行。以上是核對，不是在本題中要求重傳韌體。

其他可接受的核對方向：

可能情況	安全核對方式	哪種觀察支持或削弱這個可能原因
電表與raw不是在同一光線條件取得	只讀既有紀錄，核對遮光、模組移動與取樣先後	若量電表時遮光、看Serial時已移開遮光物，就不能視為同條件；只有「室內光」名稱相同仍不足

可能情況	安全核對方式	哪種觀察支持或削弱這個可能原因
ADC接近範圍端點，數字飽和	先看已保存的raw與相應S電壓，不再加大輸入或改接5 V	本12-bit設定若raw持續靠近4095且S接近或超出可量測上端，支持飽和可能；raw離端點很遠會削弱此解釋，但不能獨自確診
變化太小，或量測時的變動掩蓋差異	比較兩組原始範圍、電表量程與紀錄，不只挑兩筆	兩組範圍大量重疊時，較合理的結論是目前無法分辨，不能保證訊號完全沒變

官方資料將ESP32-S3在 ADC_11db 的量測範圍列為約0 ~ 3100 mV；這是量測範圍說明，不是允許任意輸入電壓的保護功能。接近4095不能反推精確3.3 V。 [Espressif ADC API](#)

本題完整答案至少提出兩個可能原因，分別交代安全核對動作與判讀依據。不要只列「接線、程式、電壓」三個名詞，也不要將尚未檢查的假設寫成已找到的原因。

題目四參考答案：給第一次操作的人一段完整解釋

數字變大不一定代表光比較亮。在這次KY018-T01的接法中，固定電阻位於供電端與S之間，光敏電阻位於S與GND之間。受光較弱時，光敏電阻通常增加，使它占總電阻的比例增加，因而使S相對GND的電壓升高；在相同ADC設定且未超出量測範圍時，raw預期也增加。本輪一般光回報約0.52 V、raw 691 ~ 701；移到陰暗處後回報約1.14 V、raw 1007 ~ 1020，觀察方向與這個模型相符。但這些是先後取得的有限樣本，位置與接觸沒有完全控制，所以不能證明精確照度、精密電壓換算、長期穩定度或所有同名模組的行為。

最精簡的版本是：

我們讀到的是「光線改變後，分壓電路形成的電壓所對應的ADC數字」，不是ADC直接替我們判斷「現在有多亮」。

13.6 分壓計算示例解答：光敏電阻5 kΩ

對應第10.10節的5 kΩ假設，只在紙上計算；真正的固定電阻實作見第13.7節，使用1 kΩ與10 kΩ，不需要5 kΩ。電流只計算，不使用電流檔。假設供電恰為3.3 V、上方固定電阻10 kΩ、下方光敏電阻5 kΩ，S沒有明顯負載，且兩顆電阻串聯。

先預測：下方由10 kΩ變成5 kΩ，占總電阻的比例小於一半，所以S應低於原本兩顆10 kΩ時的1.65 V。

第一步：總電阻。

```
10 kΩ = 10,000 Ω
5 kΩ = 5,000 Ω
總電阻 = 10,000 Ω + 5,000 Ω = 15,000 Ω
```

第二步：電流。

$$\begin{aligned} I &= 3.3 \text{ V} \div 15,000 \text{ } \Omega \\ &= 0.00022 \text{ A} \\ &= 0.22 \text{ mA} \end{aligned}$$

這是計算值，不是電表實測值。串聯中沒有其他分流路徑，因此流過兩顆電阻的電流都是0.22 mA，不是上方0.22 mA、下方只剩0.11 mA。

第三步：兩顆電阻各自的電壓差。

$$\begin{aligned} \text{上方固定電阻} &: 0.00022 \text{ A} \times 10,000 \text{ } \Omega = 2.20 \text{ V} \\ \text{下方光敏電阻} &: 0.00022 \text{ A} \times 5,000 \text{ } \Omega = 1.10 \text{ V} \end{aligned}$$

下方光敏電阻的一端是GND (0 V)，另一端是S，因此S相對GND為1.10 V。固定電阻跨的是供電端與S，所以它的2.20 V不是S相對GND的電壓。

```
供電端：3.30 V
|
固定電阻兩端差：3.30 - 1.10 = 2.20 V
|
S：1.10 V
|
光敏電阻兩端差：1.10 - 0 = 1.10 V
|
GND：0 V
```

最後檢查：

- 兩段電壓差總和：2.20 V + 1.10 V = 3.30 V。
- 電壓差比例：2.20 : 1.10 = 2 : 1，與電阻10 : 5的比例相同。
- 分壓簡式：3.3 V × 5 / (10 + 5) = 1.10 V。
- S的1.10 V低於1.65 V，與最初預測一致。

這解釋了為什麼不能說「10 kΩ固定減掉1.65 V」：同一顆10 kΩ在本題的電壓差是2.20 V，取決於整條電路的電流。計算所得1.10 V與本次陰暗處實測1.14 V數字接近，也不能據此宣布當時的光敏電阻恰好是5 kΩ；供電、實際阻值與量測條件尚未同時核對。

13.7 學生實作：同樣兩顆電阻，交換位置會改變電壓嗎？

本題要回答：同一個3V3電源、同一顆1 kΩ與同一顆10 kΩ，只交換兩顆電阻在電路中的上下位置，中間測點相對GND的電壓會不會改變？為什麼？

分壓就是讓兩顆串聯電阻共同承受供電電壓，中間接點的電壓由兩顆阻值的比例決定；原理可參考[Analog Devices的分壓說明](#)。以下數值與麵包板配置是本課設計，不是原廠公布的實測結果。

這次用兩顆固定電阻取代「固定電阻 + 光敏電阻」來檢查概念；**不改裝KY-018，不接GPIO，不上傳新程式，也不用電流檔**。本題的中間接點命名為S_R，只是本練習的標籤，不是ESP32上的腳位名稱，也不是已拆除的KY-018訊號腳。

步驟一：斷電，從舊電路切換到本題

1. 保存前面的log與照片，放下表筆、關閉Serial Monitor，拔除ESP32端USB，確認PWR熄滅，電表轉OFF。
2. 拆除KY-018的供電、S與GND三條線，將模組分開收好。拆除GPIO4藍線、GPIO5測試線及第15列所有訊號延長線。
3. 麵包板只保留已核對的「ESP32 3V3→a6」與「ESP32 GND→a3」兩條公對母線；拆下其他舊測試延長線，讓第20、25、30列空出。ESP32仍放在板旁，不壓在這三列上。
4. 本題不使用5Vin、外部電池或左右紅藍電源軌。先指認3V3與GND的板端絲印，不只依紅、棕線色判斷。

完成時USB仍拔除，麵包板上只有兩條來自3V3 / GND的線，沒有感測器、GPIO或裸露測試線連到第20、25、30列。

步驟二：從自己的材料包找出兩顆電阻

固定電阻本身沒有正負極；但「接在供電端那一顆」和「接在GND端那一顆」的阻值會影響分壓。先依包裝標示找出1 k Ω 與10 k Ω 各一顆；不要只憑外觀大小猜，也不要改拿220 Ω 或330 Ω 。

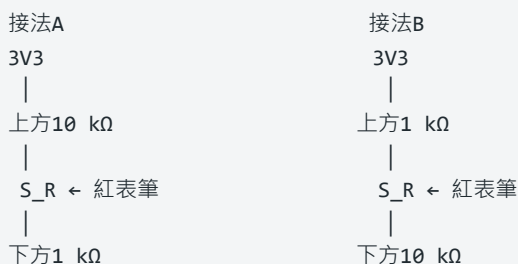
在未連到供電的空白區量阻值，避免其他電路形成額外路徑：[Fluke電阻量測說明](#)。

1. 確認USB拔除、電阻尚未連到a6或a3。把第一顆電阻兩端插在b20與b25；同一字母不代表相通，這兩個不同列的五孔組原本分開。
2. 用兩條公對公線分別從e20、e25延伸為測點，兩個自由端分開擺放。電阻腳輕彎到可插入的間距，不拉扯本體或硬壓；不用剪腳或焊接。
3. 黑表筆仍插電表COM，紅表筆插V Ω mA。A830L轉到藍色 Ω 區的20k；自動量程電表選 Ω ，並讀清畫面單位。兩支表筆各碰一個延伸測點的金屬端，握塑膠絕緣部，不以手指同時碰兩個裸露測點。
4. 在A830L的20k Ω 檔，約1.00表示約1.00 k Ω = 1,000 Ω ，約10.00表示約10.00 k Ω = 10,000 Ω 。這些只是辨認時的近似預期，不是實測填答。記下自己的完整畫面、檔位與換算值。
5. 若數字跳動，先移開表筆，確認元件、導線與接觸；若持續顯示超量程或阻值不符，暫停並核對包裝和元件，不直接拿去上電。
6. 移開表筆，電表OFF，取下第一顆並保留對應標示；第二顆放到同一對孔，重複量測。完成後移開表筆、OFF，取下第二顆及e20、e25測試線。

完成時兩顆電阻均已獨立量過，且能分清哪一顆接近1 k Ω 、哪一顆接近10 k Ω 。這次量的是 Ω ，不是電壓；未上電不是「什麼都量不到」，電表會以自己的測試電路量電阻。

步驟三：先畫圖並預測，暫不看第13.8節答案

「上方」指靠3V3的一顆，「下方」指靠GND的一顆；不是照片朝向，也不是把單顆電阻轉180度。



先假設供電為3.3 V、阻值等於標示、電表的負載影響很小，分別寫出：

- 兩種接法的總電阻及計算電流是否相同？
- 紅表筆碰S_R、黑表筆碰GND，量到的是哪一顆電阻兩端的電壓差？
- 用第10節的分壓方法算出A、B的預期值，並預測哪一個較大。
- 哪些量保持不變？這次刻意改變的是什麼？

保留原始預測，接線後不要為符合結果而改寫。

步驟四：依表建立接法A

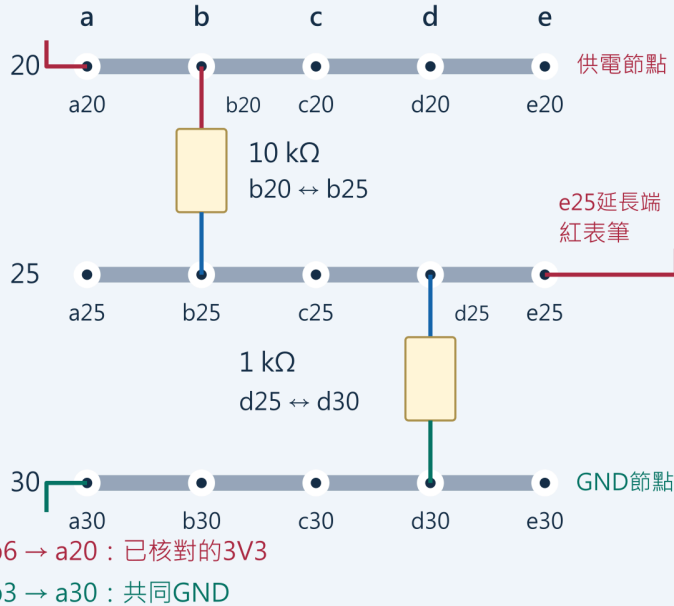
USB仍拔除、電表OFF；先接電阻與測試線，最後接兩條供電分配線。

物件	第一端	第二端	作用
上方10 k Ω	b20	b25	接在供電端與中間點之間
下方1 k Ω	d25	d30	接在中間點與GND之間
中間點公對公延長線	e25	自由端，標為S_R	稍後紅表筆的測點
GND公對公延長線	e3	自由端，標為PGND	稍後黑表筆的測點
供電分配公對公線	b6	a20	將已確認的3V3引到第20列
共地分配公對公線	b3	a30	將GND引到第30列

把分壓真正搭出來：三個節點、兩顆電阻

只使用1 k Ω 與10 k Ω 各一顆。先預測；不接GPIO、KY-018、5Vin或電流檔。

接法A：上10 k Ω ，下1 k Ω



接法B：斷電後才交換

b20 ↔ b25 改放1 k Ω

d25 ↔ d30 改放10 k Ω

其餘線與測點全部保持不變。

不是調換表筆，也不是電源反接。

電表：直流V= 20

紅表筆 → e25的S_R延長端

黑表筆 → e3的PGND延長端

第25列：b25、d25、e25相通。

兩顆電阻在此相接，沒有被繞過。

USB供電前，核對每一端座標。

孔位示意，列距非實物比例。第20、25、30列彼此分開；電阻兩腳不能插同一五孔組。

藍圖只表示設計接法，不是已完成實機驗證；預期值與解釋見第13.8節。

圖中第20、25、30列刻意畫開以利追線，不是實物孔距比例；電阻長腳需輕彎到合適間距，不得為了符合圖形硬拉。圖中沒有用導線從第20列直接接第30列，兩顆電阻都必須在路徑中。先沿圖找b25、d25與e25：它們在同一列，所以共同形成S_R。

現在左半邊a~e形成三個不同接點：第20列是供電、第25列是S_R、第30列是GND。b25、d25、e25同列，所以兩顆電阻與紅表筆測點在這裡相連；b20和b25不是同一列，不能把電阻兩腳都插在同一個五孔組。

追一次主要電流路徑：

```
ESP32 3V3 → a6 / b6 → a20 / b20
           → 10 k $\Omega$  → b25 / d25
           → 1 k $\Omega$  → d30 / a30 → b3 / a3 → ESP32 GND
```

電流經過兩顆電阻；不是用普通導線把3V3直接短接到GND。電表則跨在S_R與GND之間，量下方電阻的電壓差，不串入主要電流路徑。

上電前依表逐端核對，確認兩顆電阻都在路徑中、沒有裸腳互碰或導線跨接兩個不同接點，且S_R與PGND自由端分開。若要用電表重新量阻值，須保持斷電並先將元件與其他路徑分離；不能在仍接著ESP32的3V3 / GND之間量 Ω ，就把讀值直接當成兩顆電阻的總和。

步驟五：上電量接法A

1. 黑表筆插COM、紅表筆插V Ω mA，不插10A。A830L轉黑色直流V= 20，不是 Ω 20k，也不是交流V~。
2. 確認沒有手或金屬物碰接點後，接回已驗證的COM側USB。PWR應亮；若有異味、發熱、煙或不正常重啟，立刻拔USB，不繼續量。

3. 黑表筆碰PGND延長線的金屬端，紅表筆碰S_R延長線的金屬端。只握表筆絕緣處，不移動麵包板接線；單人可先把兩條延長線分開安置再量。
4. 讀值穩定後記下接法A電壓、單位、測點及接觸情況，與自己的預測比較。正常極性下，S_R應在GND與實際3V3供電電位之間；參考算式見第13.8節。
5. 若顯示負值，先移開表筆、拔USB，再核對紅 / 黑測點；不要為了消除負號而交換電源。若接近供電端或0 V且不符預測，先同樣斷電查座標、阻值和有無繞過電阻，不能直接認定元件壞掉。

Serial可能仍是之前的ADC程式；現在ADC線已拆除，其raw不屬於本題證據，不用開Monitor，也不要為數字變動而把S_R再接上GPIO。

步驟六：斷電交換兩顆的位置，再量接法B

移開表筆、拔USB、確認PWR熄滅、電表OFF後，才把1 kΩ改插b20 / b25，把10 kΩ改插d25 / d30。其他線、電表測點與供電方式保持相同。

這是交換兩顆在電路中的位置，不是交換3V3與GND，也不是只調換表筆。重新依步驟四核對，依步驟五上電量一次接法B並保存讀值。不需要再做遮光、收ADC log或重複GPIO LOW / HIGH。

步驟七：用證據解釋，而不是只交兩個數字

完成附錄F2，附上A、B各一張能辨認接線的照片，回答：

1. 實測的大小方向是否符合預測？各引用一筆自己的電壓，不抄參考值。
2. 總電阻相同，為什麼中間點電壓不同？用「下方電阻占總電阻的比例」解釋。
3. 理想3.3 V不一定就是當下的實際供電；阻值有誤差，接觸與電表也會影響讀值。用自己的阻值紀錄與先前3V3紀錄討論可能差異，不為追求小數點一致反覆重做。若不是同時量得的資料，要保留這項限制。
4. 回到KY-018：本題靠交換位置改變分壓比例，光敏模組則靠什麼改變比例？兩者都是直接「量到光」嗎？

完成條件：有兩顆獨立阻值、A / B事前預測、兩筆實測與接線證據，並能說明比例和至少一項限制。最後移開表筆、拔USB、確認PWR熄滅、電表OFF；先拆b6→a20供電線，再拆其餘分壓線和兩顆電阻，依標示收納，接續第十五節完整復原。

13.8 固定電阻分壓實作參考答案

下列是理想計算值，不是已完成的實機量測。假設供電3.3 V，兩顆恰為1,000 Ω與10,000 Ω，並忽略電表造成的小幅負載影響。

兩種接法的總電阻都是：

$$R_{\text{總}} = 1,000 \, \Omega + 10,000 \, \Omega = 11,000 \, \Omega$$

兩種接法的理想電流都是：

$$I = 3.3 \, \text{V} \div 11,000 \, \Omega = 0.0003 \, \text{A} = 0.30 \, \text{mA}$$

不是電阻交換位置後電流就「少掉」；在相同供電、總電阻和可忽略負載的模型下，整條串聯路徑的電流相同。本題電流由公式計算，沒有用電流檔實測。

接法	上方電阻	下方電阻	S_R相對GND的計算	理想值
A	10 kΩ	1 kΩ	$3.3\text{ V} \times 1 / (10 + 1)$	0.30 V
B	1 kΩ	10 kΩ	$3.3\text{ V} \times 10 / (1 + 10)$	3.00 V

從電流再核對一次：A的下方是1,000 Ω，因此 $0.0003\text{ A} \times 1,000\text{ Ω} = 0.30\text{ V}$ ；B的下方是10,000 Ω，因此 $0.0003\text{ A} \times 10,000\text{ Ω} = 3.00\text{ V}$ 。紅表筆碰的是下方電阻上端S_R，黑表筆碰下端GND，所以量到這一段的電壓差。

A中，上方10 kΩ兩端是 $3.30 - 0.30 = 3.00\text{ V}$ ；B中，上方1 kΩ兩端是 $3.30 - 3.00 = 0.30\text{ V}$ 。兩段電壓差都加回3.30 V，但中間位置相對GND的電位不同。這也再次說明電阻不是「固定扣掉某個伏特數」的元件。

為什麼不用把量測硬調成0.30 V與3.00 V？例如若實際供電是3.20 V、阻值比例仍為10：1，預期便是約0.291 V與2.909 V；這只是帶入另一個供電值的計算例子，不是學生實測資料。更細的比較可代入兩顆獨立量到的阻值，使用 $V_{S_R} = V_{\text{供電}} \times R_{\text{下}} / (R_{\text{上}} + R_{\text{下}})$ 。先前量過的供電不等於本題同時監測的供電，不能把小差異全部歸因於某一個元件。

與KY-018的關係：本題刻意交換固定阻值的位置；KY-018不交換元件，而是光敏電阻受光改變，進而改變它占總電阻的比例。兩者都先形成電壓，電表量電壓差；只有後續接到適當ADC輸入時，才會再得到raw。本題沒有ADC實測，不能拿0.30 V與3.00 V直接宣稱得到哪個精確raw，更不是lux。

電表的輸入電阻不是無限大，接上後會有負載影響；本題只用電表觀察、以高輸入阻抗近似。不要把S_R當成可給舵機或模組供電的穩壓電源。計算與接線文件檢查不能取代實機驗證；新分壓配置的待驗項目保留在硬體狀態紀錄。

步驟三：四個預測小題的預期回答

下表對應第13.7節步驟三，不是另外四題作業。計算假設與本節開頭相同，都忽略電表的負載影響；實際接觸與供電變化則在實測後討論。

原小題	預期回答與理由
總電阻與計算電流是否相同？	相同。兩種接法仍由同一顆1 kΩ與同一顆10 kΩ串聯，總和都是11 kΩ；理想3.3 V下都為0.30 mA。交換順序不改變總和。
紅表筆量S_R、黑表筆量GND，是量哪一顆？	量下方電阻兩端。A的下方為1 kΩ，B的下方為10 kΩ；不是量上方，也不是量兩顆的總電壓。
哪種接法的S_R較高？	B較高。A的下方占 $1 / 11$ ，B占 $10 / 11$ ；理想值分別為0.30 V及3.00 V。兩者都低於3.3 V供電。
哪些不變，刻意改變什麼？	保持同兩顆電阻、供電來源、量測檔位、紅表筆量S_R與黑表筆量GND的方式不變；刻意改變兩顆電阻的上下位置。改變後的S_R電壓是要觀察的結果，不是預先調成指定值。

這裡的「供電不變」是實驗想控制的條件，不代表已證明USB供電在兩次量測時毫無波動。同樣地，理想電流相同是模型推論，不是本題已用電流檔證實。

步驟七：四個觀察小題的預期回答

第1題：實測是否符合預測？

合理的預期是B的S_R高於A。完整回答須同時有方向、自己的兩筆電壓和比較依據，不能只填「符合」。可以這樣寫，但空格必須填自己的實測：

我在直流20 V檔，以紅表筆量e25的S_R、黑表筆量e3的GND，量到A為___ V、B為___ V。在相同測點和供電條件下，B比A___，與原先預測___。我比較的是中間點對GND的電壓，不是電流或ADC raw。

若尚未量測，就寫「理論上預期B較高，實測尚未完成」，不要拿0.30 V與3.00 V代填。若A、B相近或方向相反，也保留原值，依下方紙上排查表核對，不改寫成符合預期。

第2題：總電阻相同，為什麼中間電壓不同？

總電阻決定在理想固定供電下的整條串聯電流，但S_R量的是下方那一顆的電壓差。交換後，下方由1 kΩ換成10 kΩ；在相同電流下， $V = I \times R$ 中的R變大，下方分得的電壓就變大。總電壓仍分給兩顆，沒有額外產生電力。

注意分清「兩顆合計」和「紅、黑表筆跨到的那一段」。完整算式就在本節開頭，不需要再背一套新公式。

第3題：為何不要求數字剛好等於理想值？

預期回答至少連到自己的一項紀錄。例如：

- 先前3V3量得約3.20 V，不是理想3.30 V；若阻值比例不變，計算會跟著變成約0.291 V與2.909 V。這是前述計算例子，不是新實測。
- 兩顆電阻的獨立實測值若不恰好等於標示，應以實測的上 / 下阻值代入比例，而不是先宣稱電阻壞了。
- 手持測點、表筆接觸、儀表負載或先後量測的條件可能影響結果；沒有逐項核對，不能指定其中一個就是已確認原因。

不能自行給所有儀表與材料訂一個未經依據的「差±某個V都算過」規則。先確認方向與接線；若差異明顯，應提出可追溯的核對，不用反覆調整直到畫面像答案。

第4題：與KY-018的關係是什麼？

本題是用手把兩個固定阻值交換位置，改變下方占總電阻的比例。KY-018不交換位置，而是光敏電阻受光改變阻值，使分壓比例改變。兩者的電表都是量電壓；KY-018接到ADC後才得到raw。不能因此說電表或ADC已直接量得照度。

以上兩種改變方式不同，但「先有電路形成的電壓，再量測」的邏輯相同。

結果不符合預期時，可以怎麼回答

這是第13.7節的判讀參考，**不是要求學生故意搭出故障**。所有需要碰接線的檢查，都先移開表筆、拔USB、確認PWR熄滅、電表OFF。

假設結果	可以提出的解釋與安全核對	不能直接下的結論
A、B幾乎相同	斷電確認是否真的把兩顆在電路中的位置互換，而非只把同一顆轉180度；再追紅表筆是否仍量S_R	不能直接宣布分壓原理不成立
讀值接近0 V且明顯低於本接法預測	斷電查紅、黑測點是否誤接同一節點，S_R是否被導線繞接到GND，以及供電與接觸是否正確	不能只憑0 V說整片板子完全沒電或電阻壞掉
讀值幾乎等於供電且明顯不符預測	斷電查是否誤量3V3而非S_R、上方電阻是否被同列接點繞過、下方電阻是否接好；B約3.00 V本身是理想預期，不算此項異常	不能先拿更大電阻或改接5Vin試運氣
出現負值	斷電沿線確認紅表筆在S_R、黑表筆在GND；只修正被確認的測點錯置	不能交換板上3V3與GND來消除負號

附錄F2的預期完成內容

F2應有兩顆獨立阻值、原先A / B預測、兩筆自己的實測電壓、紅黑測點與檔位、兩張實際接線照片，以及上述四題的理由。照片要能追到3V3、兩顆電阻、S_R與GND；不能用本冊示意圖冒充自己接線的照片。若還沒拿到電阻或尚未實作，保留「未完成」，不要用參考數字填滿實測欄。

13.9 其他課中練習與閱讀檢查的預期回答

本節對應前面已出現的預測、辨認與解釋要求，不增加新實驗、題數或繳交項目。先回答原題，再依下面的理由自我檢查；完整Discussion四題仍以第13.5節為唯一完整解答，5 k Ω 逐步計算見第13.6節，固定電阻實作見第13.8節。

A. 電表功能、量程與數字（對應第三、五節）

預期能回答：「我先決定量什麼，才選檔位；旋鈕印刷顏色不是正負電。」

- 量電阻：被測元件斷電並與其他路徑分離，選 Ω 檔；讀值帶 Ω 、k Ω 等單位。
- 做通斷檢查：電路斷電，先確認表筆相碰會蜂鳴，再量應連或應分開的點。聲音代表符合儀表的導通條件，不代表精確0 Ω 。
- 量本週直流電壓：先在斷電時準備線路，選直流V檔；安全上電後，紅表筆量目標、黑表筆量GND。 Ω 檔、直流V檔與電流檔不能互換。

例如同一個20k Ω 量程，完整畫面4.80應解讀為4.80 k Ω ；200k Ω 檔的0.1則是 0.1 k Ω = 100 Ω ，兩者不同。最左側單獨的1可能是超量程或開路，不是一般的1 Ω 。若只知道「有聲音、61」，缺少檔位與完整畫面，正確答案是 目前不足以換算精確電阻，而不是猜一個單位。各量程範例表保留在第五節。

B. 三組KY-018電阻路徑的預測（對應第6.3節）

以第6.3節的M—固定電阻—S—光敏電阻—模型作預測；自己的模組是否符合此模型，仍須由辨認與斷電量測核對。此模型的預期是：

- M到S大致固定，因為量到固定電阻。

- S到—在遮光時通常增加，因為這段是光敏電阻。
- M到—經過兩顆，應隨光敏路徑改變；相同條件且無額外路徑時，其值接近前兩段的和。

理由是元件與路徑，不是「黃色固定、橘色光敏」這類綠色對應。不能把本例直接當作未辨認模組的接線許可。實際三組記錄不精確相加時，先指出量測先後、光線及接觸的限制；第6.5節就是保留差異、沒有宣稱精密驗證的案例。

C. 麵包板節點、電壓方向與5Vin (對應第七、八節)

要解釋的事情	預期回答
a6換成c6會改變電壓嗎？	在已核對的本麵包板，同列a~e相連，換入口仍是同一節點；前提是接觸正常、沒有另接錯線。a6與a3不同列，不能這樣互換。
a15、c15、e15是三個不同訊號嗎？	不是。它們是同一S節點的三個入口；f15在中央溝槽另一側，不能因列號相同就當成相通。
有蜂鳴就一定短路嗎？	不一定。同列本來該通；原本應分開的供電與GND若持續蜂鳴，才需要維持斷電追查異常路徑。
為什麼紅表筆碰3V3、黑表筆碰GND預期是正值？	顯示紅點電位減黑點電位。以理想值計算是 $3.3-0 = +3.3\text{ V}$ ；交換測點則 $0-3.3 = -3.3\text{ V}$ 。這是量測方向，不是讓學生反接供電。
如果兩表筆都碰同一列3V3呢？	理想差值 $3.3-3.3 = 0\text{ V}$ ；兩點等電位不等於整片板子沒電，也不代表GPIO已執行LOW命令。
USB有供電，就能把本板5Vin當5 V輸出嗎？	不能。這片板的5Vin / IN-OUT條件以第八節為準；本週將它辨認為外部輸入，不拿來替模組供電，也不把約0.5 V寫成5 V通過。

這些電壓數字是解釋方向的理想例子；實際3V3、測點座標與通斷結果仍填自己的觀察。

D. GPIO電壓、Serial與程式 (對應第九節)

預期回答是：「程式先發命令，電表再檢查實體電壓；兩者不是同一份證據。」

- outputHigh=false選LOW，反轉為true才選HIGH；下一次再反轉則回LOW。
- LOW與HIGH各維持約10秒，是比較毫秒時間差的結果；不是看到loop()就每次切換。
- LOW時電表預期接近0 V，HIGH時預期接近3.3 V，但必須同時記錄自己的cycle、phase、數值、單位和測點。不能把expected_voltage當成電表已讀到的值。
- HIGH若讀到約-3.2 V、LOW為0 V，要先查紅黑測點方向；0 V本身無法區分0-0與反向的0-0。不交換ESP32供電線。
- Reset後看到startup=LOW，只支持程式進入setup後送出LOW命令；無法證明Reset瞬間到setup之前從沒有短脈衝。這項限制也是答案的一部分。

若兩支公開例程仍是-1，預期只到安全阻擋，不應填入任何猜測的GPIO答案。

E. ADC共同零點閱讀檢查（對應第11.1節）

可以用一句完整的話回答原圖上的兩個位置：

被量的位置是S經訊號線送到的ADC輸入；共同零點是模組—與ESP32 GND。晶片內部ADC以這個共同基準讀取輸入，不需要我再拿導線把訊號腳和GND接成同一點。

在圖上指出S→a15 / c15→ADC輸入的路徑，以及模組—→c3 / a3→ESP32 GND的路徑。這兩條路徑是在ADC量測功能中一起作用，不是要把它們的自由端短接。直接用普通導線把S接GND會改變原本分壓，不能再當作正常的光敏訊號量測；這只作紙上解釋，不實際製造短接。

F. raw、時間與Verify摘要的判讀（對應第十二節）

預期能把三種數字分開：

- sample是樣本序號，uptime_ms是時間，light_raw才是ADC整數。既有例子兩筆時間188507–188007 = 500 ms，也就是0.5秒。在每500 ms取樣的設定下，十筆等間隔資料有九段間隔，首尾約4.5秒，不是5秒。
- 12-bit共4096個階級，編號0~4095；raw=696不是0.696 V，也不是696 lux。數值變化方向可和電表比較，不能任意移小數點當成精確電壓。原理見[Espressif ADC API](#)。
- 舊Verify案例的21%相對的是1,310,720-byte程式區上限，不是整顆16 MB Flash；6%相對摘要的327,680-byte RAM上限，不是8 MB PSRAM，也不是執行時永遠只用6%。兩種百分比不能相加。

兩種光線的升降預測與實測判讀，直接對照第13.5節題目一、二；不另造第二份答案資料。如果自己的原始範圍重疊，應回答「這批資料不足以清楚分開兩種條件」並說明限制，不能照抄示範的不重疊結論，也不自行建立Week 4才要處理的門檻。

G. 開放式紀錄的答案界線（對應第十五、十六節）

Lab Note沒有一份所有人都應填成相同數字的答案。完整的預期形式是：條件與測點 → 原始數據 → 比較結果 → 原因與限制 → 安全復原狀態。其中檔位、座標、自己的數值、照片及是否拔USB都必須按實際情況填寫。沒有完成的欄位寫「尚未量測 / 尚未確認」，不是用理論值、教材照片或別人的log代替。

十四、依症狀排查

現象	第一個安全檢查	接著檢查	不要做
電阻檔固定顯示1	確認被測物完全斷電	表筆接觸、插孔及更高Ω量程	把1記成1Ω
Ω換檔後換算值差很多	保持斷電，不更動供電接線	相同測點與光線、完整小數點、插孔及接觸	把不同單位的數字混算或直接宣稱通過
表筆相碰仍不接近0Ω	將電表與電路分開	表筆、插孔、旋鈕與電池	用未知狀態繼續量板子
不同測試點持續蜂鳴	保持USB拔除	逐線拆除並重查五孔組	接電看看會不會正常

現象	第一個安全檢查	接著檢查	不要做
P3V3接近0V	移開紅表筆、拔USB	PWR、PGND、實物絲印與導線	帶電移線
電壓出現負號	先移開紅表筆	黑表筆是否在PGND	交換板上電源線
GPIO電壓不隨phase改變	移開表筆、拔USB	TPO、PGND、profile與上傳版本	改用電流檔
只看到 gpio_profile_missing	保持目前接線不變並斷電	教師是否已公布profile	任填一個正整數GPIO
KY-018腳位看不清楚	不接USB	補拍絲印近照	依照片左右順序猜
想量S卻一直量到電源電壓	移開表筆，改線前先拔USB	紅表筆是否誤碰e6的3V3白線，而不是S測點	因綠色而交換模組供電
手持量測一直跳動	移開表筆，需整理導線時先拔USB	延長端固定、接觸、光線是否同時改變	一邊捏裸金屬一邊帶電調線
KY-018 raw固定0或4095	先看同條件的訊號電壓	斷電後核對signal、3V3、GND	帶電重插訊號線
raw變化方向與預測不同	保留原始log	光線是否真正固定及測點是否一致	交換標籤或改數字
ESP32重啟、發熱或有焦味	立即拔ESP32端USB	拆除模組後回到空板檢查	反覆復電

十五、繳交內容、完成檢核與復原

繳交內容

1. KY-018三組腳位路徑的量程、畫面、換算值、單位與光線條件。第10.10節5 k Ω 為計算示例，不另交同類紙上作業。
2. PGND、P3V3與TPO的實際麵包板座標及斷電檢查結果，以及5Vin與IN-OUT絲印辨識。
3. P3V3、三筆GPIO LOW及三筆GPIO HIGH的完整電壓紀錄。
4. GPIO程式版本、Reset後startup=LOW在內的完整Serial片段，以及「命令 / 實體電壓」判讀。
5. KY-018可辨認絲印的照片與完整接線俯視照。
6. S未接ADC時的「室內光→遮光→恢復室內光」三筆電壓與判讀；接ADC後遮光與室內光的控制方式、訊號電壓、各10筆raw與範圍，共20筆raw。
7. Week 3 Discussion四題的預測、資料比較、紙上排查與最終結論；引用自己的兩組資料及限制。
8. 三個sketch及Lab Note；不得包含姓名、學號、秘密或無法追溯的GPIO答案。
9. 第13.7節固定電阻分壓的獨立阻值、A / B預測、各一筆電壓、兩張接線照片與比例解釋。

10. 本地分類的四個範圍值、門檻、方向及獨立驗證紀錄；兩種條件各5筆，已有完整獨立紀錄可引用。

完成檢核

- ☐ 能說明通斷、電阻與直流電壓三種量測何時需要斷電或上電。
- ☐ 能用實際電路解釋V、I、R、GND、封閉迴路與短路。
- ☐ 每一筆電表紀錄都有量程、測點、數值與單位，沒有把單獨的1當成一般電阻值。
- ☐ 能解釋兩顆相同串聯電阻為何各分一半電壓，以及10 k Ω 為何不固定減掉1.65 V。
- ☐ 能說明BOARD-T01的5Vin是外部輸入，且IN-OUT開路時不是USB 5V輸出。
- ☐ GPIO LOW / HIGH都有電表證據，Reset後啟動命令有Serial證據，且沒有把兩者混為一談。
- ☐ 能說明GPIO命令、實體電壓與ADC raw是不同證據。
- ☐ 能說明中間供電腳、—與S的差別，腳位有絲印、電路與量測依據，不由線色猜。
- ☐ 能正確選擇S及GND測點，分清楚供電反向電壓、S電壓與ADC raw。
- ☐ 能用電表與ADC對照圖指出訊號位置及共同零點，且不把量測誤解成普通導線短接。
- ☐ 能分清Verify的程式分割區用量、靜態RAM摘要，以及Upload成功與實機感測成功。
- ☐ 遮光與室內光各有10筆原始資料，未將單次明暗反應宣稱為精度或校正通過。
- ☐ 沒有把ADC raw寫成V、 Ω 、lux或永久光線分類。
- ☐ Discussion能以自己的分壓接法、數值與限制，回答數字大小和光線意義的關係。
- ☐ 能安全建立1 k Ω / 10 k Ω 分壓並斷電交換上下位置，用A / B的實測解釋分壓比例。
- ☐ 所有改線、通斷與電阻量測都在USB拔除後進行。

復原順序

- 儲存sketch、原始log、量測表與照片。
- 先移開兩支表筆並放下；關閉Serial Monitor，從ESP32端拔除USB，確認PWR熄滅。
- 電表轉OFF，才開始拆線。
- 若固定電阻實作線尚未拆除，先拆b6→a20供電線，再拆其餘分壓線與兩顆電阻；若停留在KY-018階段，則先拆模組3V3線，再拆訊號與GND。已拆除者不用重新接回。
- 拆除仍在板上的P3V3、PGND與其他測試線，依種類收納杜邦線。
- 電阻依1 k Ω / 10 k Ω 標示分開收納；分開收納KY-018、ESP32與萬用電表，確認沒有彎針或裸露導線。

十六、附錄：Week 3量測紀錄

A. 環境與profile

項目	紀錄
日期 / 組別代碼	
ESP32實物PCB / 模組絲印	

項目	紀錄
Arduino IDE / ESP32 board package版本	
Board / Port / Flash / PSRAM設定	
PIN_TEST_OUTPUT及來源	
PIN_LIGHT及來源	
萬用電表型號	

B. 測試點

標籤	麵包板五孔組座標	ESP32或模組端點	斷電通斷結果
PGND		GND	
P3V3		3V3	
5Vin辨識	不建立測試點	外部5 V輸入；USB供電時不作5 V輸出	不適用
TPO		GPIO測試輸出；改做KY-018前拆除	
S		光敏模組訊號；ADC階段使用第15列	

三組不同節點的斷電檢查（第七節）：PGND↔P3V3：；PGND↔TPO：；P3V3↔TPO：_____。記錄的是有無持續蜂鳴及接觸狀態，不由聲音直接填入未量過的Ω值。

C. KY-018斷電電阻

M是第六節對未標示中間排針的暫稱；依自己的實物記錄，不由位置猜成電源腳。

測點	光線條件	Ω量程	完整畫面	換算值與單位或狀態	判讀
S與—	室內光				
S與—	遮光				
S與—	恢復室內光				
S與M	室內光				
S與M	遮光				
S與M	恢復室內光				
M與—	室內光				

測點	光線條件	Ω 量程	完整畫面	換算值與單位或狀態	判讀
M與—	遮光				
M與—	恢復室內光				

量測順序、模組方向與遮光方式：_____

阻值相加的預測、實際差異與限制：_____

跨量程或接觸異常及安全核對結果：_____

C2. 分壓計算示例筆記 (不另交作業)

供電3.3 V、固定電阻10 k Ω 、光敏電阻5 k Ω ；維持第10.10節的上下位置。

S電壓升高 / 降低的事前預測與理由：_____

總電阻、電流、兩顆電阻的電壓差及各自單位：_____

供電端、S與GND的電位；總和與比例檢查：_____

以上是計算，不能填入下方的實測電壓欄。

D. 直流電壓

項目	供電 / phase	黑表筆	紅表筆	檔位	實測值與單位
P3V3	USB供電	PGND	P3V3	V $\overline{\text{---}}$ 20	
GPIO LOW 1		PGND	TPO	V $\overline{\text{---}}$ 20	
GPIO HIGH 1		PGND	TPO	V $\overline{\text{---}}$ 20	
GPIO LOW 2		PGND	TPO	V $\overline{\text{---}}$ 20	
GPIO HIGH 2		PGND	TPO	V $\overline{\text{---}}$ 20	
GPIO LOW 3		PGND	TPO	V $\overline{\text{---}}$ 20	
GPIO HIGH 3		PGND	TPO	V $\overline{\text{---}}$ 20	

Reset後Serial啟動文字：_____

D2. S尚未接ADC時的電壓

USB供電、電表直流20 V；先寫出表筆實際測點，填自己的讀值，不抄第10.5節案例。

黑表筆接：_____ 紅表筆接：_____

先後	光線條件	實測V	接觸或光線限制
1	室內光		
2	遮光		
3	恢復室內光		

升高 / 降低的觀察與能支持的結論：_____

E. KY-018原始資料

光線條件	固定方式	訊號電壓	10筆raw原始範圍	raw上升 / 下降 / 不確定
遮光				
室內光				

兩種光線各10筆，共20筆原始log直接貼在下方，不只抄min與max：

遮光：

室內光：

F. Discussion結論

題目一：分壓接法圖、事前預測與理由：_____

題目二：引用附錄E兩組數據的比較與判讀：_____

題目三：假設情境的兩項安全核對與判斷依據：_____

題目四：數字變大是否代表較亮；本片結果、原因與限制：_____

F2. 固定電阻分壓實作

元件包裝標示	獨立量測檔位	完整畫面	換算值與單位
1 k Ω			
10 k Ω			

接法	事前預測V與理由	實測S_R相對GND / V	檔位、紅 / 黑測點	接線照片位置
A：上10 k Ω 、下1 k Ω				
B：上1 k Ω 、下10 k Ω				

總電阻與計算電流是否相同；S_R為何不同：_____

與KY-018的相同概念、不同變因及本次限制：_____

交換前斷電 / 完成後復原紀錄：_____

G. Lab Note摘要

欄位	紀錄
已完成的文件 / compile / target / physical test層級	
實際電壓與ADC範圍	
異常、第一個安全檢查與結果	
尚未驗證的項目	
Git commit	

Verify的21%與6%，各自在算什麼

Verify是先在電腦上編譯程式，不會把程式寫入ESP32，也不能確認目前接線是否正確。例如一次編譯曾出現以下摘要；它是解讀格式的案例，不要求學生得到相同大小：

```
Sketch uses 286973 bytes (21%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 21936 bytes (6%) of dynamic memory, leaving 305744 bytes for local variables. Maximum
is 327680 bytes.
```

第一行看程式儲存空間。 Sketch uses 286973 bytes表示編譯結果計入的程式 儲存用量為286,973 bytes。Maximum is 1310720 bytes是目前編譯設定給這個程式的 容量上限；21%是IDE相對這個上限顯示的整數百分比，不是整片16 MB Flash的21%。

Flash會依partition table (分割表) 分配不同用途的區域。可以把16 MB Flash想成 整棟倉庫，程式分割區是其中分配給這支程式的一間房間。摘要是在看這間房間用了多少，不是所有房間合計用了多少。上限改變可能來自編譯設定，不代表實體Flash突然變小。詳見[Espressif分割表說明](#)。

第二行看RAM的編譯時配置。 Global variables use 21936 bytes表示摘要計入的 靜態RAM用量為21,936 bytes；6%是相對報告中的327,680 bytes上限。RAM像程式執行時的工作桌，與Flash的程式儲藏空間不同。

leaving 305744 bytes是此階段算出的剩餘容量： $327,680 - 21,936 = 305,744$ 。之後程式執行還會使用函式呼叫、暫存資料與動態配置等 空間，因此這不是「程式跑起來永遠只用6%RAM」的保證，也不是8 MB PSRAM的6%。

這兩個百分比的分母不同，不能相加成「整片板子用了27%」。比較兩次摘要前，先確認程式版本、Board與分割設定是否相同，不只比較百分比大小。本次依Week 2已核對的板卡設定操作，不為了讓百分比下降而任意更換分割方式。

Sketch uses與Global variables：兩行在說不同空間

Verify在電腦上產生編譯摘要；不是在讀取板子的即時記憶體占用。框格不按容量比例繪製。

Flash：存放程式的「倉庫」

BOARD-T01曾回報16,777,216 bytes
實體Flash總容量；不是下方21%的分母。

本次設定給程式的一間房間

Maximum：1,310,720 bytes
Sketch uses：286,973 bytes



IDE顯示21%：相對這間房的上限。
不是整棟16 MB倉庫占用21%。

RAM：執行時的「工作桌」

摘要上限：327,680 bytes
已計入靜態配置：21,936 bytes (6%)
此階段剩餘：305,744 bytes
程式跑起來還會使用暫存與動態空間。
不是「執行時永遠只用6%」。

PSRAM：另外的記憶體配置

本板曾回報8 MB；不是上面6%的分母。

21%與6%不能相加：分母不同，儲存程式與執行時用的空間也不同。

這是既有編譯紀錄的格式解讀。修改程式或設定後數字可能改變，不必追求同一個百分比。

圖中的兩行摘要來自本節既有編譯紀錄，不是現在讀取板子得到的即時占用率。可以把正確說法說完整：「這次編譯的程式占所選程式區上限的21%，摘要列出的靜態RAM配置占其報告上限的6%。」這與ESP32記憶體有關，但不是整片Flash用了21%、也不是全部RAM執行時只用6%。[Arduino記憶體說明](#)

參考資料

- [Espressif Arduino-ESP32 ADC API](#)
- [Espressif ESP32-S3 datasheet](#)
- [Fluke：通斷測試原則與依機型判讀](#)
- [Arduino：Memory Guide](#)
- [Fluke：歐姆定律與電壓、電流、電阻的關係](#)
- [Fluke：電阻量測與斷電、隔離注意事項](#)
- [Analog Devices：Voltage Divider](#)
- [Joy-IT KY-018 Photoresistor：功能、工作電壓與腳位](#)
- [YD-ESP32-S3 exact-board IN-OUT說明與pinout](#)
- [Week 2～7硬體教材藍圖](#)
- [跨電腦硬體狀態](#)

Espressif官方文件支持ADC API、解析度、量測範圍與GPIO類比功能；exact-board資料與 BOARD-T01實物支持5Vin / IN-OUT判讀。本教材的PGND、P3V3、TPO名稱、操作順序、Discussion及紀錄表是本課為初學者設計的教學改寫。分壓計算例子由歐姆定律與所述串聯電路條件推導，不是官方公布的固定實測值；第六節及第10.5節的實際觀察案例分別保留電阻與S電壓回報的限制，不能當成尚未執行的ADC或校正結果。